

**SISTEM DASHBOARD PIMPINAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN
KETAPANG**

***LEADER DASHBOARD SYSTEM FOR GOOD AND SERVICES
PROCUREMENT MANAGEMENT KABUPATEN KETAPANG***

**Laporan ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan
Diploma III Program Studi Teknologi Informasi
di Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika**

Oleh:

**PETRONILA PENI WUWUR
NIM. 304 2022 056**



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
KETAPANG**

2025

**SISTEM DASHBOARD PIMPINAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN
KETAPANG**

***LEADER DASHBOARD SYSTEM FOR GOOD AND SERVICES
PROCUREMENT MANAGEMENT KABUPATEN KETAPANG***

Oleh:

PETRONILA PENI WUWUR
NIM. 304 2022 056



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
KETAPANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SISTEM DASHBOARD PIMPINAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KETAPANG

Oleh:

Petronila Peni Wuwur
NIM. 304 2022 056

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tugas Akhir Program Studi
Teknologi Informasi pada tanggal 24 Juli 2025 dan disahkan sesuai dengan
ketentuan.

Ketua Penguji



Eka Wahyudi

Eka Wahyudi, S.Pd., M.Cs
NIP. 198701142019031007

Sekretaris



Rustiarni

Rustiarni, M.H
NIP. 198403102024212019

Anggota



Saifudin Usman

Saifudin Usman, S.T., M.Tr.Kom
NIP. 198206232024211007

Anggota



Ar-Razy Muhammad

Ar-Razy Muhammad, M.Eng
NIP. 199301282024061001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Elektro dan Teknik
Informatika



Yudi Chandra

Yudi Chandra, S.ST., MT.
NIP. 198609232019031005

Mengesahkan,
Direktur Politeknik Negeri Ketapang,



Irianto SP

Irianto Sastro Prawiro, S.ST., M.MA.
NIP. 198409262019031008

PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tugas Akhir dengan Judul: "SISTEM DASHBOARD PIMPINAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KETAPANG"

Tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah TUGAS AKHIR ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia TUGAS AKHIR (A,md) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Pasal 25 ayat 3 dan 70).

Ketapang, 24 Juli 2025


Petronila Perla Wuwur

LEMBAR RIWAYAT HDUP



Petronila Peni Wuwur, lahir di Punuk, 06 September 2003.

Lahir dari pasangan Bapak Kaliktus Ola Wuwur dan Ibu Theresia Dora, merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara.

Memiliki seorang kakak perempuan bernama Selviani Nogo Wuwur dan seorang kakak laki-laki bernama Yohanes Kopong

Wuwur yang telah meninggal dunia. Pernah bersekolah di SD

Negeri 19 Tumbang Titi, Ketapang, Kalimantan Barat pada tahun 2010.

Kemudian melanjutkan ke jenjang SMP Pangudi Luhur St. Alcuino Tumbang Titi,

Ketapang, Kalimantan Barat pada tahun 2016. Pada tahun 2019 melanjutkan ke

jenjang SMA di SMA Negeri 1 Tumbang Titi, Ketapang, Kalimantan Barat. Pada

tahun 2022 melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Politeknik Negeri

Ketapang Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika, Prodi Teknologi

Informasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, dan penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. kedua orang tua yaitu Bapak Kaliktus Ola Wuwur dan Ibu Theresia Dora, terima kasih telah mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis sampai ditahap ini dan bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semua doa terbaik penulis haturkan kepada kedua orang tua.
2. Kakak penulis dan abang penulis yaitu Selviani Nogo Wuwur dan Yuditasiyus Willy, terima kasih telah menyumbangkan waktu, tenaga, dan materi sehingga penulis bisa sampai pada titik ini. Doa terbaik penulis haturkan kepada saudara penulis dan suaminya.
3. Diri sendiri, terima kasih yang telah berjuang dan melewati semua ujian dan rintangan yang datang, telah mampu bertahan sejauh ini dengan pencapaian yang cukup membanggakan dari awal hingga akhir.
4. teman-teman seperjuangan penulis yaitu Nanik Mugi Rahayu, Feni Febriani, Dela Sapriani, Fadhillah Nurhaliza, dan Gita Faudia Abdul yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Ketapang, Juli 2025
Penulis

Petronila Peni Wuwur

SISTEM DASHBOARD PIMPINAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KETAPANG

ABSTRAK

Petronila Peni Wuwur⁽¹⁾, Eka Wahyudi⁽²⁾, Rustiarni⁽³⁾
Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika Politeknik Negeri Ketapang

Pengadaan Barang dan Jasa Setda merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran administrasi dan pembangunan daerah. Namun, proses rekapitulasi data pengadaan seringkali memerlukan waktu yang lama dan kurang efisien karena sering terdapat duplikasi data. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkanlah Sistem Dashboard Pimpinan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Kabupaten Ketapang. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pimpinan dalam memantau dan mengevaluasi data paket pengadaan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Metode pengembangan yang digunakan dalam sistem ini adalah Agile. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *black-box testing* terhadap 37 variabel uji, dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem berfungsi dengan baik dengan tingkat kesesuaian 100%. Hasil dari sistem ini menunjukkan bahwa dashboard ini mampu menyajikan data secara *real-time* dan meningkatkan efisiensi kerja, serta mendukung pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pengelolaan data pengadaan di Kabupaten Ketapang menjadi lebih transparan dan efektif.

Kata kunci: Dashboard Pimpinan, Pengadaan Barang dan Jasa, Agile

LEADER DASHBOARD SYSTEM FOR GOOD AND SERVICES PROCUREMENT MANAGEMENT KABUPATEN KETAPANG

ABSTRACT

Petronila Peni Wuwur⁽¹⁾, Eka Wahyudi⁽²⁾, Rustiarni⁽³⁾

*Department of Electrical Engineering and Informatics Engineering, State
Polytechnic of Ketapang*

The Procurement of Goods and Services at Setda is one of the important aspects in supporting the smooth administration and regional development. However, the process of recapitulating procurement data often takes a long time and is less efficient due to frequent data duplication. To address this issue, the Leader Dashboard System For Good And Services Procurement Management Kabupaten Ketapang was developed. This system is designed to assist leaders in monitoring and evaluating procurement package data from various Regional Government Organizations (OPD) quickly, accurately, and in an integrated manner. The development method used in this system is Agile. System testing was carried out using the black-box testing method on 37 test variables, and the results showed that all system features functioned properly with a 100% conformity rate. The results of this system indicate that the dashboard is capable of presenting data in real time and improving work efficiency, as well as supporting strategic decision-making by leaders. With this system, it is expected that the procurement data management process in Kabupaten Ketapang will become more transparent and effective.

Keywords: *Leader Dashboard, Goods and Services Procurement, Agile*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan penyertaan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan laporan Tugas Akhir yang berjudul “SISTEM DASHBOARD PIMPINAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KETAPANG”

Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah proses perekapan, pemantauan, dan analisis data pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Ketapang. Sistem ini dilengkapi dengan fitur import file Excel untuk mempercepat input data, serta menyajikan informasi dalam bentuk grafik interaktif yang dapat diakses oleh pimpinan. Dalam proses pelaksanaannya, penulis menghadapi berbagai tantangan, seperti penyesuaian format data dari beragam OPD, integrasi data ke dalam sistem, dan pengaturan tampilan *dashboard* agar informatif serta mudah digunakan. Meskipun demikian, proses ini memberikan banyak pengalaman berharga, baik dari segi kemampuan teknis maupun pengelolaan proyek. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi penyajian data pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Ketapang.

Dalam pelaksanaan penulisan Tugas Akhir, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bapak Irianto Sastro Prawiro, S.ST., M.MA. selaku Direktur Politeknik Negeri Ketapang, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta dukungan dalam pelaksanaan studi dan penyusunan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Yudi Chandra, S.ST., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika, yang telah memberikan arahan, dukungan, serta motivasi selama proses perkuliahan hingga pelaksanaan Tugas Akhir.
3. Ibu Novi Indah Pradasari, S.Kom., M.Kom Sekretaris Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika yang telah membantu dalam kelancaran administrasi serta memberikan bimbingan dan dukungan selama penyusunan Tugas Akhir ini.

4. Bapak Darmanto, S. Kom., M.Kom. selaku Koordinator Program Studi Teknologi Informasi, yang telah memberikan arahan, dukungan, serta kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.
5. Bapak Eka Wahyudi, S.Pd., M.Cs. selaku Dosen Pembimbing Pertama, yang telah membantu memberi dukungan, saran dan masukan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dari awal hingga selesai.
6. Ibu Rustiarni, M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah membantu memberikan dukungan, saran dan masukan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dari awal hingga selesai.

Ketapang, Juli 2025
Penulis

Petronila Peni Wuwur

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR RIWAYAT HDUP	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Manfaat Penelitian	2
1.6 Sistematika Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Sistem.....	7
2.3 Website.....	8
2.4 Sistem <i>Dashboard</i>	8
2.5 Pimpinan	8
2.6 Barang.....	8
2.7 Jasa.....	9
2.8 Barang dan Jasa	9
2.9 Pengadaan Barang Jasa	9
2.10 <i>Cascading Style Sheet</i>	9

2.11	<i>Hypertext Markup Language</i>	10
2.12	<i>Unified Modeling Language</i>	10
2.13	<i>Use Case Diagram</i>	11
2.14	<i>Activity Diagram</i>	11
2.15	<i>Class Diagram</i>	12
2.16	<i>Sequence Diagram</i>	13
2.17	Laravel	14
2.18	Database	14
2.19	Laragon	15
2.20	MySQL	16
2.21	Flowchart	17
2.22	Agile.....	17
2.23	<i>Entity Relationship Diagram</i>	18
2.24	Draw.io	19
2.25	Figma	19
2.26	<i>Hypertext Preprocessor</i>	19
2.27	<i>Black Box Testing</i>	20
2.28	Bootstrap.....	20
2.29	Profil Tempat Penelitian	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		23
3.1	Metodologi Penelitian.....	23
3.1.1	Model Pengembangan Sistem.....	23
3.1.2	Alat dan Bahan.....	23
3.1.3	Prosedur Penelitian	24
3.1.4	Objek Penelitian.....	25
3.1.5	Prosedur Pengumpulan Data.....	25
3.2	Perancangan Sistem	26
3.2.1	Perancangan Arsitektur Sistem	26
3.2.2	Perancangan Arus Data.....	27
3.2.3	Perancangan Basis Data.....	44
3.2.4	Perancangan Antarmuka	46
3.2.5	Perancangan Pengujian Sistem	54

BAB IV HASIL PENELITIAN	59
4.1 Hasil Penelitian.....	59
4.1.1 Tampilan Halaman Admin.....	59
4.1.2 Tampilan Halaman Pimpinan	61
4.1.3 Tampilan Halaman Pengguna	62
4.2 Hasil Pengujian Sistem	64
4.2.1 Hasil Pengujian Sistem <i>Login</i> Admin.....	64
4.2.2 Hasil Pengujian Sistem <i>Login</i> Pimpinan	67
4.2.3 Hasil Pengujian Sistem <i>Login</i> Pengguna	70
4.2.4 Hasil Pengujian Sistem Fitur Manajemen Data Pengadaan Admin	73
4.2.5 Hasil Pengujian Sistem Fitur Manajemen Data Pengguna	78
4.2.6 Hasil Pengujian Sistem Fitur Data Pengadaan Pimpinan	82
4.2.7 Hasil Pengujian Sistem Fitur Data Pengadaan Pengguna.....	83
4.2.8 Hasil Pengujian Sistem Fitur <i>Logout</i> Admin.....	85
4.2.9 Hasil Pengujian Sistem Fitur <i>Logout</i> Pimpinan.....	85
4.2.10 Hasil Pengujian Sistem Fitur <i>Logout</i> Pengguna	86
4.2.11 Hasil Persentase Pengujian Sistem	87
BAB V PENUTUP.....	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Penelitian.....	6
Tabel 2.2 Simbol-simbol <i>Use Case Diagram</i>	11
Tabel 2.3 Simbol-simbol <i>Activity Diagram</i>	12
Tabel 2.4 Simbol-simbol <i>Class Diagram</i>	13
Tabel 2.5 Simbol-simbol <i>Sequence Diagram</i>	14
Tabel 2.6 Simbol-simbol Flowchart.....	17
Tabel 2.7 Visi dan Misi Tempat Penelitian.....	22
Tabel 3.1 Alat dan bahan	23
Tabel 3.2 Perancangan Tabel Admin	45
Tabel 3.3 Perancangan Tabel Pimpinan.....	45
Tabel 3.4 Perancangan Tabel Pengguna	45
Tabel 3.5 Perancangan Tabel Data Pengadaan	45
Tabel 3.6 Perancangan Pengujian Sistem <i>Login</i> Admin.....	55
Tabel 3.7 Perancangan Pengujian Sistem <i>Login</i> Pimpinan.....	55
Tabel 3.8 Perancangan Pengujian Sistem <i>Login</i> Pengguna	55
Tabel 3.9 Perancangan Pengujian Sistem Fitur Manajemen Data Pengguna	56
Tabel 3.10 Perancangan Pengujian Sistem Fitur Manajemen Data Pengadaan Admin	56
Tabel 3.11 Perancangan Pengujian Sistem Fitur Data Pengadaan Pimpinan	57
Tabel 3.12 Perancangan Pengujian Sistem Fitur Data Pengadaan Pengguna	57
Tabel 3.13 Perancangan Pengujian Sistem <i>Logout</i> Admin.....	58
Tabel 3.14 Perancangan Pengujian Sistem <i>Logout</i> Pimpinan.....	58
Tabel 3.15 Perancangan Pengujian Sistem <i>Logout</i> Pengguna	58
Tabel 4.1 Hasil Pengujian <i>Login</i> Admin.....	64
Tabel 4.2 Hasil Pengujian <i>Login</i> Pimpinan.....	67
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Sistem <i>Login</i> Pengguna	70
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Sistem Fitur Manajemen Data Pengadaan.....	73
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Sistem Fitur Manajemen Data Pengguna	78
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Sistem Fitur Data Pengadaan Pimpinan	82
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Sistem Fitur Data Pengadaan Pengguna	83

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Sistem Fitur <i>Logout</i> Admin	85
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Sistem Fitur <i>Logout</i> Pengguna	85
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Sistem Fitur <i>Logout</i> Pengguna	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Agile	18
Gambar 2.2 Kantor BPBJ (LPSE).....	21
Gambar 3.1 Prosedur Penelitian Agile.....	24
Gambar 3.2 Arsitektur Sistem.....	27
Gambar 3.3 <i>Usecase Diagram</i>	28
Gambar 3.4 <i>Activity Diagram Login</i>	29
Gambar 3.5 <i>Activity Diagram Logout</i>	30
Gambar 3.6 <i>Activity Diagram</i> Tambah Data Pengadaan	30
Gambar 3.7 <i>Activity Diagram</i> Ubah Data Pengadaan.....	31
Gambar 3.8 <i>Activity Diagram</i> Lihat Data Pengadaan.....	32
Gambar 3.9 <i>Activity Diagram</i> Hapus Data Pengadaan	33
Gambar 3.10 <i>Activity Diagram</i> Tambah Data Pengguna.....	33
Gambar 3.11 <i>Activity Diagram</i> Ubah Data Pengguna	34
Gambar 3.12 <i>Activity Diagram</i> Lihat Data Pengguna	35
Gambar 3.13 <i>Activity Diagram</i> Hapus Data Pengguna.....	36
Gambar 3.14 <i>Sequence Diagram Login</i> Admin, Pimpinan, dan Pengguna.....	37
Gambar 3.15 <i>Sequence Diagram Logout</i> Admin dan Pengguna	37
Gambar 3.16 <i>Sequence Diagram</i> Tambah Data Pengadaan	38
Gambar 3.17 <i>Sequence Diagram</i> Ubah Data	39
Gambar 3.18 <i>Sequence Diagram</i> Lihat Data Pengadaan	40
Gambar 3.19 <i>Sequence Diagram</i> Hapus Data Pengadaan	40
Gambar 3.20 <i>Sequence Diagram</i> Tambah Data Pengguna.....	41
Gambar 3.21 <i>Sequence Diagram</i> Ubah Data Pengguna	42
Gambar 3.22 <i>Sequence Diagram</i> Lihat Data Pengguna.....	42
Gambar 3.23 <i>Sequence Diagram</i> Hapus Data Pengguna.....	43
Gambar 3.24 <i>Class Diagram</i>	43
Gambar 3.25 <i>Entity Relationship Diagram</i>	44
Gambar 3.26 Rancangan Antarmuka <i>Login</i>	46
Gambar 3.27 Rancangan Antarmuka Beranda Admin.....	47
Gambar 3.28 Rancangan Antarmuka Data Pengadaan Admin	47

Gambar 3.29 Rancangan Antarmuka Tambah Data Pengadaan Admin	48
Gambar 3.30 Rancangan Antarmuka Edit Data Pengadaan Admin	48
Gambar 3.31 Rancangan Antarmuka Lihat Data Pengadaan.....	49
Gambar 3.32 Rancangan Antarmuka Hapus Data Pengadaan.....	49
Gambar 3.33 Rancangan Antarmuka Menu Pengguna	50
Gambar 3.34 Rancangan Antarmuka Tambah Pengguna	50
Gambar 3.35 Rancangan Antarmuka Edit Pengguna.....	51
Gambar 3.36 Rancangan Antarmuka Hapus Pengguna	51
Gambar 3.37 Rancangan Antarmuka Pimpinan.....	52
Gambar 3.38 Rancangan Antarmuka Data Pengadaan Pimpinan.....	52
Gambar 3.39 Rancangan Antarmuka Beranda Pengguna	53
Gambar 3.40 Rancangan Antarmuka Data Pengadaan Pengguna	53
Gambar 3.41 Rancangan Antar Muak Lihat Data Pengadaan Pengguna.....	54
Gambar 4.1 Tampilan Halaman <i>Login</i> Admin.....	59
Gambar 4.2 Tampilan Halaman Beranda Admin.....	60
Gambar 4.3 Halaman Data Pengadaan Admin	60
Gambar 4.4 Tampilan Halaman Pengguna	61
Gambar 4.5 Tampilan Halaman <i>Login</i> Pimpinan	61
Gambar 4.6 Tampilan Halaman Beranda Pimpinan	62
Gambar 4.7 Tampilan Halaman Data Pengadaan Pimpinan.....	62
Gambar 4.8 Tampilan Halaman <i>Login</i> Pengguna	63
Gambar 4.9 Tampilan Halaman Beranda Pengguna	63
Gambar 4.10 Halaman Data Pengadaan Pengguna.....	64
Gambar 4.11 HPS Admin Tidak Memilih Peran	65
Gambar 4.12 HPS Admin Tidak Mengisi <i>Field</i>	65
Gambar 4.13 HPS Admin Mengisi Sebagian <i>Field</i>	66
Gambar 4.14 HPS Admin Salah Mengisi Semua <i>Field</i>	66
Gambar 4.15 HPS Admin Mengisi Semua <i>Field</i> Dengan Benar	67
Gambar 4.16 HPS Pimpinan Tidak Memilih Peran	68
Gambar 4.17 HPS Pimpinan Tidak Mengisi <i>Field</i>	68
Gambar 4.18 HPS Pimpinan Mengisi Sebagian <i>Field</i>	69
Gambar 4.19 HPS Pimpinan Salah Mengisi Semua <i>Field</i>	69

Gambar 4.20 HPS Pimpinan Mengisi Semua <i>Field</i> Dengan Benar.....	70
Gambar 4.21 HPS Pengguna Tidak Memilih Peran.....	71
Gambar 4.22 HPS Pengguna Tidak Mengisi <i>Field</i>	71
Gambar 4.23 HPS Pengguna Mengisi Sebagian <i>Field</i>	72
Gambar 4.24 HPS Pengguna Mengisi <i>Field</i> Salah Semua	72
Gambar 4.25 HPS Pengguna Mengisi Semua <i>Field</i> Benar.....	73
Gambar 4.26 HPS Admin Tidak Mengisi <i>Field</i>	75
Gambar 4.27 HPS Admin Mengisi <i>Field</i> Tidak Sesuai Format.....	75
Gambar 4.28 HPS Admin Mengisi <i>Field</i> Dengan Format Yang Benar.....	76
Gambar 4.29 HPS Admin Mengubah Data Pengadaan	76
Gambar 4.30 HPS Admin Mengklik Tombol Hapus	76
Gambar 4.31 HPS Admin Mengklik Tombol Hapus Pada Notifikasi	77
Gambar 4.32 HPS Admin Mengklik Tombol Lihat Data Pengadaan.....	77
Gambar 4.33 HPS Admin Melakukan Pencarian/ <i>Search</i>	78
Gambar 4.34 HPS Admin Tidak Mengisi <i>Field</i>	79
Gambar 4.35 HPS Admin Mengisi Sebagian <i>Field</i>	80
Gambar 4.36 HPS Admin Mengisi Seluruh <i>Field</i> Dengan Benar	80
Gambar 4.37 HPS Admin Melakukan Pencarian Menggunakan Nama Pengguna	81
Gambar 4.38 HPS Admin Mengubah Data Pengguna	81
Gambar 4.39 HPS Admin Mengklik Tombol Hapus Data Pengguna.....	81
Gambar 4.40 HPS Admin Mengklik Tombol “Hapus” Pada Notifikasi.....	82
Gambar 4.41 HPS Pimpinan Mengklik Tombol Lihat Data Pengadaan.....	83
Gambar 4.42 HPS Pimpinan Melakukan Pencarian Berdasarkan Nama Satker...	83
Gambar 4.43 HPS Pengguna Mengklik Tombol Lihat Data Pengadaan	84
Gambar 4.44 HPS Pengguna Melakukan Pencarian Berdasarkan Kode Paket	84
Gambar 4.45 HPS Fitur <i>Logout</i> Admin	85
Gambar 4.46 HPS Fitur <i>Logout</i> Pimpinan	86
Gambar 4.47 HPS Fitur <i>Logout</i> Pengguna.....	86

DAFTAR SINGKATAN

ADDIE	<i>Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation</i>
BID	<i>Business Intelligence Dashboard</i>
BPBJ	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
CSS	<i>Cascading Style Sheet</i>
ERD	<i>Entity Relationship Diagram</i>
HPS	Hasil Pengujian Sistem
HTML	<i>Hypertext Markup Language</i>
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PHP	<i>Hypertext Processor</i>
RDBMS	<i>Relational Database Management System</i>
Satker	Satuan Kerja
SiRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
SQL	<i>Structured Query Language</i>
SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
UML	<i>Unified Modeling Language</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Surat Pengantar Permintaan Data	92
Lampiran B Dokumentasi Wawancara	93
Lampiran C Hasil Wawancara	94

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era sekarang ini, kebutuhan akan kemudahan dan efisiensi dalam pengelolaan data semakin meningkat. Terlebih pada bidang pemerintahan, pengelolaan data pengadaan barang dan jasa oleh OPD di Kabupaten Ketapang sering menghadapi masalah pada tahap perekapan dan pelaporan. Meskipun dalam pengerjaannya, dibantu oleh Microsoft Excel, namun masih memiliki beberapa kekurangan seperti dalam hal akurasi, konsistensi data, dan kemudahan pemantauan real-time.

Proses perekapan data secara manual menggunakan Excel cenderung rentan terhadap kesalahan, seperti duplikasi data, kesalahan input, dan keterlambatan dalam pembaharuan data. Hal ini menyebabkan pimpinan sulit memantau perkembangan dan kinerja pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh OPD di Kabupaten Ketapang secara efisien. Selain itu pengumpulan data secara manual memerlukan waktu yang cukup lama.

Dashboard Pimpinan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Kabupaten Ketapang diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dashboard ini bertujuan untuk menyediakan sistem terpusat dan terintegrasi yang memungkinkan perekapan data pengadaan oleh OPD-OPD terkait secara otomatis dan akurat, tanpa lagi memerlukan pengolahan data manual di Excel. Dengan adanya dashboard ini, pimpinan dapat mengakses informasi pengadaan dengan cepat, sehingga mampu mendukung proses monitoring dan evaluasi secara *real-time*, dan meningkatkan efisiensi.

Melalui pengembangan *dashboard* ini, diharapkan dapat tercipta sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan efisien terhadap kebutuhan pimpinan dan OPD terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana membangun Sistem Dashboard Pimpinan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Kabupaten Ketapang?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Lokasi penelitian adalah di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang
2. Sistem ini berbasis *website*.
3. Sistem berbasis *web* ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, dengan bantuan *framework* Laravel.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pengembangan Dashboard Pimpinan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik adalah:

1. Mempermudah proses perekapan data dan mengurangi risiko duplikasi data dan mengurangi penggunaan Microsoft Excel.
2. Meningkatkan efisiensi dalam proses perekapan data, sehingga laporan pemesanan barang dari berbagai OPD dapat diperoleh dengan cepat dan akurat.
3. Menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh pimpinan terkait status pemesanan barang dari OPD-OPD, membantu optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dengan Sistem Dashboard Pimpinan Barang dan Jasa Secara Elektronik Kabupaten Ketapang, diharapkan adanya manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan menjadikan ini sebagai syarat untuk lulus dari Politeknik Negeri Ketapang. Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Bagi Pimpinan

Memudahkan akses terhadap informasi pengadaan secara akurat dan *real-time*, serta mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan perekapan data secara manual.

3. Bagi OPD

Mengurangi beban kerja administratif terkait perekapan data pengadaan, sehingga mereka dapat lebih fokus pada tugas-tugas inti lainnya.

4. Bagi Politeknik Negeri Ketapang

Diharapkan dapat meningkatkan citra dan reputasi Politeknik Negeri Ketapang sebagai lembaga yang berkontribusi pada pengembangan solusi berbasis teknologi dalam instansi pemerintahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini membuat beberapa pokok bahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang konsep dasar pembuatan Sistem Informasi pencatatan aset berbasis *web* dan penjelasan lainnya terkait perancangan sistem ini seperti, sistem informasi, *web*, *Cascading Style Sheet* (CSS), *Hypertext Markup Language* (HTML), *Unified Modeling Language* (UML), *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Class Diagram*, *Sequence Diagram*, *Laravel*, *Database*, *Laragon*, *MySQL*, *Flowchart*, model pengembangan *Agile*, *Entity Relationship Diagram* (ERD), *Draw.io*, *Figma*, *Hypertext Preprocessor* (PHP), *Black Box Testing*, *Bootstrap*, dan profil tempat penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian Dan Perancangan Sistem

Bab ini berisi uraian tentang metodologi penelitian yang memuat keterangan tentang Metodologi penelitian dan perancangan sistem, perancangan arus data *Unified Modeling Language* (UML), perancangan Antarmuka serta perancangan pengujian sistem.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas mengenai hasil pengujian dan hasil pengujian sistem informasi pencatatan aset berbasis *web*.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari sistem yang telah dibuat serta saran dan masukan yang tentunya dapat membantu agar menjadi laporan yang lebih sempurna.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah usaha untuk mendapatkan perbandingan dan menemukan ide baru yang dapat membantu penulis dalam menulis laporan Tugas Akhir. Salah satu sumber yang menjadi acuan penulis adalah penelitian oleh (Umniyati dkk., 2025) yang berjudul “*Implementasi Business Intelligence Dashboard (BID)* dengan metode *ADDIE* pada BPBJ Kabupaten Kulon Progo.” Dalam studi ini, dijelaskan bahwa *dashboard* dibuat untuk mengintegrasikan berbagai data pengadaan dari sumber eksternal seperti SiRUP, SPSE, dan e-Katalog. Data tersebut divisualisasikan melalui grafik dan laporan yang mendukung kegiatan monitoring serta evaluasi. Namun, sistem ini tidak menyediakan fitur untuk mengimpor data dari file Excel lokal, yang mengakibatkan pengguna terpaksa bergantung pada integrasi sistem yang ada dan tidak bisa mengelola data tambahan yang disimpan dalam format *spreadsheet* dengan fleksibel.

Selanjutnya, penelitian (Aipassa dkk., 2017) di Universitas Telkom mengembangkan sistem *dashboard* pengadaan dengan metode *Extreme Programming*. Penelitian ini mengklikkan visualisasi data pengadaan dalam format *dashboard* interaktif. Meski demikian, admin masih harus melakukan input data secara manual, dan tidak ada fitur untuk mengunggah atau mengimpor data dari file Excel. Hal ini jelas mengurangi fleksibilitas pengguna dalam mengelola data dalam jumlah besar, terutama jika data sudah tersedia dalam bentuk *spreadsheet*.

Tidak seperti kedua studi tersebut, penelitian yang dilakukan oleh (Putra Farmana dkk., 2022) dengan judul “Rancang Bangun Sistem Pengadaan Barang dan Jasa dengan Penunjukan Langsung” telah mengintegrasikan *fitur* impor xcel. Penelitian ini menjelaskan bahwa proses pengunggahan template dan impor data Excel dapat membantu pengguna menambahkan item barang secara otomatis. Meskipun demikian, sistem ini lebih terkonsentrasi pada aspek teknis operasional pengadaan dan tidak ditujukan untuk pimpinan dalam bentuk *dashboard* ringkasan visual.

Dengan mempertimbangkan perbandingan tersebut, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri dengan menggabungkan kemudahan dalam fitur impor Excel dan presentasi data yang dirancang khusus bagi kebutuhan pimpinan dalam format *dashboard* visual. Ini memungkinkan Pimpinan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Ketapang untuk mendapatkan pandangan menyeluruh mengenai progres pengadaan barang dan jasa tanpa harus merekap data secara manual dari file Excel atau aplikasi tambahan.

Untuk mengetahui apa perbedaan dari penelitian terdahulu dengan sistem yang dikembangkan oleh penulis, maka penulis membuat tabel perbandingan. Berikut tabel perbandingan penelitian terdahulu dengan sistem yang sekarang.

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Penelitian

N o	Tahun dan Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Fitur Utama	Kelebihan	Kelemahan	Perbandingan Dengan Sistem Penulis
1	Umniyati dkk., 2025	Implementasi BID dengan metode ADDIE pada BPBJ Kulon Progo	ADDIE	Integrasi data dari SiRUP, SPSE, dan e-Katalog. Visualisasi melalui <i>dashboard</i>	Mendukung monitoring dan evaluasi pengadaan berbasis data eksternal	Tidak mendukung impor data dari file Excel lokal	Sistem penulis lebih fleksibel karena mendukung impor data dari Excel yang memudahkan pengelolaan data internal OPD
2	Aipassa dkk. (2017)	Pengembangan Dashboard Pengadaan di Universitas Telkom	Extreme Programming	Tampilkan data pengadaan dalam bentuk dashboard interaktif	Tampilan dashboard sudah cukup interaktif	Input data masih manual, tidak bisa upload Excel, jadi kurang praktis	Sistem penulis lebih efisien karena bisa langsung upload data Excel dan tidak perlu input satu per satu.

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Tahun dan Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Fitur Utama	Kelebihan	Kelemahan	Perbandingan Dengan Sistem Penulis
3	Putra Farmana dkk. (2022)	Rancang Bangun Sistem Pengadaan dengan penunjukan langsung	Tidak disebut kan	Bisa impor data Excel untuk tambah barang otomatis	Proses input data lebih cepat dan otomatis	Proses input data lebih cepat dan otomatis	Sistem penulis lebih cocok untuk pimpinan karena datanya disajikan dalam bentuk ringkasan dashboard visual.
4	Sistem Penulis	<i>Dashboard</i> Pimpinan Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Ketapang	Agile	Bisa impor Excel + dashboard visual untuk pimpinan	Lebih lengkap: bisa impor data Excel dan tampilkan ringkasan dalam bentuk visual	Tidak memiliki fitur untuk menampilkan daftar OPD yang perekapan pakatnya dibawah 50%	Sistem penulis menggabungkan kelebihan dari penelitian sebelumnya dan menyederhanakan proses rekap dari OPD.

2.2 Sistem

(Lim & Silalahi, 2023) sekumpulan elemen seperti data, jaringan proses yang saling berkaitan, perangkat keras, dan perangkat lunak yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan dikenal sebagai sistem (Talia, 2022). Hal ini sejalan dengan pendapat (Junita, 2021) yang menyatakan bahwa sistem terdiri dari elemen data yang saling terhubung dan diorganisir oleh prosedur untuk menghasilkan aktivitas dengan tujuan tertentu. Suatu sistem mencakup berbagai komponen seperti input, proses, dan *output* yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Maulana et al., 2022). Dengan kata lain, sistem ini dapat dipahami sebagai bagian-bagian yang

berkolaborasi untuk mendukung aliran informasi demi tujuan tertentu.

2.3 Website

Rohi Abdullah (2015) yang dikutip oleh (Andani, 2021), menjelaskan bahwa situs *web* adalah sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa *page* yang mengandung informasi dalam format data digital. Ini bisa berupa teks, gambar, video, audio, dan berbagai animasi lainnya yang dapat diakses melalui koneksi internet. Dengan kata lain, situs *web* adalah halaman-halaman yang berisi informasi dan bisa diakses oleh *browser*, serta dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya.

2.4 Sistem Dashboard

Sebuah *dashboard* merupakan representasi visual dari data paling penting yang diperlukan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Informasi ini disusun dan dipadukan dalam satu tampilan sehingga bisa dilihat dalam sekali pandang (Wankhade, Ingle, dan Meshram, 2012) dalam (Aipassa dkk., 2017).

2.5 Pimpinan

Para pakar memahami pemimpin sebagai individu yang memiliki otoritas untuk memimpin, sehingga dapat mengarahkan anggota timnya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Solikin dkk., 2017).

2.6 Barang

Setiap objek, baik yang memiliki bentuk fisik maupun yang tidak, yang dapat bergerak atau tidak, memiliki berbagai tujuan seperti digunakan, ditangani, diakses, atau dimanfaatkan oleh pengguna. Produk juga sering disebut sebagai komoditas karena kedua istilah ini merujuk pada hal yang sama. Barang bisa diartikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai. Nilai ini membuat barang diperlukan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nilai dari suatu barang juga bisa diartikan sebagai manfaat yang diberikannya. Manusia, terutama konsumen, dapat saling menyesuaikan diri atau memanfaatkan barang tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Pada akhirnya, ketika barang tersebut tidak lagi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia, nilai atau manfaat yang dimilikinya akan berkurang

atau hilang (Winda, 2022) dalam (Diva Sukma Az-zahra dkk., 2024).

2.7 Jasa

Menurut (Kotler dan Keller:2008) jasa adalah tawaran atau tindakan yang bisa diberikan oleh satu organisasi kepada organisasi yang lain, namun kegiatan ini tidak mengubah keaslian atribut. Produk dari jasa bisa berhubungan atau tidak berhubungan dengan produk fisik (Dede, 2022) dalam (Diva Sukma Az-zahra dkk., 2024).

2.8 Barang dan Jasa

Barang merujuk pada objek yang memiliki wujud fisik yang dapat dilihat dan dimengerti, sedangkan jasa tidak memiliki wujud fisik tetapi tetap dapat dimanfaatkan. Baik barang maupun jasa, keduanya memiliki nilai manfaat atau kegunaan sebagai produk yang bisa diperdagangkan oleh pelaku bisnis (Diva Sukma Az-zahra dkk., 2024).

2.9 Pengadaan Barang Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa meliputi transaksi jual beli yang dilakukan langsung di pasar dengan pembayaran tunai. Kemudian, proses ini berkembang menjadi pembelian yang memiliki waktu pembayaran lebih panjang. Dengan adanya dokumen akuntabilitas yang mengatur syarat pembayaran antara penjual dan pembeli, proses ini berubah menjadi lelang dan pembelian yang pada akhirnya mengarah pada pengadaan (Cris, 2023) dalam (Diva Sukma Az-zahra dkk., 2024).

2.10 Cascading Style Sheet

CSS adalah singkatan dari *Cascading Style Sheet*, yang merupakan dokumen *web* yang mengatur elemen HTML dengan berbagai properti yang ada, sehingga dapat ditampilkan dengan gaya yang berbeda sesuai keinginan. Beberapa orang berpandangan bahwa CSS bukanlah bahasa pemrograman karena strukturnya yang mudah, hanya sekumpulan aturan yang mengontrol gaya elemen HTML (Permatasari & Suhendi, 2020).

CSS bekerja dengan cara memilih elemen HTML yang ingin dimodifikasi, kemudian memberikan properti yang sesuai untuk mencapai tampilan yang

diinginkan. Aturan yang diberikan pada elemen HTML dalam skrip CSS terbagi menjadi tiga bagian: *Selector*, yang digunakan untuk memilih elemen yang akan diatur; *property*, yang merupakan aturan yang diterapkan; dan *value*, yang merupakan nilai dari aturan yang ditentukan (R. Abdulloh, 2018) dalam (Permatasari & Suhendi, 2020).

2.11 Hypertext Markup Language

HTML adalah singkatan dari *Hypertext Markup Language*, yang merupakan bahasa standar untuk *website*. Penggunaannya diatur oleh W3C atau World Wide Web Consortium, dan terdiri dari berbagai *tag* yang membentuk elemen-elemen dalam sebuah situs. HTML berfungsi untuk menyusun struktur halaman, menempatkan elemen-elemen dalam layout yang diinginkan (Permatasari & Suhendi, 2020).

File HTML biasanya memiliki ekstensi .html. Anda dapat menulis skrip HTML menggunakan editor teks seperti Notepad, yang merupakan cara paling sederhana. Alternatif lainnya adalah menggunakan editor teks khusus yang mengenali dan menampilkan elemen-elemen skrip HTML dengan warna yang berbeda, sehingga lebih mudah dibaca, seperti Notepad++, Sublime Text, dan banyak aplikasi serupa lainnya (R. Abdulloh, 2018) dalam (Permatasari & Suhendi, 2020).

2.12 Unified Modeling Language

UML (*Unified Modeling Language*) adalah model untuk merancang sistem yang memiliki keuntungan dalam mempermudah para pengembang dalam merancang sistem yang ingin dibuat, karena sifatnya yang berfokus pada objek (Prihandoyo, 2018).

Unified Modeling Language (UML) merupakan sebuah bahasa yang menggunakan grafik atau gambar untuk menggambarkan, memenuhi syarat, membangun, dan mendokumentasikan sistem pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek. UML juga menyediakan standar untuk menulis cetak biru suatu sistem, yang mencakup pendekatan proses bisnis, penulisan kelas dalam bahasa pemrograman tertentu, skema *database*, serta komponen-komponen yang

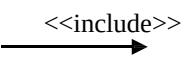
dibutuhkan dalam perangkat lunak (Irmayani & Susyati, 2017) dalam (Sandfreni dkk., 2021).

2.13 Use Case Diagram

Use case diagram menunjukkan fungsi yang diharapkan dari suatu sistem. Tujuan *use case* adalah untuk menggambarkan bagaimana aktor berinteraksi dengan sistem. Aktor adalah individu yang berhubungan dengan sistem untuk menyelesaikan tugas tertentu (Rahmatuloh & Revanda, 2022)

Adapun simbol – simbol yang digunakan pada *use case diagram* dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Simbol-simbol *Use Case Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Use Case</i>	Menggambarkan suatu perilaku dari sistem tanpa mengungkapkan struktur internal dari sistem tersebut.
	<i>Actor</i>	Digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau seseorang yang sedang berinteraksi dengan sistem
	<i>Association</i>	Jalur komunikasi antar <i>actor</i> dengan <i>use case</i> yang saling berpartisipasi
	<i>Extend</i>	Penambahan perilaku ke dalam <i>use case</i> dasar yang tidak tahu tentang hal tersebut tambahan memiliki nama depan yang sama dengan <i>use case</i> yang ditambahkan.
	<i>Generalization</i>	Hubungan antara <i>use case</i> umum dengan <i>use case</i> yang lebih spesifik, yang mewarisi dan menambah fitur terhadapnya
	<i>Include</i>	Penambahan perilaku ke dalam <i>use case</i> dasar yang secara eksplisit menjelaskan penambahannya.

Sumber : Susilowati & Pakusadewa, 2023

2.14 Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan berbagai langkah yang terjadi dalam sistem yang sedang dibuat. Diagram ini menunjukkan bagaimana setiap langkah dimulai, berbagai keputusan yang mungkin ada, serta ilustrasi tentang proses yang berjalan secara bersamaan dalam beberapa eksekusi dan cara mereka selesai (Hendini, 2016) dalam (Sandfreni dkk., 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *activity diagram* adalah alat yang menjelaskan alur kegiatan dalam program yang sedang

dibuat, cara proses dimulai, kemungkinan keputusan yang muncul, dan bagaimana sistem tersebut akan ditutup.

Simbol-simbol yang ada pada *activity diagram*, dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Simbol-simbol *Activity Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Start</i>	Menunjukkan di mana aliran kerja dimulai.
	<i>Final</i>	Menunjukkan di mana aliran kerja berakhir.
	<i>Action</i>	Langkah-langkah dalam sebuah <i>activity</i> .
	<i>Decision</i>	Menunjukkan di mana keputusan akan dibuat.
	<i>Swimlane</i>	Mengelompokkan <i>activity</i> berdasarkan <i>actor</i> .

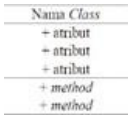
Sumber : Susilowati & Pakusadewa, 2023

2.15 Class Diagram

Class diagram menggambarkan hubungan antara kelas-kelas serta memberikan penjelasan rinci mengenai setiap kelas dalam desain model sistem. Diagram ini juga menunjukkan peraturan dan tanggung jawab dari entitas yang mempengaruhi perilaku sistem, seperti yang dijelaskan (Hendini, 2016) dalam (Sandfreni dkk., 2021). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *class diagram* adalah representasi visual dari struktur program dalam berbagai bentuk yang dihasilkan. Selain itu, *class diagram* menggambarkan alur kerja sebuah *database* pada sistem yang sedang dikembangkan.

Berikut simbol-simbol yang biasa digunakan pada *class diagram* dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Simbol-simbol *Class Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Class</i>	Himpunan objek-objek dari berbagai atribut yang memiliki operasi yang sama.
	<i>Directed Association</i>	Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas lain.
	<i>Aggregation</i>	Mengindikasikan keseluruhan bagian <i>relationship</i> disebut sebagai relasi.
	<i>Dependency</i>	Menunjukkan operasi pada suatu <i>class</i> yang menggunakan <i>class</i> yang lain.
	<i>Composition</i>	Relasi <i>Composition</i> terhadap <i>class</i> tempat dia bergantung.

Sumber : Susilowati & Pakusadewa, 2023

2.16 Sequence Diagram

Berdasarkan penelitian Britton dan Doake (2017) dalam (Sinatrya & Ubaidillah, 2021), *sequence diagram* memberikan gambaran yang jelas dan mudah mengenai alur kontrol antara objek-objek yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah skenario. Sebuah skenario menjelaskan urutan langkah-langkah dalam satu contoh *usecase* dari seorang pengguna. Dari perspektif layar komputer, *sequence diagram* memperlihatkan bagaimana langkah-langkah tersebut diubah menjadi pesan-pesan antara objek di komputer.

Adapun simbol-simbol yang biasa digunakan pada *sequence diagram* dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Simbol-simbol *Sequence Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Entity Class</i>	Gambaran sistem sebagai landasan dalam menyusun basis data
	<i>Boundary Class</i>	Menangani komunikasi antar lingkungan sistem
	<i>Control Class</i>	Bertanggung jawab terhadap objek yang berisi logika
	<i>Recursive</i>	Pesan untuk dirinya
	<i>Activation</i>	Mewakili proses durasi aktivasi sebuah operasi

Sumber : Susilowati & Pakusadewa, 2023

2.17 Laravel

Laravel adalah *framework* yang dibangun dengan PHP dan dirancang untuk membuat aplikasi *web*, dengan lisensi *open source*. *Framework* ini bersifat gratis dan dibuat oleh Taylor Otwell, ditujukan untuk mengembangkan aplikasi *web* menggunakan pola MVC (Sudrajat, C. 2011) dan (Wahyudi, F. 2020) dalam (Wahyudi dkk., 2022).

2.18 Database

Database merupakan sebuah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, menciptakan, memelihara, dan mengatur akses ke *database*. Arti lainnya adalah program komputer yang berfungsi untuk membuat, mengolah, serta mengelola *database*. Dengan demikian, *database* adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dibuat untuk menangani suatu *database* dan melakukan operasi terhadap data yang diinginkan oleh banyak pengguna (Aswiputri, 2022).

Database adalah sekumpulan informasi yang tersimpan dengan cara sistematis di dalam komputer, sehingga bisa dikelola oleh program komputer untuk mengambil informasi dari *database*. Istilah "basis data" berasal dari bidang ilmu komputer. Artikel ini membahas *database* komputer, walaupun pentingnya konsep ini kemudian meluas untuk mencakup lebih dari sekadar yang elektronik. Sebelum

revolusi industri, bentuk catatan yang mirip dengan *database* sudah ada, seperti buku, kuitansi, dan kumpulan data bisnis (Andaru, 2018) dalam (Aswiputri, 2022). Ada beberapa istilah umum yang sering dipakai pada *database*, yaitu sebagai berikut :

1. *Field*, yaitu sekumpulan kecil dari kata atau sebuah deretan angka.
2. *Record*, yaitu kumpulan dari *field* yang berelasi secara logis.
3. *File*, yaitu kumpulan dari *record* yang berelasi secara logis.
4. *Entity*, yaitu orang, tempat, benda, atau kejadian yang berkaitan dengan informasi yang disimpan.
5. *Attribute*, yaitu setiap karakteristik yang menjelaskan suatu *entity*.
6. *Primary key*, yaitu sebuah *field* yang nilainya unik yang tidak sama antara satu record dengan record yang lain.
7. *Foreign key*, yaitu sebuah *field* yang nilainya berguna untuk menghubungkan *primary key* yang berada pada *table* yang berbeda. (Sahi, 2020).

2.19 Laragon

Laragon adalah sebuah lingkungan pengembangan yang bersifat universal dan mendukung banyak bahasa pemrograman seperti PHP, Node. js, Python, Java, Go, dan Ruby. Program ini terkenal karena ringan, cepat, mudah digunakan, dapat dipindahkan dengan mudah, serta terpisah dari sistem utama komputer.

Menurut (Irianto dkk., 2020), Laragon memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

1. *Pretty URLs* (Alamat *URL* yang Rapi)

Laragon memungkinkan para pengembang untuk mengakses proyek dengan alamat yang lebih teratur, seperti `app.test`, dibanding menggunakan format standar `localhost/app`. Ini membuat tampilan *URL* menjadi lebih profesional.

2. *Portable* (Dapat Dipindahkan)

Laragon memiliki sifat *portabel*, yang berarti folder instalasinya bisa dipindahkan ke lokasi atau perangkat lain tanpa merusak atau mengganggu sistem yang ada.

3. *Isolated* (Terpisah)

Operasi Laragon berjalan terpisah dari sistem operasi utama. Hal ini memastikan bahwa setiap perubahan atau konfigurasi yang dilakukan di dalam *Laragon* tidak akan mempengaruhi sistem lokal di komputer pengguna.

4. *Easy Operation* (Operasi yang Mudah)

Laragon menyederhanakan berbagai proses pengaturan yang biasanya rumit. Pengguna dapat langsung memanfaatkan aplikasi ini tanpa harus melakukan pengaturan secara manual. Selain itu, penambahan versi terbaru dari PHP, Python, Ruby, Java, Go, Apache, Nginx, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan lainnya bisa dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu sistem yang sudah ada.

5. *Modern & Powerful* (Modern dan Kuat)

Laragon dirancang dengan arsitektur modern yang sesuai untuk pengembangan aplikasi *web* saat ini. Selain itu, Laragon juga dapat menjalankan server Apache dan Nginx secara bersamaan.

2.20 MySQL

MySQL adalah perangkat lunak RDBMS (server basis data) yang mampu mengelola *database* secara cepat, menyimpan data dalam jumlah besar, mendukung akses oleh banyak pengguna, serta memungkinkan sinkronisasi (Angraina Fitri & Sulistio, 2020 dalam Lim & Silalahi, 2023). MySQL menjadi pilihan yang tepat karena mampu menangani aspek keamanan, seperti pengaturan nama host, hak akses pada level *subnetmask*, kata sandi, dan yang paling penting bersifat *open source* alias gratis (Lim & Silalahi, 2023).

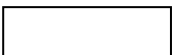
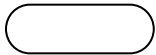
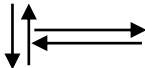
Menurut Jubilee Enterprise (2018:2) dalam kutipan Lim & Silalahi (2023), MySQL adalah server yang berfungsi untuk menangani basis data. Untuk membuat dan mengelola basis data ini, digunakan pemrograman khusus bernama *query* atau perintah SQL. Basis data dibutuhkan terutama ketika kita ingin menerima input data dari pengguna melalui *form* HTML, yang selanjutnya akan diproses dengan PHP dan disimpan ke dalam *database* MySQL (Lim & Silalahi, 2023).

2.21 Flowchart

Flowchart merupakan representasi grafis dari langkah-langkah dan urutan prosedur dalam sebuah program. Dengan adanya flowchart, analis maupun *programmer* dapat memecah permasalahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dianalisis, termasuk dalam mengeksplorasi alternatif penyelesaian lainnya. Flowchart mempermudah pemahaman dan penyelesaian masalah, terutama masalah yang membutuhkan pengkajian serta evaluasi lebih lanjut. Flowchart biasanya ditampilkan dalam bentuk diagram dengan alur satu atau dua arah secara berurutan. Selain untuk menggambarkan program yang sudah ada, flowchart juga digunakan dalam tahap perancangan program. Oleh sebab itu, flowchart perlu mampu merepresentasikan berbagai komponen yang ada dalam bahasa pemrograman (Sutanti dkk., 2020).

Adapun simbol – simbol yang biasa digunakan pada flowchart dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Simbol-simbol Flowchart

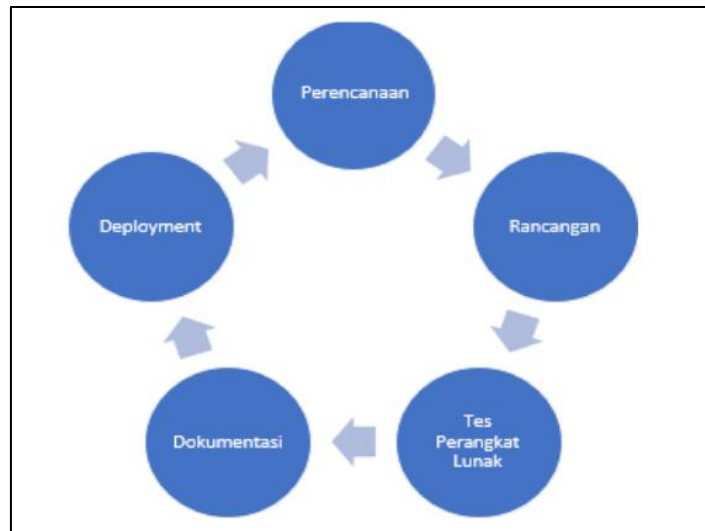
No.	Simbol	Nama	Keterangan
1		<i>Processing</i>	Menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer
2		<i>Terminator</i>	Untuk permulaan (<i>start</i>) atau akhir (<i>stop</i>) dari suatu kegiatan
3		<i>Decision</i>	Pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada
4		<i>Input-Output</i>	Menyatakan proses <i>input</i> dan <i>output</i> tanpa tergantung dengan jenis peralatannya.
5		<i>Flow Direction</i>	Digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini juga disebut <i>connecting line</i> .

Sumber : Sutanti dkk., 2020

2.22 Agile

Agile adalah sekumpulan metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak secara bertahap. Pendekatan Agile memungkinkan pengambilan keputusan terkait perubahan perangkat lunak agar dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang dituju. Dengan metode ini, hasil pengembangan perangkat lunak menjadi lebih fleksibel dan efisien, karena selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan pada

setiap iterasinya (Redaksi Haloedukasi, n.d.) dalam (Aldisa & Abdullah, 2022). Berikut ini adalah gambar dari metode Agile yang bisa dilihat pada Gambar 2.1



Sumber : Aldisa & Abdullah, 2022

Gambar 2.1 Tahapan Agile

Berikut merupakan tahapan dari metode Agile, yaitu:

1. Perencanaan, pada tahap ini pengembang sistem melakukan perencanaan terkait kebutuhan yang akan diwujudkan dalam sistem.
2. Perancangan, pada tahap ini pengembang merancang alur kerja serta sistem yang akan dikembangkan.
3. Pengujian perangkat lunak, pada tahap ini pengembang telah menyelesaikan pembuatan sistem dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak terdapat kesalahan (*error*). Jika ditemukan kesalahan, maka akan segera diperbaiki.
4. Dokumentasi, tahap ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pemeliharaan sistem di masa mendatang.
5. *Deployment*, pada tahap ini pengembang memastikan kualitas sistem dengan melakukan pengujian terhadap aspek kualitas, keamanan, dan kecepatan sistem yang telah dibangun.

2.23 Entity Relationship Diagram

ERD (*Entity Relationship Diagram*) atau diagram relasi entitas merupakan sebuah diagram yang dimanfaatkan untuk merancang basis data, yang menggambarkan

Sistem Dashboard Pimpinan Pengadaan Barang dan Jasa
Kabupaten Ketapang

hubungan antar entitas beserta atribut-atributnya secara rinci (Setiawan, Dicoding Space, 2021) dalam (Jabbar dkk., 2025). Melalui penggunaan ERD, rancangan sistem basis data dapat disusun dengan lebih terstruktur dan tampak tertata dengan baik. Selain berperan dalam tahap perancangan *database*, ERD juga kerap dimanfaatkan untuk proses *debugging* apabila terjadi kendala pada basis data (Jabbar dkk., 2025).

2.24 Draw.io

Draw.io adalah sebuah platform daring yang dirancang khusus untuk membuat diagram secara *online*. Untuk menggunakannya, cukup dengan *browser* yang mendukung HTML5 serta koneksi internet. Selain dapat menyimpan file langsung ke Google Drive, Draw.io juga memungkinkan pengguna mengeksport diagram ke dalam format JPG, PNG, SVG, maupun XML (Suharyanto, 2022).

2.25 Figma

Figma adalah salah satu alat desain yang umum digunakan untuk merancang tampilan aplikasi *mobile*, *desktop*, *website*, dan sebagainya. Figma dapat dijalankan pada sistem operasi Windows, Linux, maupun Mac selama terhubung dengan internet. Biasanya, Figma banyak dimanfaatkan oleh para profesional di bidang *UI/UX*, *web design*, serta bidang serupa lainnya.

Selain menawarkan fitur yang setara dengan Adobe XD, Figma memiliki keunggulan utama yakni memungkinkan beberapa orang mengerjakan proyek yang sama secara bersamaan meskipun berada di lokasi yang berbeda. Fitur kolaborasi inilah yang membuat Figma menjadi pilihan favorit para desainer *UI/UX* untuk membuat *prototype website* atau aplikasi dengan lebih cepat dan efisien (Muhyidin dkk., 2020).

2.26 Hypertext Preprocessor

Hypertext Preprocessor (PHP) adalah bahasa pemrograman *server-side* yang terintegrasi dengan HTML, digunakan untuk membuat halaman *web* yang bersifat dinamis. Salah satu kegunaan utamanya adalah menerima, memproses, dan kemudian menampilkan data pada sebuah situs. Data yang diterima akan diolah melalui program pada *database server*, lalu hasilnya dikirim kembali untuk

ditampilkan di layar *browser*. PHP sendiri merupakan bahasa pemrograman yang dijalankan melalui halaman *web* dan umumnya digunakan dalam pengolahan informasi di internet.

Sementara itu, PHP juga dapat diartikan sebagai bahasa pemrograman *web server-side* yang bersifat *open source* atau gratis. PHP merupakan *script* yang terintegrasi dengan HTML dan dijalankan pada sisi server. (Hidayat & Yani, 2019). PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa *script server-side* yang digunakan dalam pengembangan *web* dengan cara disematkan ke dalam dokumen HTML (Sahi, 2020).

2.27 Black Box Testing

Pengujian *black box* merupakan metode pengujian yang memverifikasi keluaran aplikasi berdasarkan input (data uji) yang diberikan, guna memastikan fungsi-fungsi dalam aplikasi telah sesuai dengan persyaratan (*requirement*) yang ditetapkan. Pengujian ini berfokus pada antarmuka atau tampilan serta fungsionalitas aplikasi, termasuk kesesuaian alur fungsi yang dibutuhkan oleh pengguna. Berbeda dengan metode lain, pengujian *black box* tidak meninjau *source code* program. Pengujian *black box* dilakukan mengikuti tahapan berikut ini:

1. Menyusun *test case* untuk menguji berbagai fungsi yang ada dalam aplikasi.
2. Membuat *test case* untuk menguji apakah alur kerja suatu fungsi dalam program sudah sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pengguna.
3. Mengidentifikasi *bug* atau kesalahan berdasarkan tampilan (*interface*) aplikasi. Dalam proses pengujian ini, perlu dipilih teknik yang tepat agar mampu menemukan kesalahan yang sebelumnya belum terdeteksi, sehingga kualitas perangkat lunak dapat ditingkatkan (Mintarsih, 2023).

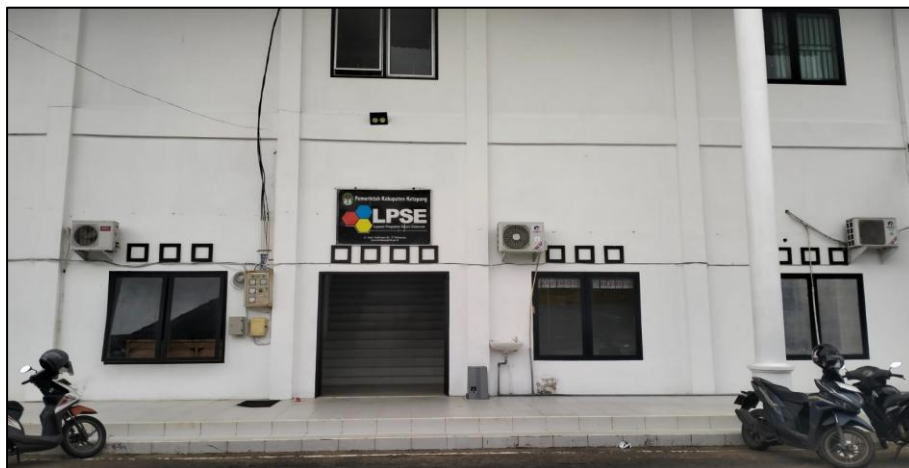
2.28 Bootstrap

Bootstrap adalah salah satu *framework* CSS paling populer di antara banyak *framework* CSS lainnya. Dengan menggunakan Bootstrap, desain sebuah *website* dapat menjadi responsif sehingga tetap terlihat menarik pada berbagai ukuran perangkat. Selain itu, Bootstrap mempercepat proses pengaturan desain karena pengguna tidak perlu lagi menulis banyak kode CSS, bahkan sering kali tidak

diperlukan sama sekali kecuali untuk penyesuaian gaya yang berbeda dari bawaan Bootstrap. *Framework* ini juga didukung hampir oleh semua *browser*, baik pada perangkat *desktop* maupun *mobile* (R. Abdulloh, 2018) dalam (Permatasari & Suhendi, 2020).

2.29 Profil Tempat Penelitian

Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Kabupaten Ketapang didirikan pada tanggal tahun 1953, bersamaan dengan lahirnya Kabupaten Ketapang. BPBJ Kabupaten Ketapang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu dari Pemerintahan Kabupaten Ketapang yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan pelayanan administratif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Pasal 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.



Sumber : Data Primer, 2025

Gambar 2.2 Kantor BPBJ (LPSE)

Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 25 Tahun 2022 Pasal 25 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja BPBJ Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 90 Tahun 2022). Tugas BPBJ adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan

barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

Adapun untuk visi dan misi tempat penelitian dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7 Visi dan Misi Tempat Penelitian

Visi	Misi
Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang profesional, berintegritas, kredibel dan modern.	1. Meningkatkan kemampuan pelayanan dan kompetensi Aparatur Sipil Negara di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 2. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas. 3. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan. 4. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi Pengadaan Barang/Jasa dalam mendukung pelayanan data informasi yang terintegrasi. 5. Menjalin sinergisitas, koordinasi, dan harmonisasi dengan organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ketapang. 6. Ikut serta dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ketapang.

Sumber : Data Primer, 2025

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

3.1.1 Model Pengembangan Sistem

Dalam penelitian ini, pada tahapan desain produk, penulis menggunakan metode pengembangan perangkat lunak Agile. Pada pembangunan Sistem Dashboard Pimpinan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Kabupaten Ketapang ini menggunakan empat langkah, yaitu perencanaan, perancangan, pengembangan, dan pengujian.

3.1.2 Alat dan Bahan

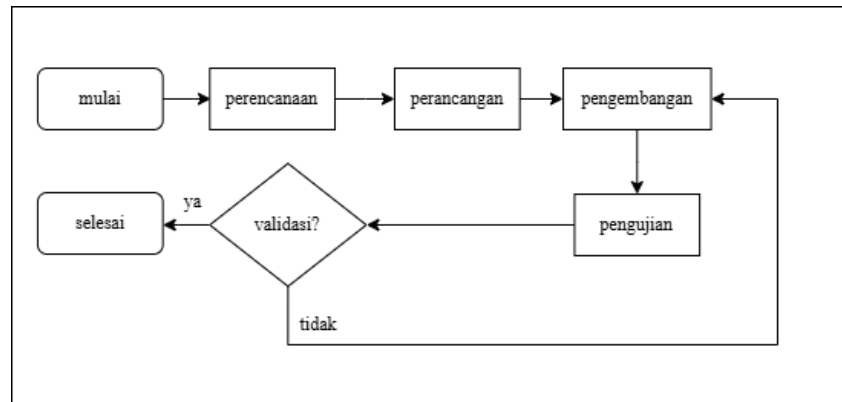
Alat dan bahan yang penulis gunakan selama pembuatan Tugas Akhir ini berlangsung sehingga dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Alat dan bahan

Alat dan Bahan	Nama	Jenis	Fungsi
Perangkat Keras	Laptop Acer Aspire 3	Alat	Digunakan untuk menulis laporan, merancang sistem, mengembangkan sistem, dan menjalankan aplikasi.
	Router	Alat	Menghubungkan perangkat ke jaringan internet untuk mengakses referensi online, update paket Laravel, atau uji coba sistem online.
Perangkat Lunak	<i>Visual Studio Code</i>	Alat	<i>Text editor</i> untuk menulis kode program sistem
	Laragon 6.0	Alat	Menyediakan Apache, MySQL, PHP, dan PhpMyAdmin secara lokal untuk menjalankan dan menguji sistem.
	PhpMyAdmin	Alat	DigunakanDigunakan untuk membuat server lokal yang menjalankan Apache, PHP, dan MySQL
	Laravel Framework 11.41.3	Alat	<i>Framework</i> PHP yang digunakan untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi web.
	Figma	Alat	Mendesain antarmuka
	Dokumen Referensi	Bahan	Sebagai acuan teori dan mendukung penyusunan laporan tugas akhir (latar belakang, landasan teori, dan metodologi)
	Google Chrome	Alat	<i>Browser</i> untuk menguji coba tampilan, dan mencari dokumen referensi di internet

3.1.3 Prosedur Penelitian

Proses penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Agile, yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembang. Untuk pembuatan prosedur penelitian ini sendiri menggunakan draw.io. Proses penelitian dijelaskan di dalam Gambar 3.1 berikut berikut.



Gambar 3.1 Prosedur Penelitian Agile

Pada gambar dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Perencanaan, dalam tahap ini, pengembang sistem melakukan perencanaan kebutuhan yang akan dikerjakan.
- Perancangan, pada langkah ini, penulis merancang sistem yang akan dibuat. Sistem ini memiliki tiga jenis pengguna, yaitu admin, pimpinan, dan pengguna (OPD-OPD Kabupaten Ketapang). Selain itu, sistem yang akan dibangun juga memiliki tiga fitur, yaitu Beranda, Data Pengadaan, dan Pengguna. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan langkah-langkah seperti perancangan arsitektur sistem, desain basis data, pembuatan antarmuka, dan perencanaan pengujian untuk sistem.
- Pengembangan, pada tahap ini, penulis mulai mengembangkan sistem sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat sebelumnya. Mulai dari struktur database hingga antarmuka pengguna, sehingga sistem siap untuk diuji.
- Pengujian pada tahap ini, penulis melaksanakan uji coba sistem dengan menggunakan metode *blackbox testing*. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesalahan yang ada pada sistem dan memastikan bahwa

fitur yang dihasilkan sesuai dengan keinginan. Uji coba ini dilakukan oleh penulis. Apabila hasil pengujian sistem tidak memenuhi harapan, maka proses penelitian ini akan kembali ke tahap pengembangan.

3.1.4 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Sistem Dashboard Pimpinan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Kabupaten Ketapang yang dibangun oleh penulis. Sistem ini berbasis Laravel dan dirancang untuk memudahkan proses perekapan dan pemantauan data pengadaan barang dan jasa yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Ketapang.

Fitur utama sistem ini adalah *import* file Excel, yang memungkinkan admin mengunggah dan mengolah data pengadaan secara massal tanpa harus melakukan input manual satu per satu. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pengolahan data, mengurangi risiko kesalahan, dan mempermudah penyajian informasi kepada pimpinan.

Pada sisi admin, sistem menyediakan menu Beranda, Data Pengadaan, dan Pengguna. Pada sisi pimpinan, terdapat tampilan dashboard interaktif yang memvisualisasikan data pengadaan melalui grafik, sehingga memudahkan pimpinan dalam memantau status, nilai anggaran, dan perkembangan paket pengadaan. Sistem ini menjadi objek utama dalam pengembangan dan pengujian karena bertujuan untuk menggantikan proses perekapan data yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan Excel, sehingga informasi yang dihasilkan lebih cepat, akurat, dan terstruktur.

3.1.5 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah yang diambil oleh penulis untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian. Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data.

- a. Wawancara, dilakukan interaksi langsung dengan salah satu staff Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Ibu Vety Gustiawati, untuk mendiskusikan Sistem Dashboard Pengadaan Barang dan Jasa Secara

Elektronik Kabupaten Ketapang. Penulis menggali informasi dan data yang diperlukan dalam pengembangan sistem yang akan dibuat. Penulis mengidentifikasi jenis kebutuhan sistem, tujuannya, pengguna yang ditargetkan, fitur yang diinginkan dalam *website* ini, dan antarmuka.

- b. Studi Literatur, dalam tahap ini penulis mencari berbagai penjelasan mengenai dasar teori yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, studi literatur ini juga memberikan berbagai data yang diperlukan untuk sistem. Sumber-sumbernya meliputi *e-book* dan *e-jurnal*.
- c. Observasi, dilakukan pengamatan langsung pada proses perekapan pengadaan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang memakan waktu yang lama. Observasi ini meliputi cara kerja dan kendala yang dihadapi. Hasil dari observasi ini menjadi dasar untuk merancang sistem yang lebih rapi dan memudahkan pengelolaan data, sehingga proses perekapan dapat berjalan lebih cepat.

3.2 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan proses untuk membuat skema atau struktur dari sistem yang akan beroperasi. Proses ini mencakup beberapa aspek, seperti perancangan arsitektur sistem, alur data, basis data, antarmuka pengguna, dan pengujian sistem. Untuk pengujian, metode yang digunakan adalah *black box testing*.

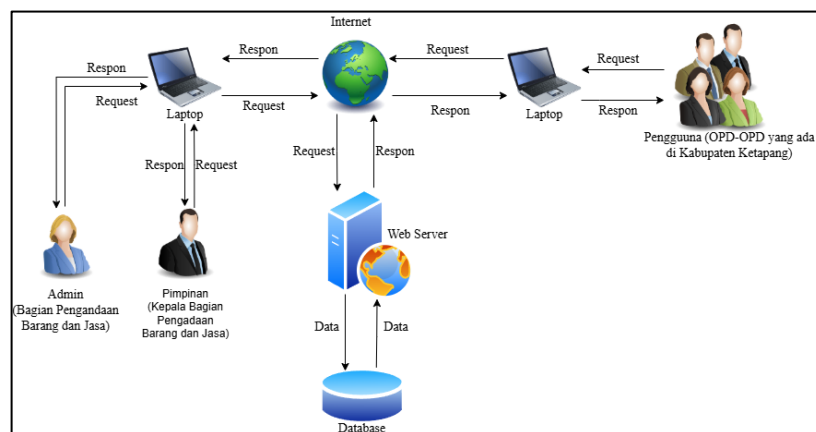
3.2.1 Perancangan Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem merupakan istilah yang menggambarkan cara mendefinisikan secara terstruktur berbagai komponen yang lebih spesifik, serta model konseptual yang menjelaskan struktur, perilaku, dan pandangan lebih dalam dari sebuah sistem. Adapun media yang digunakan untuk membuat arsitektur sistem ini adalah draw.io. Komponen-komponen yang diperlukan adalah sebagai berikut.

- a. Admin, sebagai orang yang memanajemen data pada sistem.
- b. Pimpinan, sebagai orang yang memantau data yang diupload oleh admin.

- c. Pengguna, sebagai orang yang melihat hasil data yang *diupload* oleh admin.
- d. Laptop, berfungsi sebagai alat untuk mengakses sistem informasi dengan tujuan untuk menggunakan dan mengelola data serta layanan yang ditawarkan oleh sistem.
- e. Jaringan LAN, bertugas untuk mempercepat proses berbagi data.
- f. *Database*, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi seperti data admin, pengguna, dan data pengadaan.
- g. Web server, bertanggung jawab untuk mentransfer data permintaan pengguna melalui protokol yang ditetapkan.

Dalam perancangan arsitektur sistem ini, dapat dijelaskan bahwa sebuah server terhubung dengan jaringan laptop admin dan laptop pengguna. Server tersebut juga berhasil terhubung ke basis data untuk pengolahan informasi, yang dapat diakses melalui internet oleh admin, pimpinan, dan pengguna. Admin akan menginput data menggunakan laptop, dan data tersebut akan terlihat di laptop pimpinan dan pengguna. Arsitektur sistem dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Arsitektur Sistem

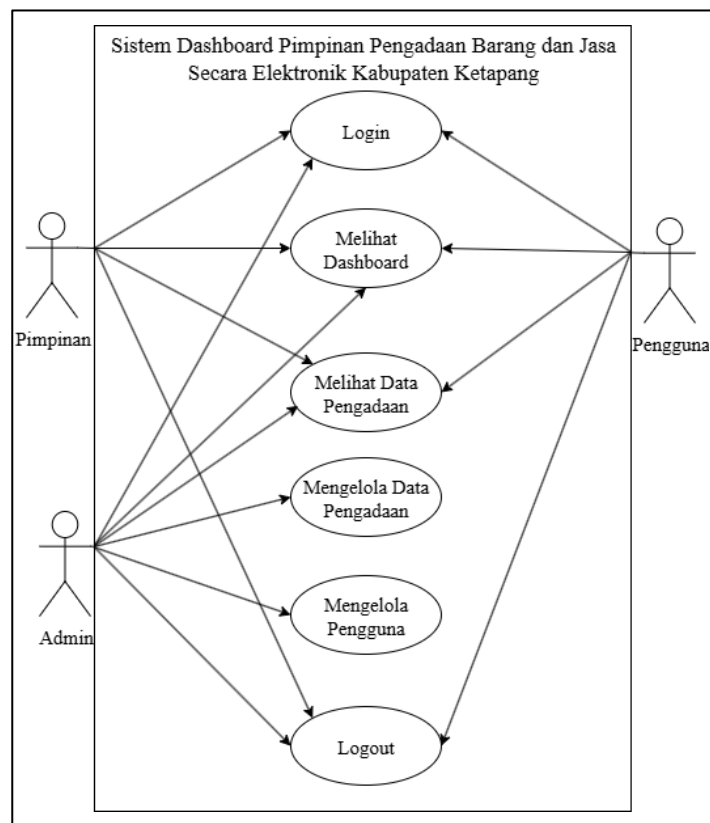
3.2.2 Perancangan Arus Data

Perancangan arus data dalam sistem ini memanfaatkan Unified Modelling Language (UML). Dalam UML, ada beberapa jenis diagram yang digunakan, seperti *Usecase Diagram*, *Activity Diagram*, *Class Diagram*, dan *Sequence*

Diagram. Untuk pembuatan perancangan arus data ini sendiri menggunakan draw.io. Penjelasan mengenai perancangan aliran data akan disampaikan dalam subbab-subbab berikut.

A. *Usecase Diagram*

Perancangan sistem ini melibatkan tiga aktor, yaitu admin, pimpinan, dan pengguna, terlihat berbagai proses yang dapat dilakukan oleh admin, pimpinan, dan pengguna. Proses-proses tersebut digambarkan dalam sebuah *usecase diagram*. Untuk informasi yang lebih lengkap, dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.3 *Usecase Diagram*

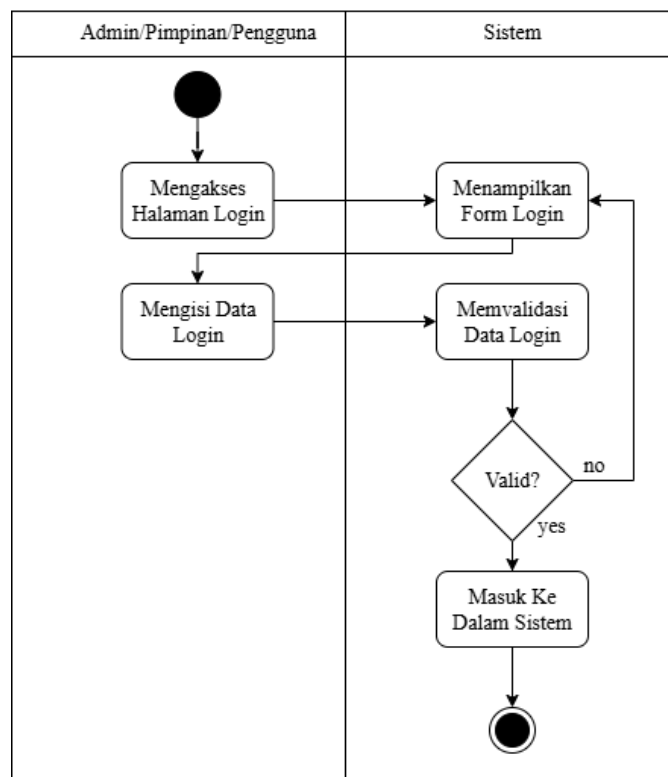
B. *Activity Diagram*

Activity Diagram disusun berdasarkan setiap langkah yang ada dalam *Usecase Diagram* yang telah dibuat sebelumnya. *Activity Diagram* sistem adalah sebagai berikut.

1. *Activity Diagram* untuk Autentikasi Admin, Pimpinan dan Pengguna
Activity Diagram yang sangat penting dalam setiap sistem adalah proses verifikasi identitas admin dan pengguna yang memiliki hak akses dalam sistem. Proses ini mencakup langkah-langkah *login* dan *logout* yang ditunjukkan pada gambar berikut.

- a. *Login Admin, Pimpinan, dan Pengguna*

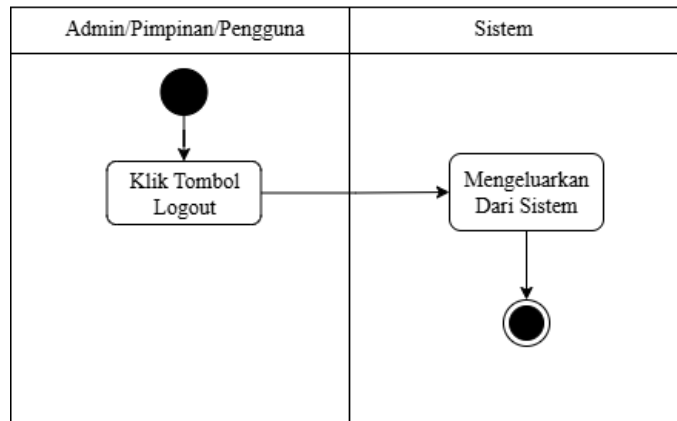
Diagram ini menunjukkan bahwa saat admin, pimpinan, dan pengguna mulai mengakses halaman *login*, sistem akan memberikan tampilan *form login*. Admin kemudian mengisi *form login* tersebut, dan jika datanya benar, sistem akan menampilkan halaman utama beranda. Namun, jika datanya tidak benar, sistem akan mengulangi tampilan *form login*. Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Activity Diagram Login

- b. *Logout Admin, Pimpinan dan Pengguna*

Gambar 3.5 berikut ini adalah gambar *activity diagram logout*.



Gambar 3.5 Activity Diagram Logout

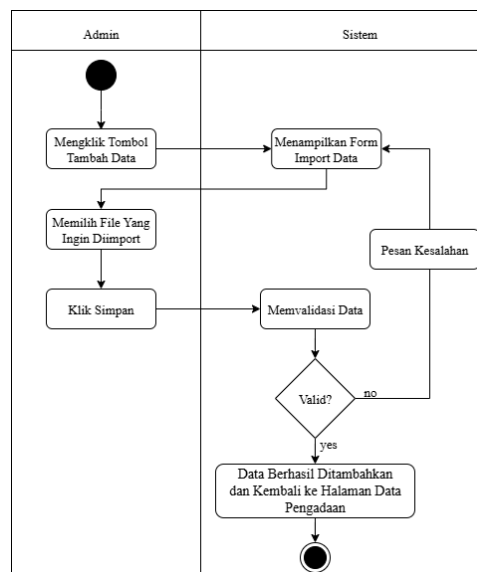
Gambar diagram ini menunjukkan bahwa apabila admin, pimpinan, dan pengguna mengklik tombol *logout*, maka mereka akan dikeluarkan dari sistem. Setelah proses keluar selesai, sistem akan menunjukkan *form login*.

2. Activity Diagram Manajemen Data Pengadaan

Pada diagram ini menggambarkan *activity* yang terdapat pada proses manajemen data pengadaan, yang meliputi tambah data, ubah data, lihat data dan hapus data.

a. Activity Diagram Tambah Data Pengadaan

Berikut ini adalah gambar dari activity diagram tambah data pengadaan.

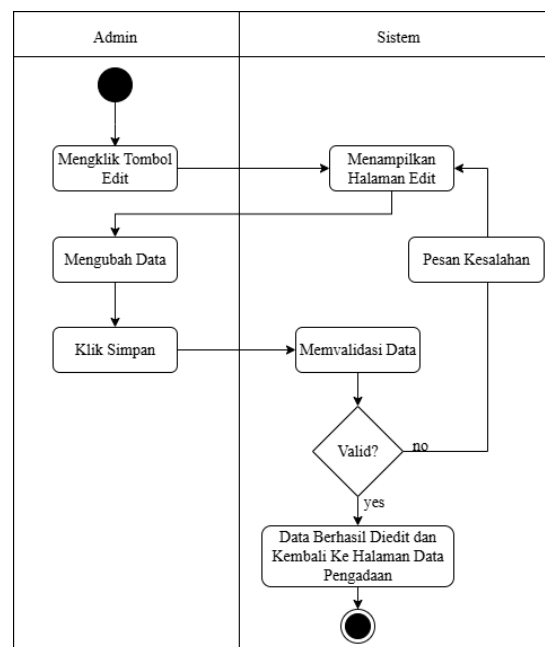


Gambar 3.6 Activity Diagram Tambah Data Pengadaan

Menambah data disini berarti mengimpor data berupa file Excel. Diagram ini menunjukkan bahwa, proses dimulai ketika admin mengklik tombol Tambah Data. Kemudian, sistem menampilkan *form* tambah data, lalu admin memilih dan mengunggah file Excel yang telah memenuhi format yang tepat. Sistem kemudian memeriksa apakah format dan isi data dalam file benar. Jika data sesuai, data akan ditambahkan lalu kembali ke halaman Data Pengadaan. Namun, jika ada kesalahan seperti format yang tidak tepat atau tidak memilih file, sistem akan mengeluarkan pesan kesalahan seperti “Format file harus xlsx, xls, atau csv.” atau “Pilih file.”

b. *Activity Diagram* Ubah Data Pengadaan

Dibawah ini merupakan *activity diagram* ubah data pengadaan.



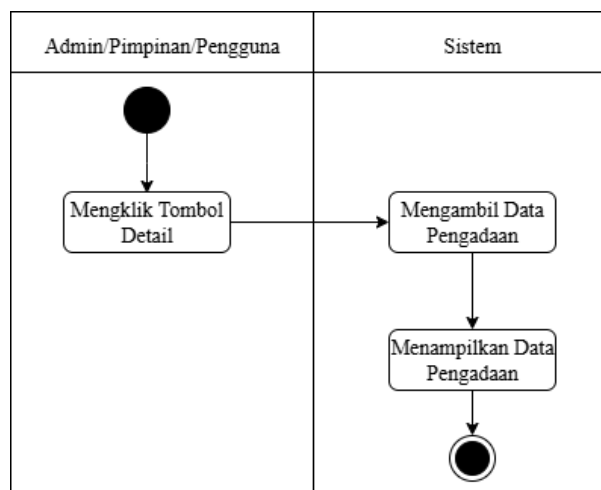
Gambar 3.7 *Activity Diagram* Ubah Data Pengadaan

Dalam diagram ini, dijelaskan bahwa saat admin mengklik tombol edit, maka sistem akan menampilkan *form* yang berisi informasi yang sudah ada. Admin dapat melakukan perubahan yang diperlukan pada *form* tersebut. Setelah selesai mengubah,

admin akan mengklik tombol simpan. Setelah itu, sistem akan memvalidasi data yang telah diubah. Jika validasi berhasil, data yang telah diubah akan disimpan ke dalam *database*. Namun, jika validasi tidak berhasil, sistem akan meminta admin untuk memperbaiki bagian yang tidak valid.

c. *Activity Diagram* Lihat Data Pengadaan

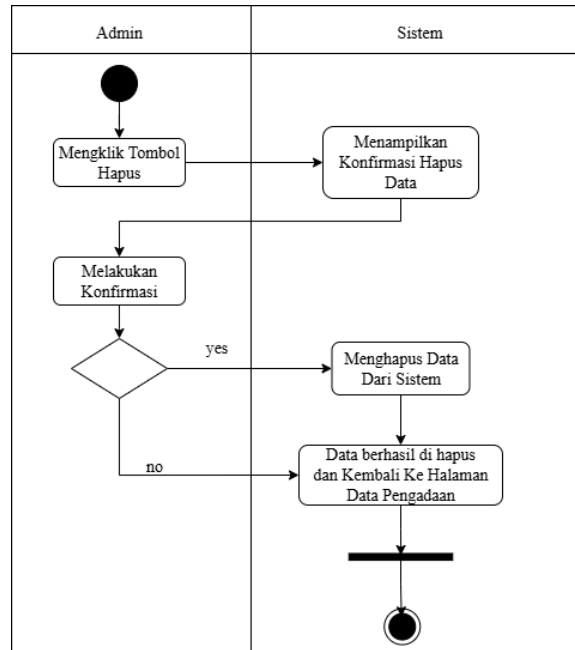
Dalam diagram ini, dapat dijelaskan bahwa ketika admin, pimpinan, dan pengguna mengklik tombol detail, sistem akan mengambil informasi Data Pengadaan dari basis data untuk ditampilkan di halaman detail. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Gambar 3.8 berikut.



Gambar 3.8 *Activity Diagram* Lihat Data Pengadaan

d. *Activity Diagram* Hapus Data Pengadaan

Dalam diagram ini, dijelaskan bahwa langkah pertama adalah ketika admin mengklik tombol untuk menghapus salah satu data yang diimpor. Kemudian, sistem akan menunjukkan kotak konfirmasi untuk penghapusan, guna memastikan keputusan tersebut. Jika admin memberikan konfirmasi, sistem akan menghapus data dari *database*. Berikut ini adalah *activity diagram* hapus data pengadaan.



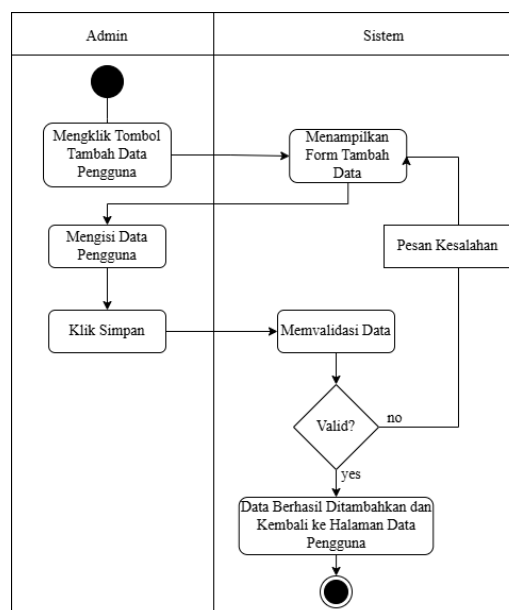
Gambar 3.9 Activity Diagram Hapus Data Pengadaan

3. Activity Diagram Manajemen Data Pengguna

Pada diagram ini menggambarkan *activity* yang terdapat pada proses manajemen data Pengguna, yang meliputi tambah data, ubah data, lihat data dan hapus data.

a. Activity Diagram Tambah Data Pengguna

Berikut ini merupakan *activity diagram* tambah data pengguna.

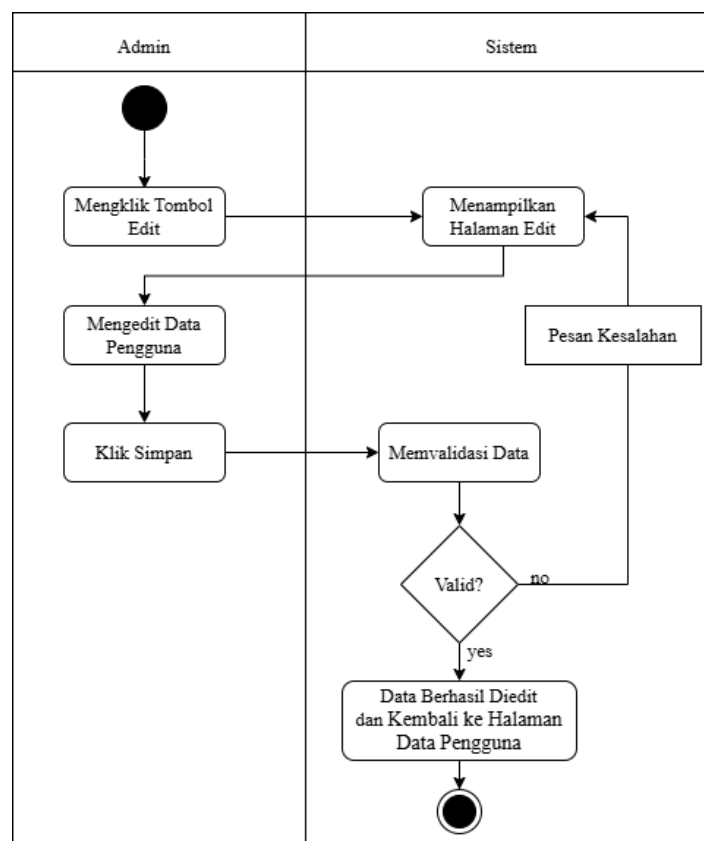


Gambar 3.10 Activity Diagram Tambah Data Pengguna

Diagram ini menunjukkan bahwa, proses dimulai ketika admin mengklik tombol Tambah Pengguna. Kemudian, sistem akan menampilkan *form* tambah Pengguna dan admin mengisi *form* tersebut. Sistem kemudian memeriksa apakah format dan isi data dalam file benar. Jika data sesuai, maka data berhasil ditambahkan dan kembali ke halaman Data Pengguna.

b. *Activity Diagram* Ubah Data Pengguna

Berikut ini adalah gambar *activity diagram* hapus data pengguna.



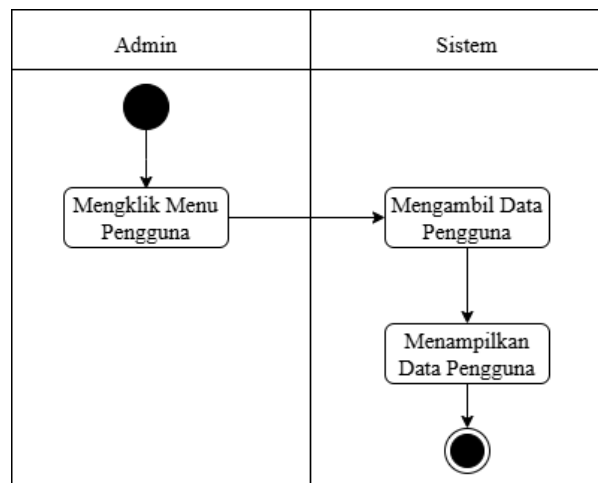
Gambar 3.11 *Activity Diagram* Ubah Data Pengguna

Dalam diagram ini, dijelaskan bahwa saat admin mengklik tombol edit, maka sistem akan menampilkan *form* yang berisi informasi yang sudah ada. Admin dapat melakukan perubahan yang diperlukan pada *form* tersebut. Setelah selesai mengubah, admin akan mengklik tombol simpan perubahan. Setelah itu,

sistem akan memvalidasi data yang telah diedit untuk memastikan bahwa semua informasi sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan. Jika validasi berhasil, data yang telah diedit akan disimpan ke dalam *database*. Namun, jika validasi tidak berhasil, sistem akan menunjukkan pesan kesalahan dan meminta admin untuk memperbaiki bagian yang tidak valid.

c. *Activity Diagram* Lihat Data Pengguna

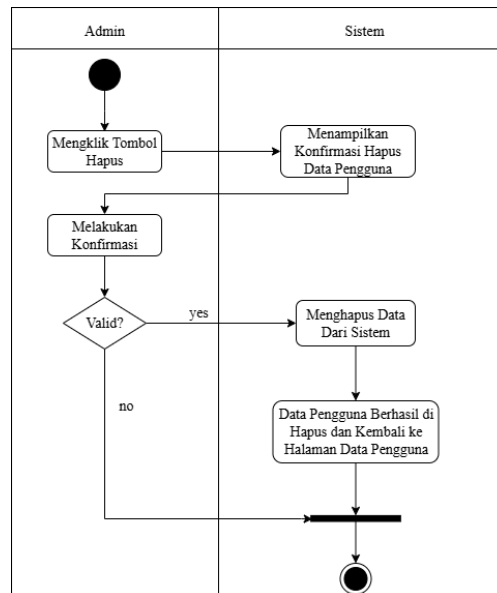
Pada gambar *activity diagram* 3.12 dapat dijelaskan bahwa ketika admin mengklik menu Pengguna, sistem akan mengambil informasi data Pengguna dari basis data untuk ditampilkan di halaman Pengguna.



Gambar 3.12 *Activity Diagram* Lihat Data Pengguna

d. *Activity Diagram* Hapus Data Pengguna

Dalam diagram ini, dijelaskan bahwa langkah pertama adalah ketika admin mengklik tombol untuk menghapus pengguna. Kemudian, sistem akan menunjukkan kotak konfirmasi untuk penghapusan, guna memastikan keputusan tersebut. Bila admin memberikan konfirmasi, sistem akan menghapus data dari *database*. Selanjutnya, proses tersebut pun selesai. Berikut adalah gambar *activity diagram* hapus data pengguna.



Gambar 3.13 Activity Diagram Hapus Data Pengguna

C. Sequence Diagram

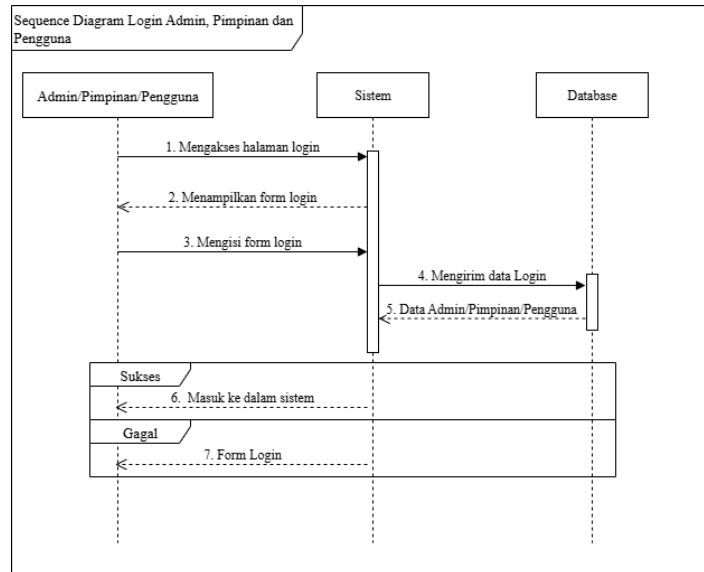
Sequence diagram dalam sistem ini disusun berdasarkan setiap proses penting yang terdapat di dalam *usecase diagram*. Berikut ini adalah *sequence diagram* untuk sistem ini.

1. *Sequence Diagram Authentication Admin, Pimpinan, dan Pengguna*
Authentication adalah langkah untuk memvalidasi identitas pengguna yang diperbolehkan mengakses sistem. Proses ini dapat digambarkan dengan diagram urutan yang mencakup proses *login* dan *logout*.

a. Login Admin, Pimpinan, dan Pengguna

Diagram ini menunjukkan langkah-langkah untuk masuk yang dilakukan oleh admin, pimpinan, dan pengguna. Ketika ada permintaan *login* dari admin, pimpinan atau pengguna, sistem akan memberikan tampilan *form login*. Setelah itu, admin, pimpinan, atau pengguna perlu mengisi *form* dengan *email* dan *password* yang sudah terdaftar. Begitu data dikirimkan, sistem akan memeriksa kredensial yang dimasukkan. Jika data tersebut benar, maka sistem akan memberikan tanggapan bahwa *login* berhasil dan masuk ke dalam sistem. Namun, jika data tidak cocok, sistem akan menampilkan pesan kesalahan “Harap isi

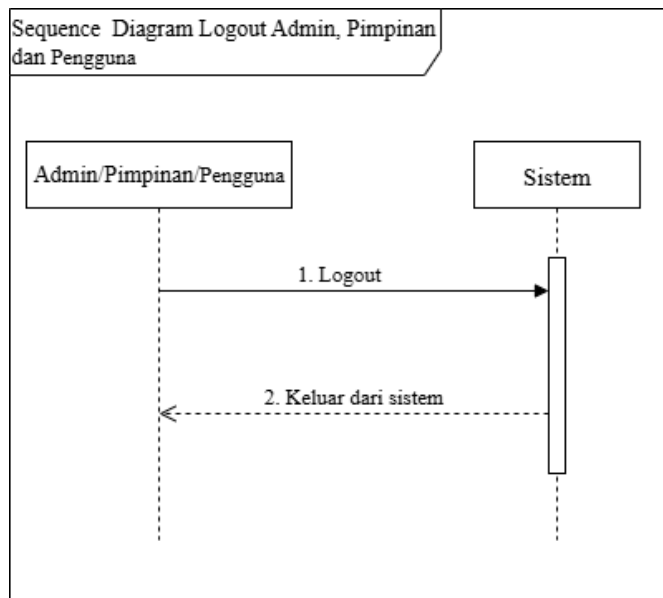
bidang ini.” yang menyatakan bahwa *login* tidak berhasil dan meminta admin dan pengguna untuk mencoba lagi dengan informasi yang tepat.



Gambar 3.14 Sequence Diagram Login Admin, Pimpinan, dan Pengguna

b. *Logout* Admin, Pimpinan, dan Pengguna

Berikut ini adalah *sequence diagram* *logout* admin, pimpinan, dan pengguna.



Gambar 3.15 Sequence Diagram Logout Admin, Pimpinan, dan Pengguna

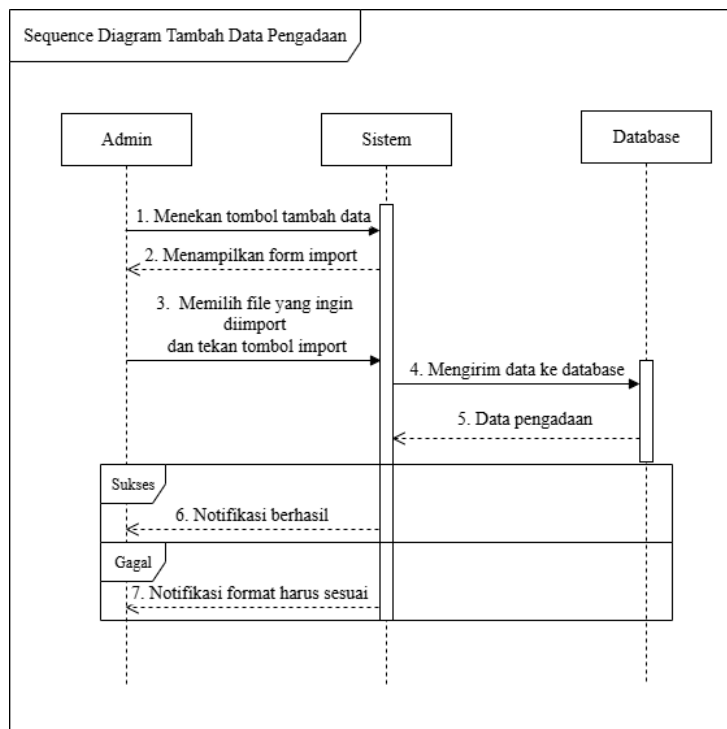
Dalam diagram ini, dijelaskan bahwa setelah admin, pimpinan, dan pengguna meminta untuk keluar, permintaan tersebut akan diproses dan sistem akan menunjukkan halaman *login*.

2. *Sequence Diagram* Manajemen Data Pengadaan

Pada diagram ini, dijelaskan tentang cara pengelolaan data pengadaan. Proses ini termasuk langkah-langkah untuk mengimpor data, mengubah data, melihat data, dan menghapus data. Penjelasan tentang proses tersebut adalah sebagai berikut.

a. Menambah Data Pengadaan

Berikut adalah *sequence diagram* menambah data pengadaan..



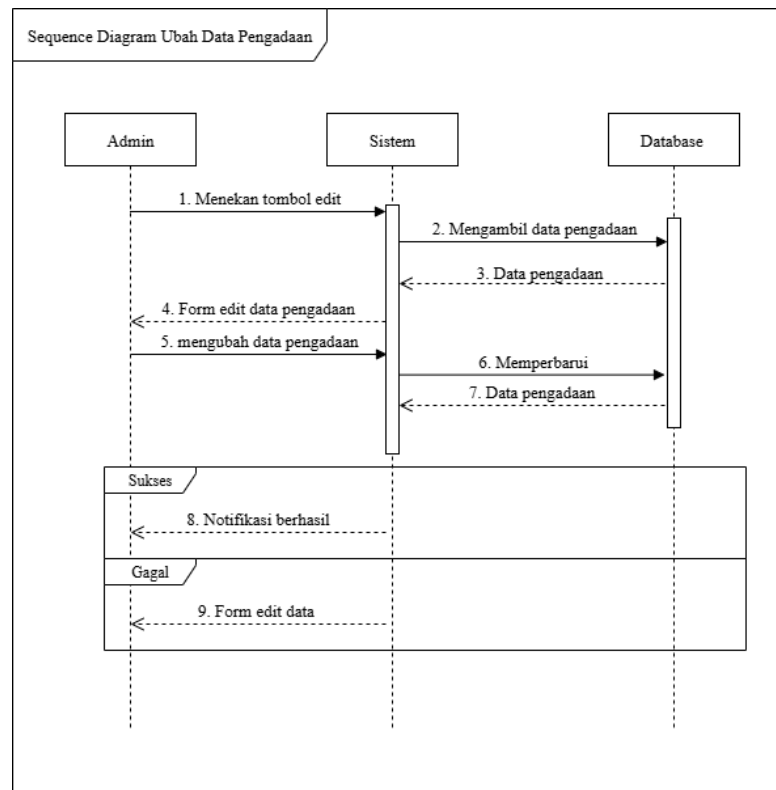
Gambar 3.16 *Sequence Diagram* Tambah Data Pengadaan

Menambah data disini berarti mengimpor data berupa file Excel. Diagram ini menunjukkan bahwa, proses dimulai ketika admin mengklik tombol Tambah Data. Kemudian, sistem menampilkan *form* tambah data, lalu admin memilih dan mengunggah file Excel. Selanjutnya, data yang dimasukkan akan

diproses dan dimasukkan ke dalam *database* dan akan kembali ke halaman data pengadaan.

b. Ubah Data Pengadaan

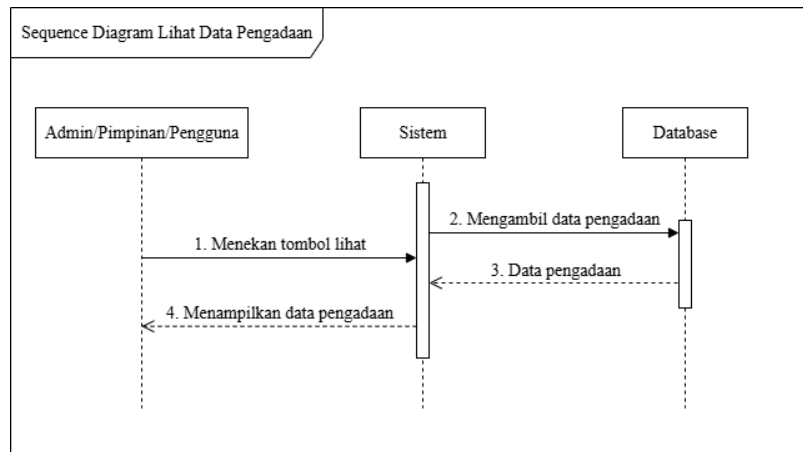
Proses ini mulai saat admin meminta untuk mengubah data. Lalu, sistem akan mengambil data yang ada dan menampilkan di *form* untuk diganti dengan data yang baru. Setelah itu, data baru akan di proses dan disimpan dalam *database*.



Gambar 3.17 Sequence Diagram Ubah Data

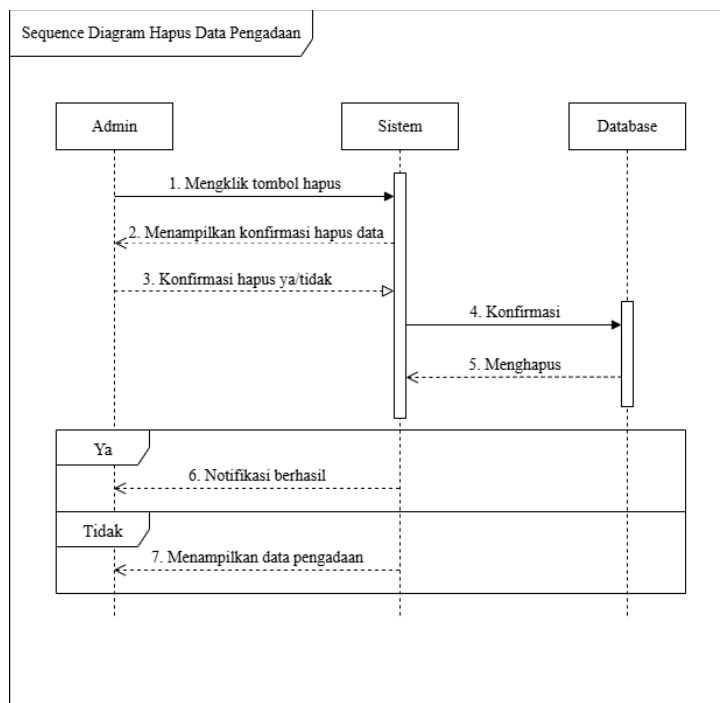
c. Lihat Data Pengadaan

Diagram ini menunjukkan bagaimana proses melihat data dimulai. Ketika admin, pimpinan, atau pengguna meminta untuk melihat data, sistem akan mengambil informasi yang disimpan di *database*. Selanjutnya, data tersebut akan ditampilkan oleh sistem. Untuk penjelasan lebih rinci, bisa dilihat gambar 3.18 berikut ini.

Gambar 3.18 *Sequence Diagram* Lihat Data Pengadaan

d. Hapus Data Pengadaan

Diagram ini menunjukkan proses penghapusan data yang dimulai saat admin mengajukan permintaan untuk menghapus data. Setelah itu, sistem akan memproses permintaan tersebut sehingga data bisa dihapus. Berikut ini adalah gambar *sequence diagram* hapus data pengadaan.

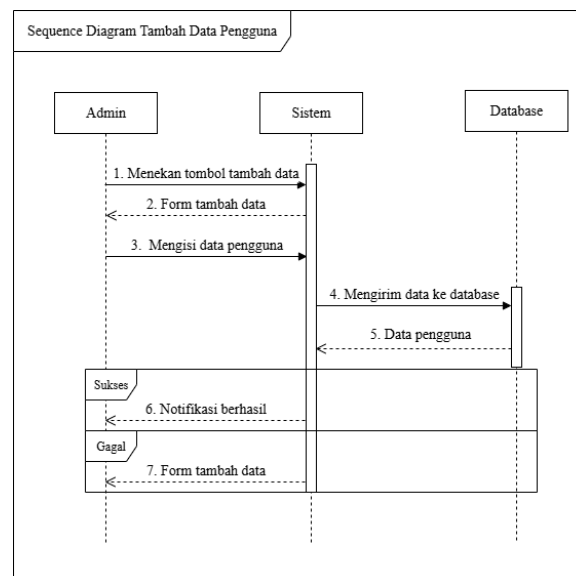
Gambar 3.19 *Sequence Diagram* Hapus Data Pengadaan

3. *Sequence Diagram* Manajemen Data Pengguna

Pada diagram ini dijelaskan tentang cara pengelolaan data pengguna. Proses ini termasuk langkah-langkah untuk menambah data, mengubah data, melihat data, dan menghapus data. Penjelasan tentang proses tersebut adalah sebagai berikut.

a. Menambah Data Pengguna

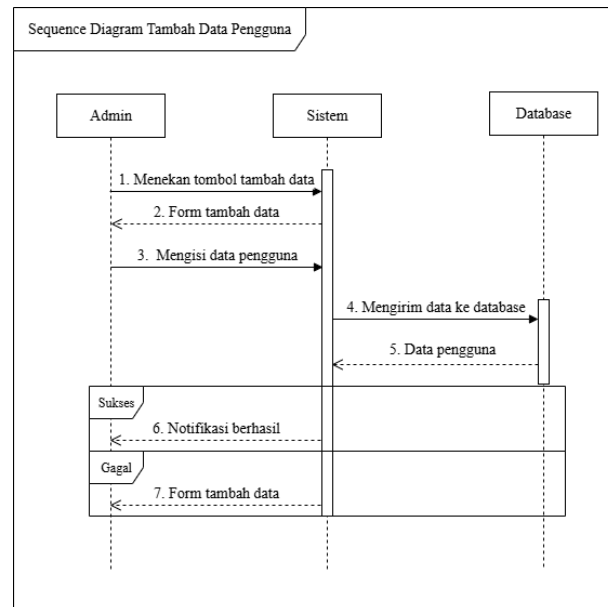
Dalam diagram ini, proses dimulai ketika admin mengklik tombol tambah data Pengguna. Sistem selanjutnya akan memproses dan memeriksa keakuratan isi berkas tersebut. Apabila data tersebut valid, maka data akan disimpan ke dalam basis data dan sistem akan menunjukkan notifikasi keberhasilan. Namun, jika terdapat kesalahan, sistem akan menampilkan pesan kesalahan.



Gambar 3.20 *Sequence Diagram* Tambah Data Pengguna

b. Ubah Data Pengguna

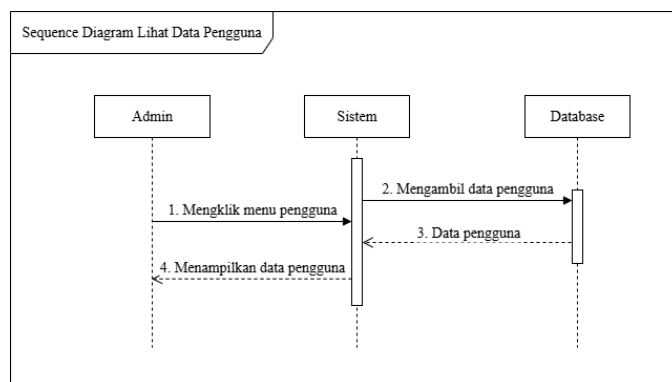
Diagram ini menunjukkan proses perubahan data pengguna yang dimulai saat admin meminta untuk mengubah data. Selanjutnya, sistem akan menampilkan *form* ubah data dan admin melakukan perubahan. Setelah itu, data baru akan diproses dan disimpan dalam *database*.



Gambar 3.21 Sequence Diagram Ubah Data Pengguna

c. Lihat Data Pengguna

Diagram ini menunjukkan bagaimana proses melihat data dimulai. Ketika admin meminta untuk melihat data, sistem akan mengambil informasi yang disimpan di *database*. Selanjutnya, data tersebut akan ditampilkan oleh sistem. Untuk penjelasan lebih rinci, bisa dilihat Gambar 3.22 di bawah ini.

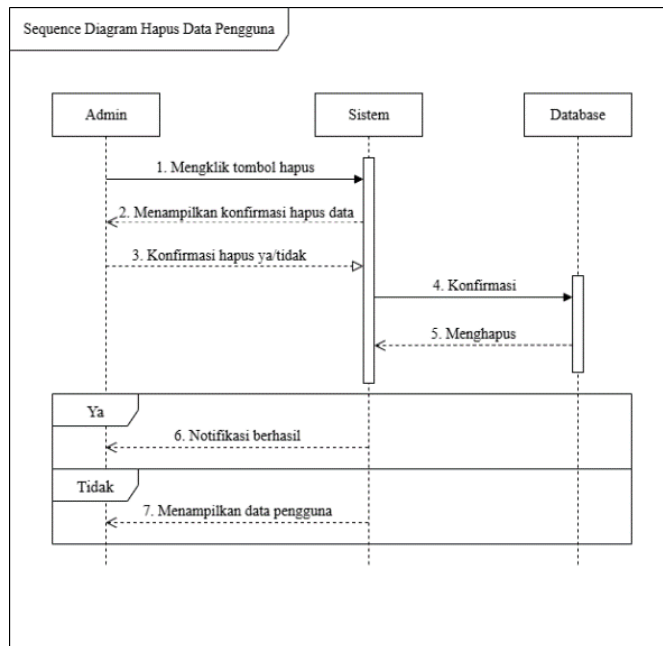


Gambar 3.22 Sequence Diagram Lihat Data Pengguna

d. Hapus Data Pengguna

Berikut ini adalah *sequence diagram* hapus data pengguna. Diagram ini menunjukkan proses penghapusan data yang dimulai saat admin mengajukan permintaan untuk menghapus data. Setelah itu, sistem akan memproses permintaan tersebut sehingga

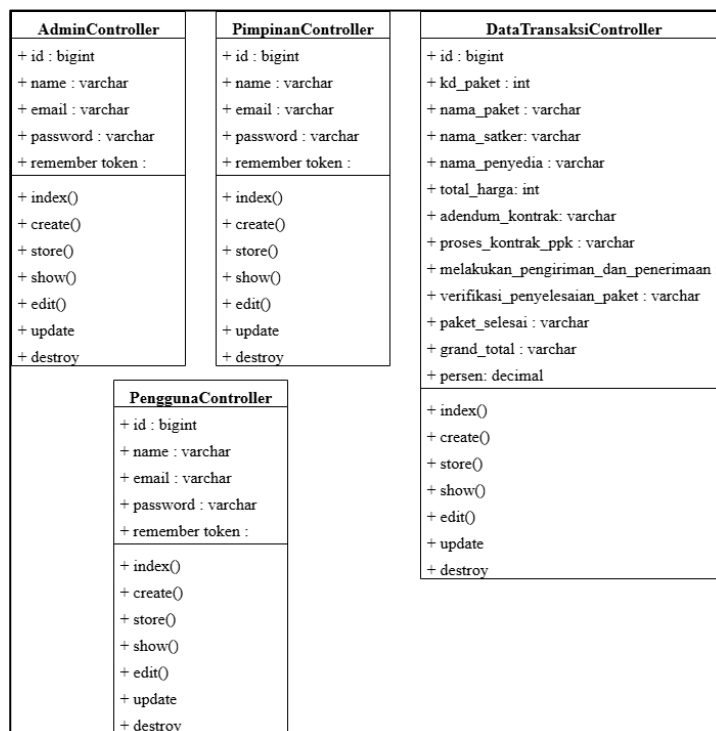
data bisa dihapus.



Gambar 3.23 *Sequence Diagram* Hapus Data Pengguna

D. *Class Diagram*

Berikut ini adalah gambar dari *class diagram* dari Sistem Dashboard Pimpinan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Ketapang.



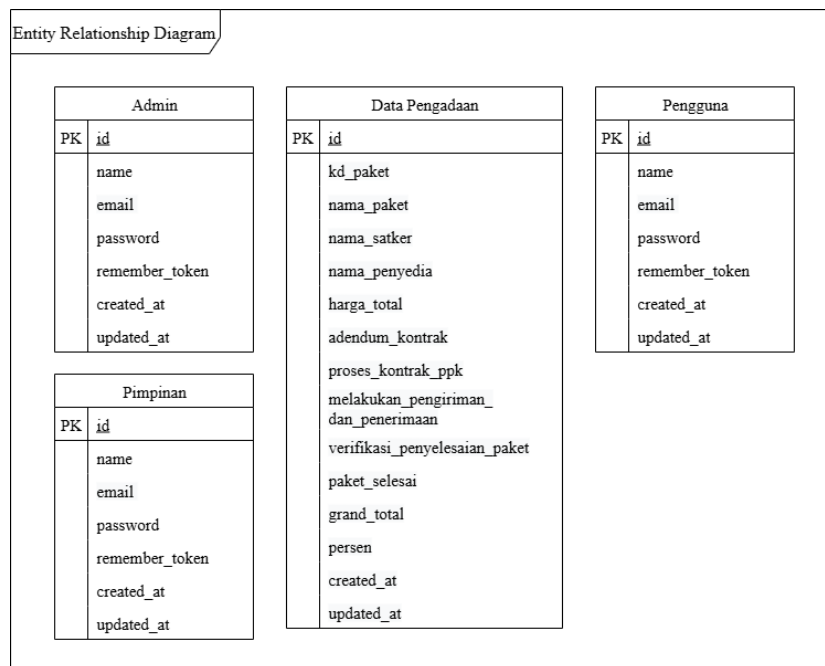
Gambar 3.24 *Class Diagram*

Sistem Dashboard Pimpinan Pengadaan Barang dan Jasa
Kabupaten Ketapang

Class diagram merupakan gambaran stuktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang dipakai untuk membangun sistem. Pada sistem ini terdapat empat *class diagram* yang dibangun terdiri atas *class* admin, *class* pimpinan, *class* pengguna, dan *class* data pengadaan.

E. *Entity Relationship Diagram*

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram yang digunakan sebagai alat pemodelan dalam perancangan basis data, dengan menampilkan hubungan atau relasi antar entitas yang terlibat. Perancangan *ERD* sistem ini bisa dilihat pada Gambar 3.25 berikut.



Gambar 3.25 *Entity Relationship Diagram*

3.2.3 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data adalah langkah untuk menentukan jenis data yang diperlukan untuk mendukung pengembangan sistem ini. Model yang digunakan dalam perancangan basis data adalah model relasi, di mana semua tabel saling terhubung. Tabel berikut menunjukkan rancangan basis data tersebut.

a. Tabel Admin

Berikut ini adalah rancangan *database* untuk tabel admin.

Tabel 3.2 Perancangan Tabel Admin

Atribut	Tipe	Panjang	Kunci	Keterangan
id	bigint	-	<i>primary</i>	id admin
email	varchar	255	-	email admin
name	varchar	255	-	nama admin
password	varchar	255	-	password admin
remember_token	varchar	100	-	token login otomatis admin
created_at	timestamp	-	-	-
updated_at	timestamp	-	-	-

b. Tabel Pimpinan

Berikut ini adalah rancangan *database* untuk tabel pimpinan.

Tabel 3.3 Perancangan Tabel Pimpinan

Atribut	Tipe	Panjang	Kunci	Keterangan
id	bigint	-	<i>primary</i>	id pimpinan
email	varchar	255	-	email pimpinan
name	varchar	255	-	nama pimpinan
password	varchar	255	-	password pimpinan
remember_token	varchar	100	-	token login otomatis pimpinan
created_at	timestamp	-	-	-
updated_at	timestamp	-	-	-

c. Tabel Pengguna

Berikut ini adalah rancangan *database* untuk tabel pengguna.

Tabel 3.4 Perancangan Tabel Pengguna

Atribut	Tipe	Panjang	Kunci	Keterangan
id	bigint	-	<i>primary</i>	id pengguna
email	varchar	255	-	email pengguna
name	varchar	255	-	nama pengguna
password	varchar	255	-	password pengguna
remember_token	varchar	100	-	token login otomatis pengguna
created_at	timestamp	-	-	-
updated_at	timestamp	-	-	-

d. Tabel Data Pengadaan

Berikut ini adalah rancangan *database* untuk tabel data pengadaan.

Tabel 3.5 Perancangan Tabel Data Pengadaan

Atribut	Tipe	Panjang	Kunci	Keterangan
id	bigint	-	<i>primary</i>	id data pengadaan
kd_paket	int	-	-	kode paket data pengadaan
nama_paket	varchar	255	-	nama paket data pengadaan
nama_satker	varchar	255	-	nama satker data pengadaan
nama_penyedia	varchar	255	-	nama penyedia data pengadaan

Tabel 3.5 Lanjutan

Atribut	Tipe	Panjang	Kunci	Keterangan
total_harga	varchar	255	-	total_harga data pengadaan
adendum_kontrak	varchar	255	-	adendum kontrak data pengadaan
proses_kontrak_ppk	varchar	255	-	proses kontrak PPK data pengadaan
melakukan_pengiriman_dan_penerimaan	varchar	255	-	melakukan pengiriman dan penerimaan data pengadaan
verifikasi_penyelesaian_paket	varchar	255	-	verifikasi penyelesaian paket data pengadaan
paket_selesai	varchar	255	-	paket selesai data pengadaan
grand_total	varchar	255	-	grand total data pengadaan
persen	decimal	5,2	-	persen data pengadaan
created_at	timestamp	-	-	-
updated_at	timestamp	-	-	-

3.2.4 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka pada sistem ini dilakukan dengan memanfaatkan Figma. Gambar berikut menyajikan desain antarmuka dari sistem Dashboard Pimpinan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Kabupaten Ketapang, yang bertujuan untuk memperlihatkan alur interaksi pengguna dengan sistem. Sistem ini dirancang dengan tiga jenis antarmuka, yakni antarmuka untuk admin, antarmuka untuk pimpinan, dan antarmuka untuk pengguna. Meskipun demikian, pada fitur *login*, tampilan yang digunakan untuk admin, pimpinan, dan pengguna dibuat serupa.

A. Login

Merupakan tampilan awal yang digunakan baik oleh admin, pimpinan, atau pengguna untuk mengakses sistem.

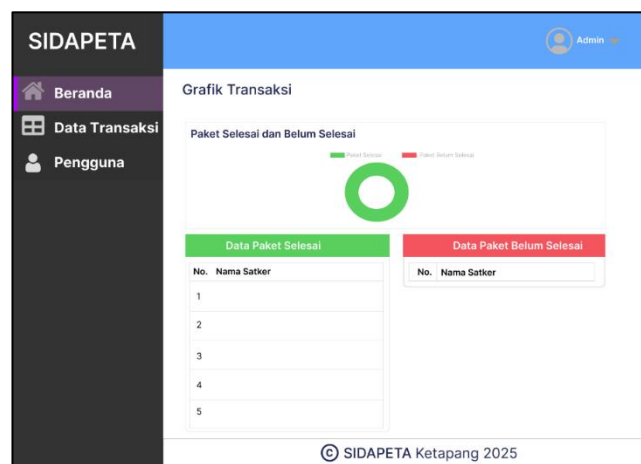
Gambar 3.26 Rancangan Antarmuka Login

Pada halaman tersebut tersedia kolom untuk mengisi *email* dan *password* yang wajib dilengkapi agar dapat masuk ke dalam sistem. Data yang dimasukkan harus sesuai dengan data yang telah tersimpan di dalam *database* admin, pimpinan, dan pengguna.

B. Struktur Antarmuka Admin

1. Beranda

Pada halaman ini terdapat tampilan grafik pengadaan berdasarkan paket yang sudah selesai dan yang belum selesai. Tampilan beranda admin dapat dilihat pada Gambar 3.27 berikut.



Gambar 3.27 Rancangan Antarmuka Beranda Admin

2. Data Pengadaan

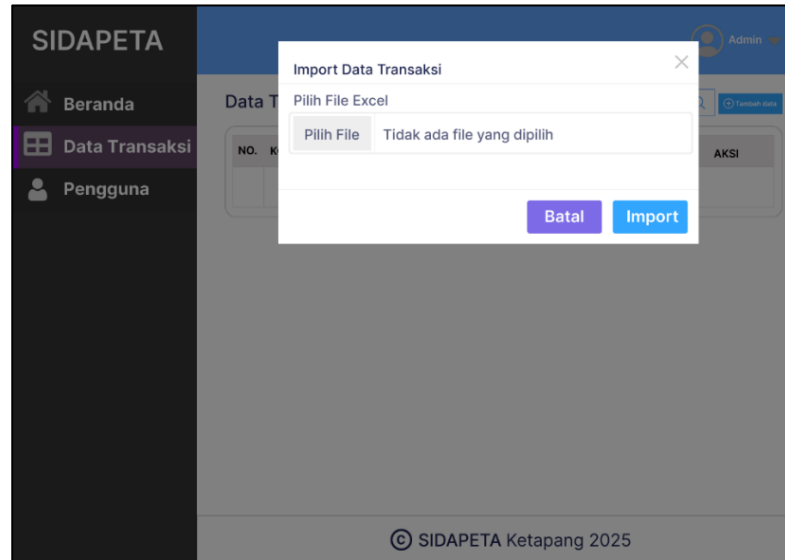
Pada halaman ini terdapat data pengadaan berdasarkan kode paket dan nama Satker. Tampilan data pengadaan admin dapat dilihat pada Gambar 3.28 berikut ini.

NO.	KODE PAKET	NAMA SATKER	AKSI
1	8370837	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2	8370838	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3	8370839	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4	8370840	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	8370841	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Gambar 3.28 Rancangan Antarmuka Data Pengadaan Admin

3. Tambah Data Pengadaan

Tombol tambah data pengadaan berfungsi form tempat admin mengupload file Excel yang ingin ditampilkan. Tampilan tambah data pengadaan dapat dilihat pada Gambar 3.29 berikut ini.



Gambar 3.29 Rancangan Antarmuka Tambah Data Pengadaan Admin

4. Edit Data Pengadaan

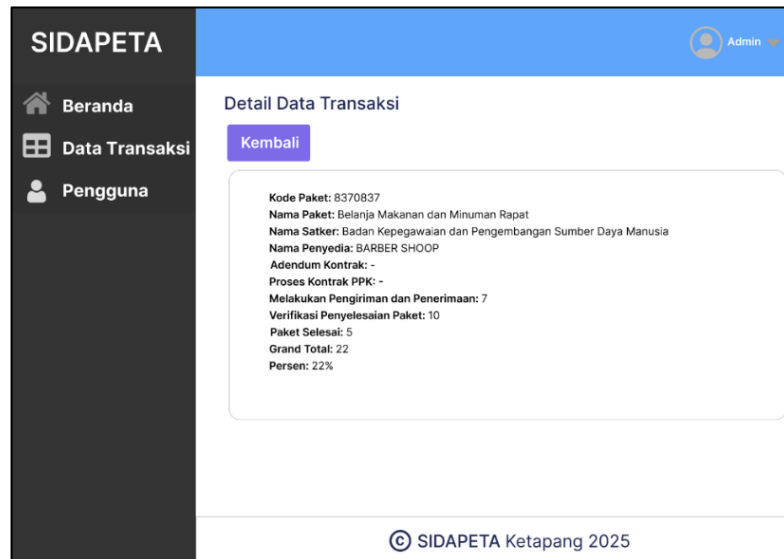
Tombol edit data berfungsi ketika admin ingin mengedit data pada data pengadaan. Tampilan edit data dapat dilihat pada Gambar 3.30 berikut ini.

The image shows the 'Edit Data Transaksi' form in the SIDAPETA application. The sidebar is the same as in the previous image. The main content area is titled 'Edit Data Transaksi' and contains a form with the following fields: 'Kode Paket', 'Nama Paket', 'Nama Satker', 'Nama Penyedia', 'Adendum Kontrak', 'Proses Kontrak PPK', 'Melakukan Pengiriman dan Penerimaan', 'Verifikasi Penyelesaian Paket', 'Paket Selesai', 'Grand Total', and 'Persen:'. At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Kembali' (Back). The footer shows '© SIDAPETA Ketapang 2025'.

Gambar 3.30 Rancangan Antarmuka Edit Data Pengadaan Admin

5. Lihat Data Pengadaan

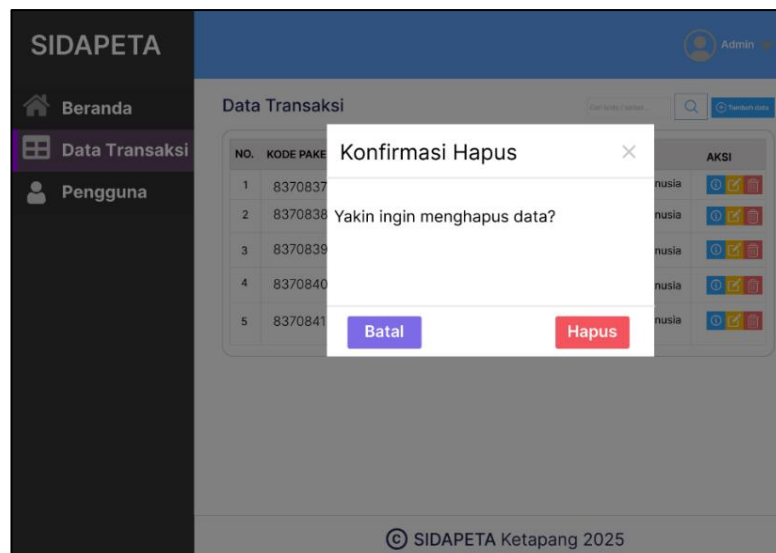
Tombol lihat berfungsi ketika admin ingin melihat detail informasi dari menu data pengadaan. Untuk tampilannya bisa dilihat pada Gambar 3.31 berikut ini.



Gambar 3.31 Rancangan Antarmuka Lihat Data Pengadaan

6. Hapus Data Pengadaan

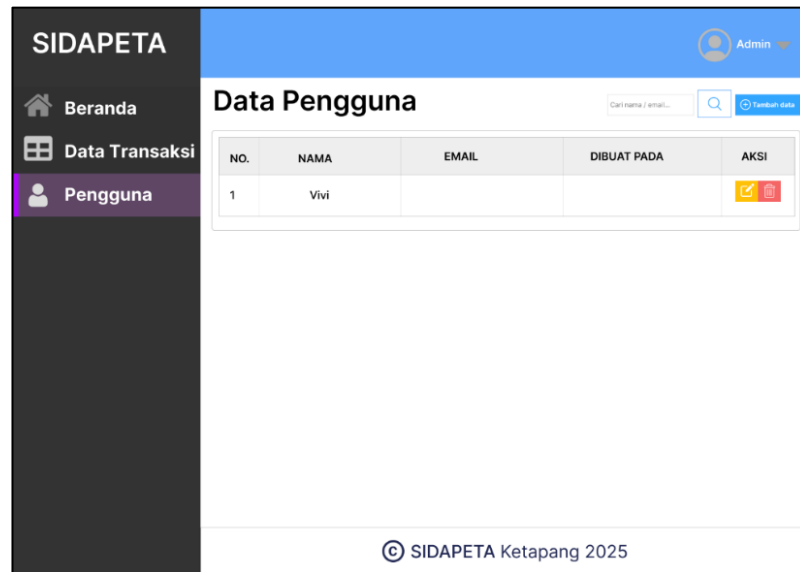
Tombol ini berfungsi ketika admin ingin menghapus data yang ada. Untuk tampilannya bisa dilihat pada Gambar 3.32 berikut ini.



Gambar 3.32 Rancangan Antarmuka Hapus Data Pengadaan

7. Pengguna

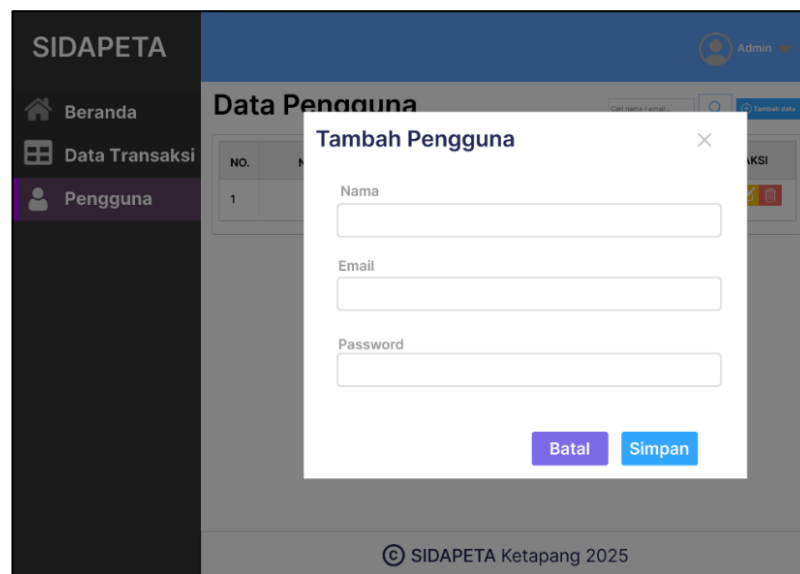
Pada menu pengguna, terdapat informasi mengenai pengguna. Seperti, nama, email, dan kapan dibuat serta ada button edit dan hapus juga. Untuk tampilannya bisa dilihat pada Gambar 3.33 berikut ini.



Gambar 3.33 Rancangan Antarmuka Menu Pengguna

8. Tambah Pengguna

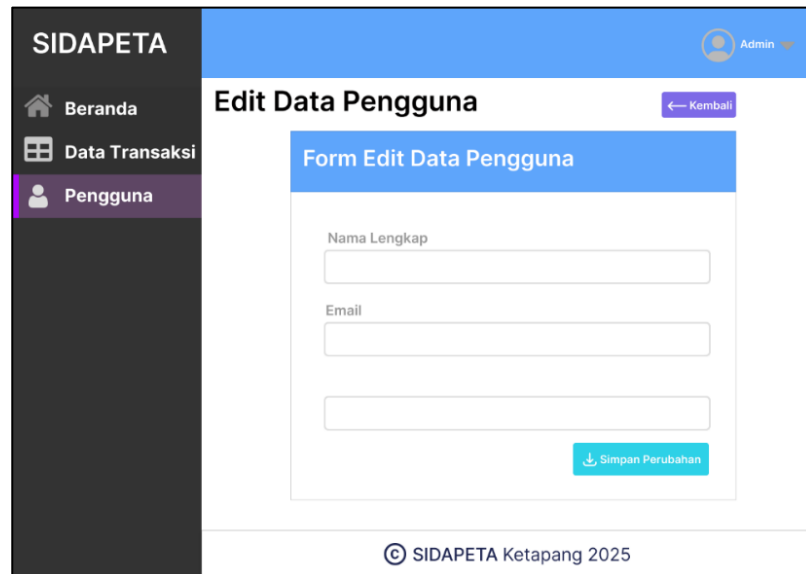
Tombol ini berfungsi ketika admin ingin menambah pengguna. Untuk tampilannya bisa dilihat pada Gambar 3.34 berikut ini.



Gambar 3.34 Rancangan Antarmuka Tambah Pengguna

9. Edit Pengguna

Tombol edit ini berfungsi ketika admin ingin mengubah nama, *email*, atau *password* pengguna. Untuk tampilannya bisa dilihat pada Gambar 3.35 berikut ini.

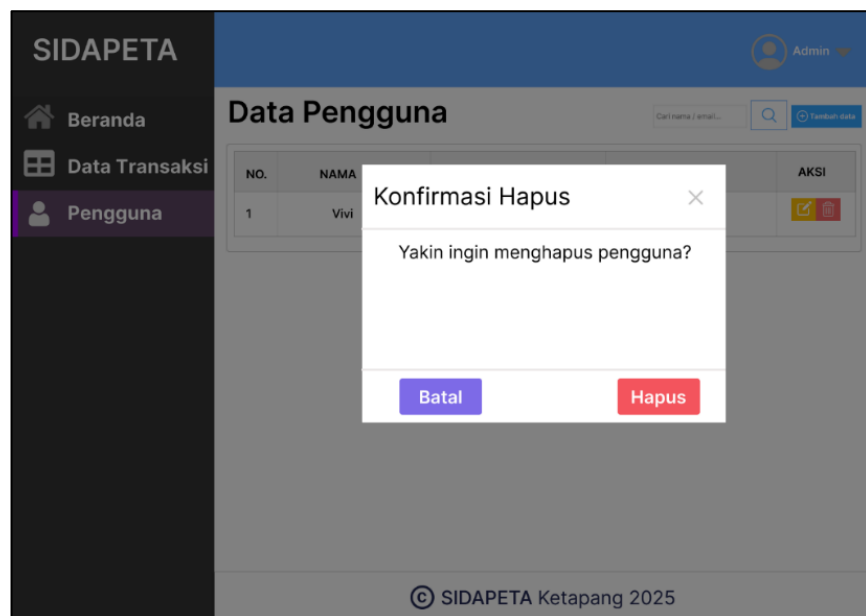


The screenshot shows the 'Edit Data Pengguna' interface. On the left is a dark sidebar with the 'SIDAPETA' logo and navigation links: 'Beranda', 'Data Transaksi', and 'Pengguna' (highlighted). The main content area has a blue header with 'Edit Data Pengguna' and a '← Kembali' button. Below this is a 'Form Edit Data Pengguna' with three input fields: 'Nama Lengkap', 'Email', and a blank field for password. A green 'Simpan Perubahan' button is at the bottom right. The footer shows '© SIDAPETA Ketapang 2025'.

Gambar 3.35 Rancangan Antarmuka Edit Pengguna

10. Hapus Pengguna

Tombol ini berfungsi ketika admin ingin menghapus pengguna. Untuk tampilannya bisa dilihat pada Gambar 3.36 berikut ini.



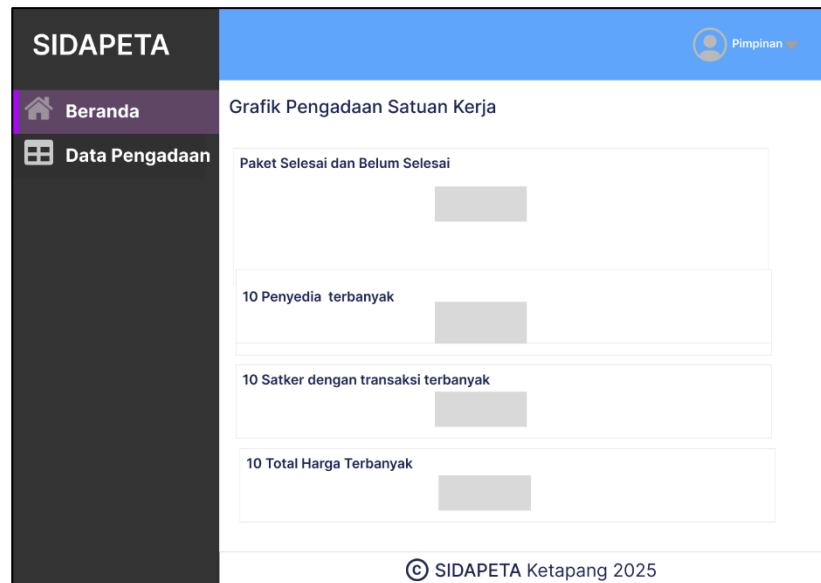
The screenshot shows the 'Data Pengguna' table. The table has columns 'NO.', 'NAMA', and 'AKSI'. A row is visible with '1' in the 'NO.' column and 'Vivi' in the 'NAMA' column. A modal dialog titled 'Konfirmasi Hapus' is open, asking 'Yakin ingin menghapus pengguna?' with 'Batal' and 'Hapus' buttons. The background is dimmed. The footer shows '© SIDAPETA Ketapang 2025'.

Gambar 3.36 Rancangan Antarmuka Hapus Pengguna

C. Struktur Antarmuka Pimpinan

1. Beranda

Pada halaman ini terdapat data berupa grafik pengadaan. Tampilan beranda pimpinan dapat dilihat pada Gambar 3.37 berikut ini.



Gambar 3.37 Rancangan Antarmuka Pimpinan

2. Data Pengadaan

Pada halaman ini terdapat data pengadaan berdasarkan kode paket dan nama Satker. Tampilan data pengadaan pimpinan dapat dilihat pada Gambar 3.38 berikut ini.

The screenshot shows the SIDAPETA dashboard for a 'Pimpinan' user, specifically the 'Data Pengadaan' (Procurement Data) page. The left sidebar contains 'Beranda' (Home) and 'Data Pengadaan' (Procurement Data). The main area displays a table with the following data:

NO.	KODE PAKET	NAMA SATKER	AKSI
1	8370837	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	[icon]
2	8370838	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	[icon]
3	8370839	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	[icon]
4	8370840	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	[icon]
5	8370841	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	[icon]

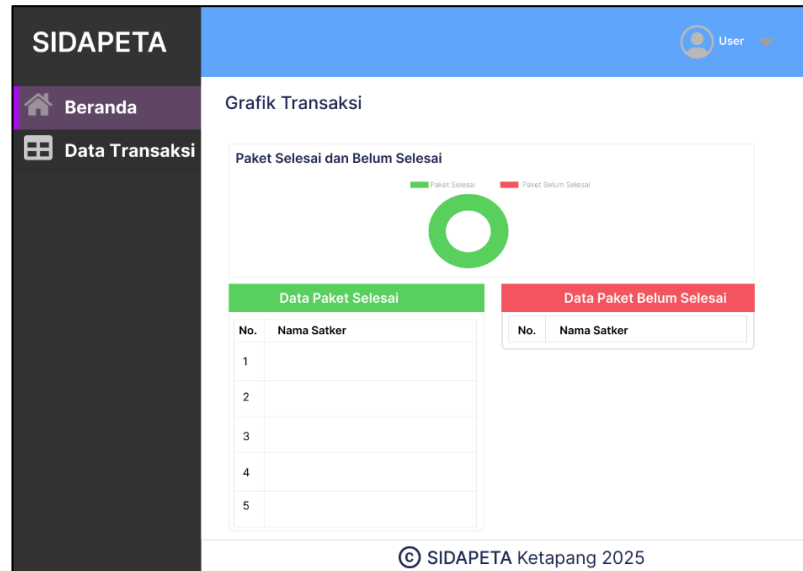
The footer shows '© SIDAPETA Ketapang 2025'.

Gambar 3.38 Rancangan Antarmuka Data Pengadaan Pimpinan

D. Struktur Antarmuka Pengguna

1. Beranda

Pada halaman ini terdapat tampilan grafik pengadaan berdasarkan paket yang sudah selesai dan yang belum selesai.



Gambar 3.39 Rancangan Antarmuka Beranda Pengguna

2. Data Pengadaan

Pada halaman ini terdapat data pengadaan berdasarkan kode paket dan nama Satker.

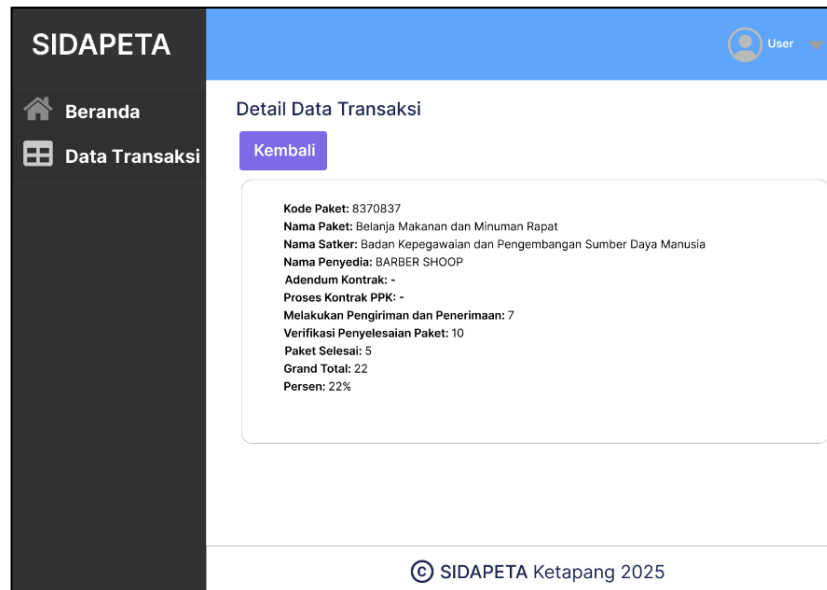
The screenshot shows the 'Data Transaksi' (Transactions) page of the SIDAPETA system. The sidebar on the left contains the 'SIDAPETA' logo and two menu items: 'Beranda' (Home) and 'Data Transaksi' (Transactions). The main content area is titled 'Data Transaksi'. It features a table with the following columns: 'NO.', 'KODE PAKET', 'NAMA SATKER', and 'AKSI'. The footer of the page reads '© SIDAPETA Ketapang 2025'.

NO.	KODE PAKET	NAMA SATKER	AKSI
1	8370837	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2	8370838	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3	8370839	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4	8370840	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	8370841	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Gambar 3.40 Rancangan Antarmuka Data Pengadaan Pengguna

3. Lihat Data Pengadaan

Tombol lihat berfungsi ketika pengguna ingin melihat detail informasi dari menu data pengadaan. Untuk tampilannya bisa dilihat pada Gambar 3.41 berikut ini.



Gambar 3.41 Rancangan Antar Muak Lihat Data Pengadaan Pengguna

3.2.5 Perancangan Pengujian Sistem

Perancangan pengujian sistem merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua fungsi pada sistem yang dibuat bekerja dengan baik sesuai dengan keinginan. Ini dilakukan agar mengetahui tingkat keberhasilan sistem. Pengujian ini menggunakan metode *black-box testing*, yang hanya menilai sistem dari luar tanpa mengetahui respon yang akan diberikan oleh sistem, akan suatu tindakan yang dilakukan dalam pengujian. Berikut ini adalah hasil dari pengujian tersebut.

A. Tabel Perancangan Pengujian Sistem *Login* Admin

Pada pengujian sistem *login* terdapat variabel uji dan respon yang diharapkan, salah satunya variabel uji mengisi *field* salah, respon yang diharapkan adalah *login* gagal. Pengujian sistem *login* admin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Perancangan Pengujian Sistem *Login Admin*

Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan
Login admin	Tidak memilih peran	Muncul perintah “Pilih item pada daftar.”
	Tidak mengisi <i>field</i>	Muncul perintah untuk mengisi data pada <i>form login</i> “Harap isi bidang ini.”
	Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul perintah untuk mengisi data pada <i>form login</i> “Harap isi bidang ini.”
	Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang salah	Login gagal
	Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang benar	Login berhasil dan masuk ke halaman beranda

B. Tabel Perancangan Pengujian Sistem *Login Pimpinan*

Pada pengujian sistem *login* terdapat variabel uji dan respon yang diharapkan, salah satunya variabel uji mengisi *field* salah, respon yang diharapkan adalah *login* gagal. Pengujian sistem *login* pimpinan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Perancangan Pengujian Sistem *Login Pimpinan*

Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan
Login pimpinan	Tidak memilih peran	Muncul perintah “Pilih item pada daftar.”
	Tidak mengisi <i>field</i>	Muncul perintah untuk mengisi data pada <i>form login</i> “Harap isi bidang ini.”
	Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul perintah untuk mengisi data pada <i>form login</i> “Harap isi bidang ini.”
	Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang salah	Login gagal
	Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang benar	Login berhasil dan masuk ke halaman beranda

C. Tabel Perancangan Pengujian Sistem *Login Pengguna*

Pada pengujian sistem *login* terdapat variabel uji dan respon yang diharapkan, salah satunya variabel uji mengisi *field* salah, respon yang diharapkan adalah *login* gagal. Pengujian sistem *login* admin dan pengguna dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Perancangan Pengujian Sistem *Login Pengguna*

Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan
Login pengguna	Tidak memilih peran	Muncul perintah “Pilih item pada daftar.”
	Tidak mengisi <i>field</i>	Muncul perintah untuk mengisi data pada <i>form login</i> “Harap isi bidang ini.”
	Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul perintah untuk mengisi data pada <i>form login</i> “Harap isi bidang ini.”
	Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang salah	Login gagal

Tabel 3.8 Lanjutan

Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan
	Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang benar	Login berhasil dan masuk ke halaman beranda

D. Tabel Perancangan Sistem Fitur Manajemen Data Pengguna

Tabel pengujian sistem data terdapat variabel uji dan respon yang diharapkan, diantaranya variabel uji mengisi *field* salah, respon yang diharapkan adalah muncul peringatan. Pengujian sistem data pengguna dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Perancangan Pengujian Sistem Fitur Manajemen Data Pengguna

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan
1	Tambah data pengguna	Tidak mengisi semua <i>field</i>	Muncul perintah untuk mengisi <i>field</i> “Harap isi bidang ini”
		Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul perintah untuk mengisi <i>field</i> “Harap isi bidang ini”
		Mengisi semua <i>field</i> dengan benar	Berhasil menambahkan data anggota
2	Tombol pencarian (<i>search</i>)	Mencari pengguna berdasarkan nama pengguna	Berhasil menemukan nama yang dicari
3	Ubah data pengguna	Mengubah data pengguna pada halaman ubah dan mengklik tombol simpan perubahan	Data anggota berhasil diubah, dan diarahkan ke halaman data pengguna
4	Hapus data pengguna	Klik tombol hapus, dan mengklik tombol “hapus” pada notifikasi	Muncul notifikasi konfirmasi “Yakin Ingin Menghapus Pengguna?”
		mengklik tombol “hapus” pada notifikasi	Data anggota berhasil dihapus

E. Tabel Pengujian Sistem Fitur Manajemen Data Pengadaan Admin

Tabel pengujian sistem data pengadaan admin terdapat variabel uji dan respon yang diharapkan, diantaranya variabel uji mengisi *field* salah, respon yang diharapkan adalah muncul peringatan “Format file harus xlsx, xls, atau csv.”. Pengujian sistem data pengadaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Perancangan Pengujian Sistem Fitur Manajemen Data Pengadaan Admin

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan
1	Tambah Data Pengadaan	Tidak mengisi <i>field</i>	Muncul perintah pilih file “Pilih file.”
		Mengisi <i>Field</i> dengan format file yang salah	Muncul peringatan agar mengisi <i>Field</i> dengan format yang sesuai

Tabel 3.10 Lanjutan

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan
			"Format file harus xlsx, xls, atau csv."
		Mengisi <i>Field</i> dengan benar	Berhasil menambahkan data pengadaan
2	Ubah data Pengadaan	Mengubah data berita pada halaman ubah dan mengklik tombol "simpan perubahan"	Data berita berhasil diubah, dan diarahkan ke halaman data Pengadaan
3	Hapus data Pengadaan	Klik tombol hapus	Muncul notifikasi konfirmasi "Yakin Ingin Menghapus Data?"
		Mengklik tombol "hapus" pada notifikasi	Data pengadaan berhasil dihapus
4	Lihat data Pengadaan	Mengklik tombol lihat data pengadaan	Diarahkan ke halaman detail data pengadaan
5	Tombol pencarian (<i>search</i>)	Mencari data pengadaan berdasarkan kode paket	Berhasil menemukan kode paket dicari

F. Tabel Pengujian Sistem Fitur Data Pengadaan Pimpinan

Tabel pengujian sistem data pengadaan pimpinan terdapat variabel uji dan respon yang diharapkan, salah satunya yaitu variabel uji mengklik tombol lihat. Pengujian sistem data pengadaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Perancangan Pengujian Sistem Fitur Data Pengadaan Pimpinan

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan
1	Lihat data pengadaan	Mengklik tombol lihat data pengadaan	Diarahkan ke halaman detail data pengadaan
2	Tombol pencarian (<i>search</i>)	Mencari data pengadaan berdasarkan nama Satker	Berhasil menemukan nama Satker yang dicari

G. Tabel Pengujian Sistem Fitur Data Pengadaan Pengguna

Tabel pengujian sistem data pengadaan pengguna terdapat variabel uji dan respon yang diharapkan, salah satunya yaitu variabel uji mengklik tombol lihat. Pengujian sistem data pengadaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Perancangan Pengujian Sistem Fitur Data Pengadaan Pengguna

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan
1	Lihat data pengadaan	Mengklik tombol lihat data pengadaan	Diarahkan ke halaman detail data pengadaan

Tabel 3.12 Lanjutan

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan
2	Tombol pencarian (<i>search</i>)	Mencari data pengadaan berdasarkan kode paket	Berhasil menemukan kode paket yang dicari

H. Tabel pengujian Sistem Fitur *Logout* Admin

Tabel pengujian sistem fitur *logout* admin terdapat variabel uji dan respon yang diharapkan, yaitu ketika admin mengklik tombol keluar, maka sistem akan mengeluarkan admin dari sistem. Pengujian sistem *logout* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Perancangan Pengujian Sistem *Logout* Admin

Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan
<i>Logout</i>	Mengklik tombol keluar	<i>Logout</i> berhasil dan keluar dari sistem

I. Tabel pengujian Sistem Fitur *Logout* Pimpinan

Tabel pengujian sistem fitur *logout* pimpinan terdapat variabel uji dan respon yang diharapkan, yaitu ketika pengguna mengklik tombol keluar, maka sistem akan mengeluarkan pimpinan dari sistem. Pengujian sistem *logout* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Perancangan Pengujian Sistem *Logout* Pimpinan

Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan
<i>Logout</i>	Mengklik tombol keluar	<i>Logout</i> berhasil dan keluar dari sistem

J. Pengguna

Tabel pengujian sistem fitur *logout* pengguna terdapat variabel uji dan respon yang diharapkan, yaitu ketika pengguna mengklik tombol keluar, maka sistem akan mengeluarkan pengguna dari sistem. Pengujian sistem *logout* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15 Perancangan Pengujian Sistem *Logout* Pengguna

Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan
<i>Logout</i>	Mengklik tombol keluar	<i>Logout</i> berhasil dan keluar dari sistem

BAB IV HASIL PENELITIAN

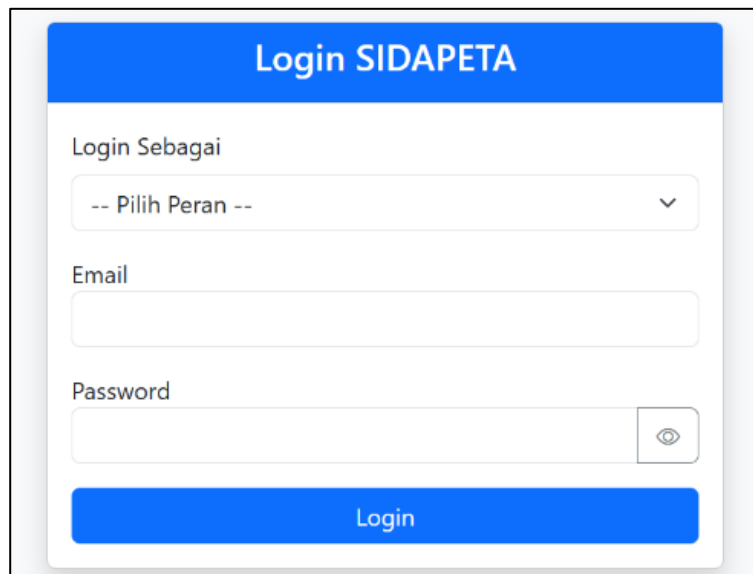
4.1 Hasil Penelitian

Setelah proses perancangan dan pengujian sistem selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah menyajikan hasil penelitian berupa sistem yang telah dibangun. Pada penelitian ini, sistem yang dikembangkan adalah “Sistem Dashboard Pimpinan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Kabupaten Ketapang”. Adapun tampilan dari sistem yang dihasilkan meliputi halaman *login*, halaman beranda admin, halaman data pengadaan admin, halaman data pengguna admin, halaman beranda pimpinan, halaman data pengadaan pimpinan, halaman beranda pengguna, serta halaman data pengadaan pengguna. Berikut ditampilkan bentuk dari hasil penelitian ini.

4.1.1 Tampilan Halaman Admin

A. Halaman *Login*

Halaman ini digunakan oleh admin untuk melakukan *login* ke dalam sistem sehingga dapat mengakses halaman beranda. Adapun tampilan login untuk admin dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Tampilan Halaman *Login* Admin

B. Halaman Beranda

Halaman ini merupakan tampilan yang muncul setelah admin berhasil melakukan login, di mana admin akan diarahkan ke halaman beranda. Adapun tampilan halaman beranda admin dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut.



Gambar 4.2 Tampilan Halaman Beranda Admin

C. Halaman Data Pengadaan

Halaman ini merupakan tampilan ketika admin mengakses data pengadaan. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan data pengadaan, mengubah data pengadaan, melihat detail data pengadaan, menghapus data pengadaan, serta melakukan pencarian berdasarkan kode paket atau nama Satker. Tampilan halaman data pengadaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut.

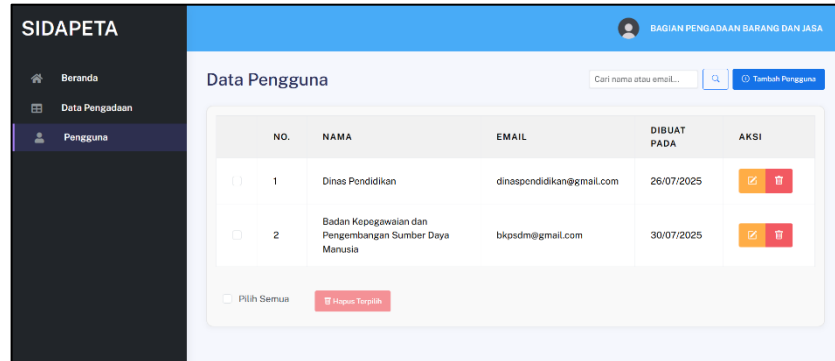
The screenshot shows the 'Data Pengadaan Satuan Kerja' page. It includes a search bar and a 'Tambah Data' button. The table below lists the procurement data:

NO.	KODE PAKET	NAMA SATKER	AKSI
1	8370837	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	[Edit] [Tambah] [Hapus]
2	8370838	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	[Edit] [Tambah] [Hapus]
3	8370839	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	[Edit] [Tambah] [Hapus]
4	8370840	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	[Edit] [Tambah] [Hapus]

Gambar 4.3 Halaman Data Pengadaan Admin

D. Halaman Pengguna

Halaman ini merupakan tampilan ketika admin mengakses data pengguna. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan data pengguna, mengubah data pengguna, serta menghapus data pengguna. Adapun tampilan halaman data pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut.

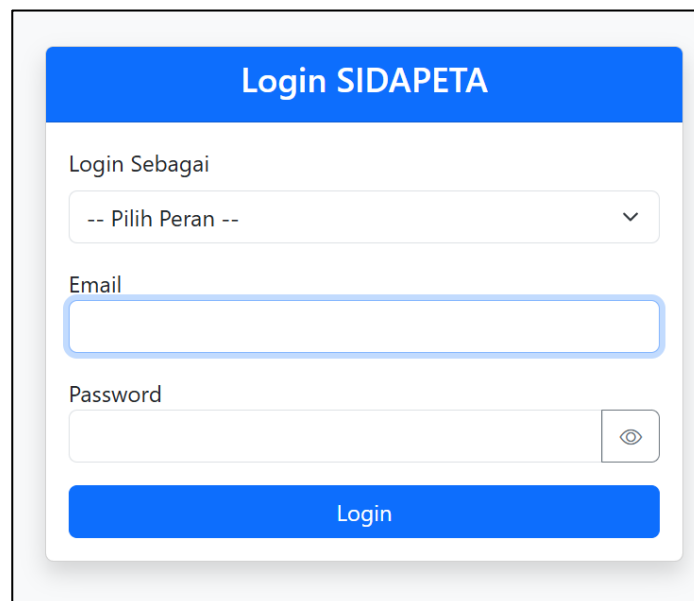


Gambar 4.4 Tampilan Halaman Pengguna

4.1.2 Tampilan Halaman Pimpinan

A. Halaman *Login*

Halaman ini digunakan untuk pimpinan melakukan *login* ke dalam sistem sehingga dapat mengakses halaman beranda. Adapun tampilan *login* untuk pimpinan dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut



Gambar 4.5 Tampilan Halaman *Login* Pimpinan

B. Halaman Beranda

Halaman ini merupakan tampilan yang muncul setelah pimpinan berhasil melakukan *login*, di mana pimpinan akan diarahkan ke halaman beranda. Adapun tampilan halaman beranda pimpinan dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut.



Gambar 4.6 Tampilan Halaman Beranda Pimpinan

C. Halaman Data Pengadaan

Halaman ini merupakan tampilan ketika pimpinan mengakses data pengadaan. Pada halaman ini, pimpinan dapat melihat detail data pengadaan dan melakukan pencarian berdasarkan kode paket atau nama Satker. Tampilan halaman data pengadaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.7 berikut ini.

The screenshot shows the SIDAPETA dashboard for a leader (PIMPINAN) on the 'Data Pengadaan' page. It features a search bar and a table with procurement data.

NO.	KODE PAKET	NAMA SATKER	AKSI
1	8370837	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	[Icon]
2	8370838	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	[Icon]
3	8370839	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	[Icon]
4	8370840	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	[Icon]
5	8370841	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	[Icon]

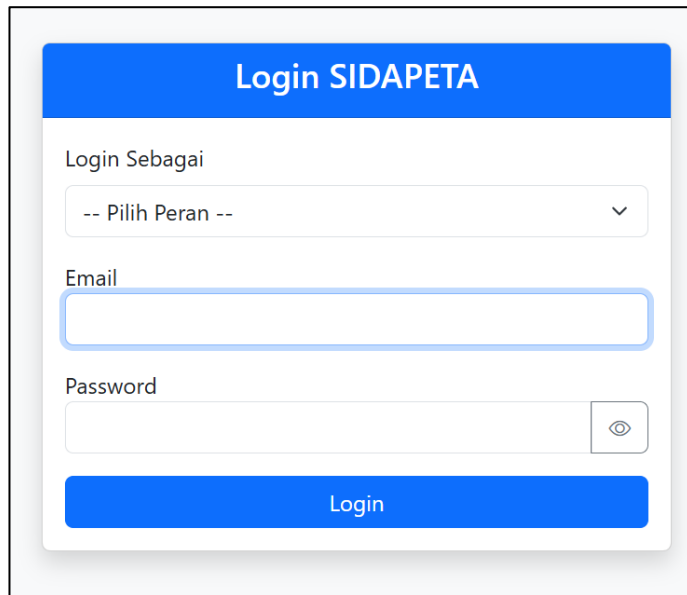
Gambar 4.7 Tampilan Halaman Data Pengadaan Pimpinan

4.1.3 Tampilan Halaman Pengguna

A. Halaman Login

Halaman ini digunakan oleh pengguna untuk melakukan *login* ke dalam

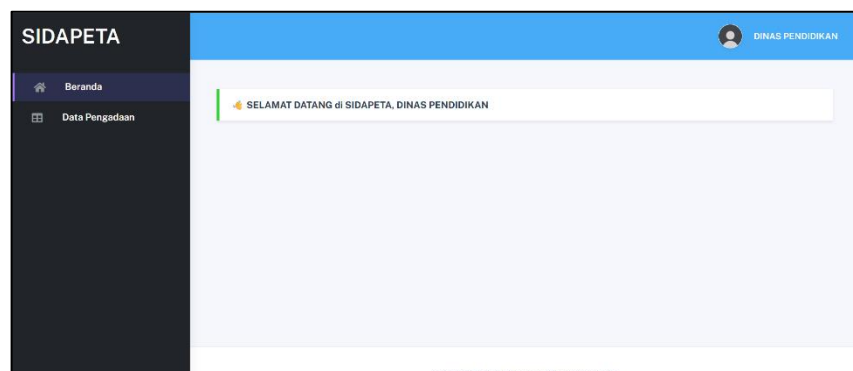
sistem sehingga dapat mengakses halaman beranda. Adapun tampilan *login* untuk pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut.

The image shows a login form titled "Login SIDAPETA". It features a blue header bar with the title. Below the header, there is a section labeled "Login Sebagai" with a dropdown menu showing "-- Pilih Peran --". Underneath the dropdown are two input fields: "Email" and "Password". The "Password" field has a toggle icon (an eye) to the right of it. At the bottom of the form is a blue button labeled "Login".

Gambar 4.8 Tampilan Halaman *Login* Pengguna

B. Halaman Beranda

Halaman ini merupakan tampilan yang muncul setelah pengguna berhasil melakukan *login*, di mana pengguna akan diarahkan ke halaman beranda. Adapun tampilan halaman beranda pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.9 berikut.



Gambar 4.9 Tampilan Halaman Beranda Pengguna

C. Halaman Data Pengadaan

Halaman ini merupakan tampilan ketika pengguna mengakses data pengadaan. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat detail data pengadaan

dan melakukan pencarian berdasarkan kode paket atau nama Satker. Tampilan halaman data pengadaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.10 berikut.

NO.	KODE PAKET	NAMA PAKET	AKSI
1	8370847	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	[Icon]
2	8370848	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	[Icon]
3	8370849	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	[Icon]
4	8370850	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	[Icon]
5	8370851	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	[Icon]
6	8370852	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	[Icon]

Gambar 4.10 Halaman Data Pengadaan Pengguna

4.2 Hasil Pengujian Sistem

Setelah proses perancangan hingga proses pengujian sistem dilakukan maka, maka pada subbab ini akan memuat hasil pengujian sistem yang telah dilakukan, apakah sistem sudah sesuai dengan yang sudah diharapkan atau masih terjadi kesalahan. Pengujian sistem ini menggunakan *black-box testing* yang telah dimuat pada bab sebelumnya.

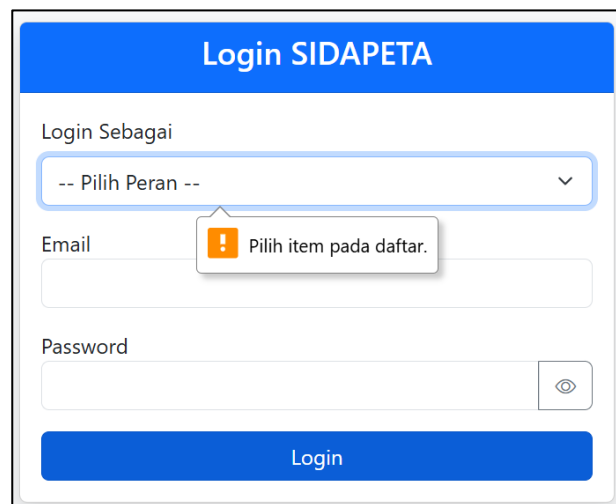
4.2.1 Hasil Pengujian Sistem Login Admin

Berdasarkan perancangan pengujian sistem sebelumnya maka diperoleh hasil pengujian sistem seperti pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Login Admin

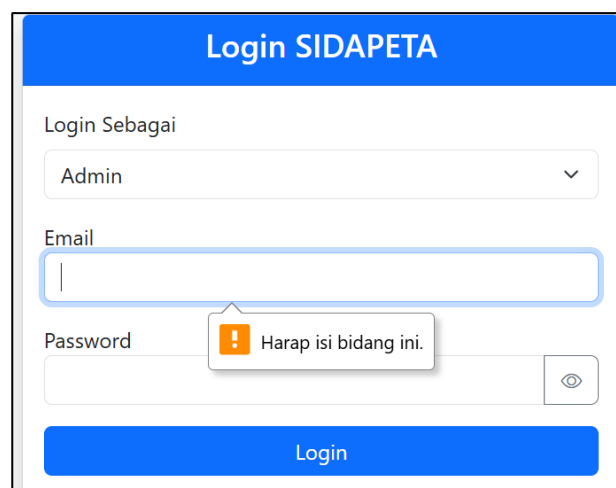
Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
Login admin	Tidak memilih peran	Muncul perintah “Pilih item pada daftar.”	Berhasil	Gambar 4.11
	Tidak mengisi field	Muncul perintah untuk mengisi data pada form login “Harap isi bidang ini.”	Berhasil	Gambar 4.12
	Mengisi sebagian field	Muncul perintah untuk mengisi data pada form login “Harap isi bidang ini.”	Berhasil	Gambar 4.13
	Mengisi semua field dengan data yang salah	Login gagal	Berhasil	Gambar 4.14
	Mengisi semua field dengan data yang benar	Login berhasil dan masuk ke halaman beranda	Berhasil	Gambar 4.15

Skenario pengujian sistem *login* admin dirancang menjadi lima variabel uji, yaitu: pertama, skenario tidak memilih peran dengan hasil yang ditunjukkan pada Gambar 4.11; kedua, skenario tanpa mengisi *field* dengan hasil yang ditunjukkan pada Gambar 4.12; ketiga, skenario mengisi sebagian *field* dengan hasil seperti pada Gambar 4.13; keempat, skenario mengisi seluruh *field* dengan data yang tidak sesuai dengan hasil sebagaimana terlihat pada Gambar 4.14; dan kelima, skenario mengisi semua *field* dengan data yang benar sehingga menghasilkan tampilan seperti pada Gambar 4.15.

The image shows a web form titled "Login SIDAPETA". It has a blue header bar with the title. Below the header, there is a section "Login Sebagai" with a dropdown menu currently showing "-- Pilih Peran --". A tooltip with an orange exclamation mark icon and the text "Pilih item pada daftar." is pointing to the dropdown menu. Below the dropdown are input fields for "Email" and "Password". The "Password" field has a toggle icon (an eye) to its right. At the bottom of the form is a blue button labeled "Login".

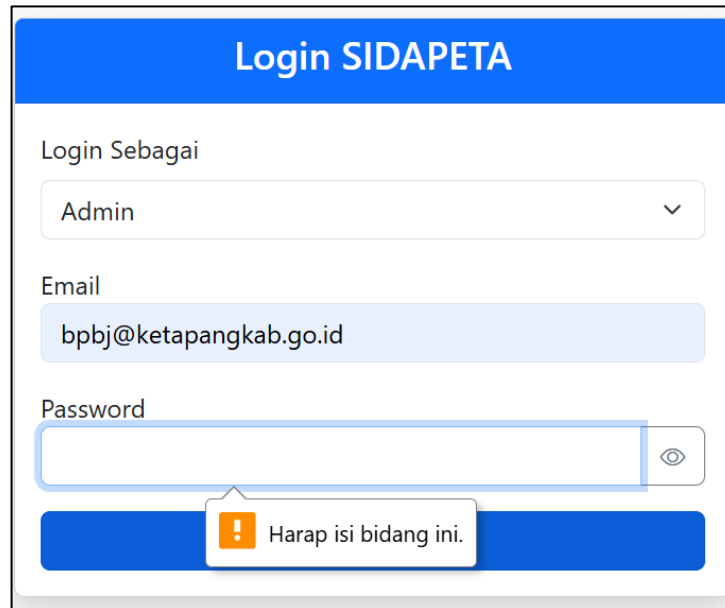
Gambar 4.11 HPS Admin Tidak Memilih Peran

Pada gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa ketika admin tidak memilih peran pada *form login*, maka akan muncul perintah untuk memilih item pada daftar.

The image shows the same "Login SIDAPETA" form. In this version, the "Login Sebagai" dropdown menu is set to "Admin". The "Email" input field is highlighted with a blue border, and a tooltip with an orange exclamation mark icon and the text "Harap isi bidang ini." is pointing to it. The "Password" field and the "Login" button are also visible.

Gambar 4.12 HPS Admin Tidak Mengisi *Field*

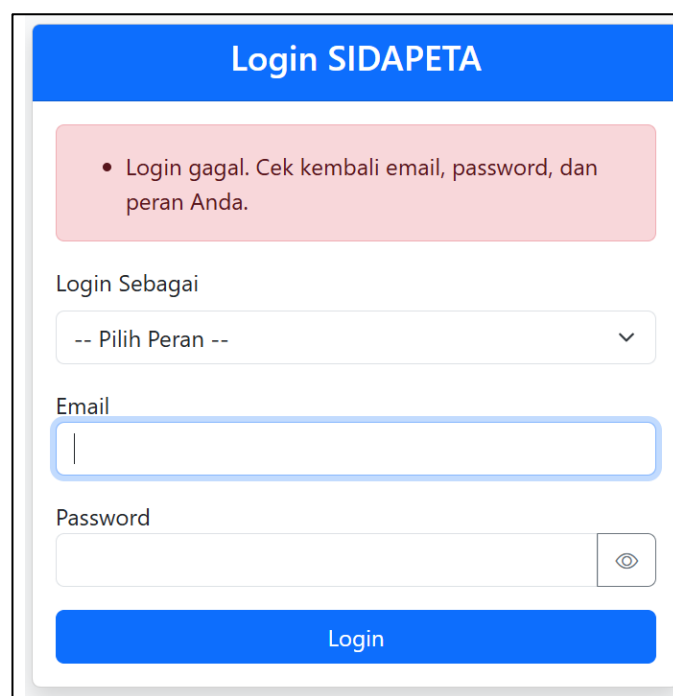
Pada Gambar 4.12 di atas, dapat dijelaskan bahwa ketika admin tidak mengisi *field* pada *form login*, maka akan muncul perintah untuk mengisi data.



The screenshot shows the 'Login SIDAPETA' form. The 'Login Sebagai' dropdown is set to 'Admin'. The 'Email' field contains 'bpbj@ketapangkab.go.id'. The 'Password' field is empty. A blue validation message box with an exclamation mark icon is displayed over the password field, stating 'Harap isi bidang ini.' (Please fill this field).

Gambar 4.13 HPS Admin Mengisi Sebagian *Field*

Pada Gambar 4.13 diatas, dapat dijelaskan bahwa ketika admin hanya mengisi sebagian *field*, maka akan muncul perintah untuk mengisi data.



The screenshot shows the 'Login SIDAPETA' form after a failed login attempt. A red error message box at the top states: '• Login gagal. Cek kembali email, password, dan peran Anda.' (Login failed. Check your email, password, and role again). The 'Login Sebagai' dropdown is now set to '-- Pilih Peran --'. The 'Email' and 'Password' fields are empty. A blue 'Login' button is at the bottom.

Gambar 4.14 HPS Admin Salah Mengisi Semua *Field*

Pada Gambar 4.14 di atas ditunjukkan bahwa, apabila admin mengisi seluruh *field* dengan data yang tidak sesuai, maka proses *login* akan gagal. Sehingga, admin tidak dapat mengakses sistem.



Gambar 4.15 HPS Admin Mengisi Semua *Field* Dengan Benar

Pada Gambar 4.15 di atas diperlihatkan bahwa apabila admin mengisikan seluruh *field* dengan data yang benar, maka admin berhasil masuk ke dalam sistem dan akan diarahkan menuju halaman beranda admin.

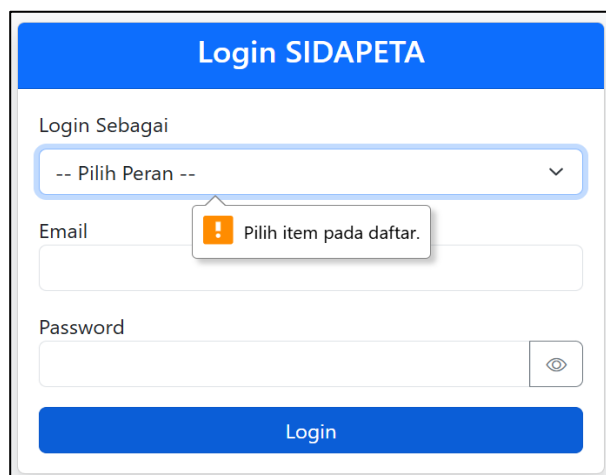
4.2.2 Hasil Pengujian Sistem *Login* Pimpinan

Berdasarkan hasil perancangan pengujian sistem yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh hasil pengujian sistem yang disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Pengujian *Login* Pimpinan

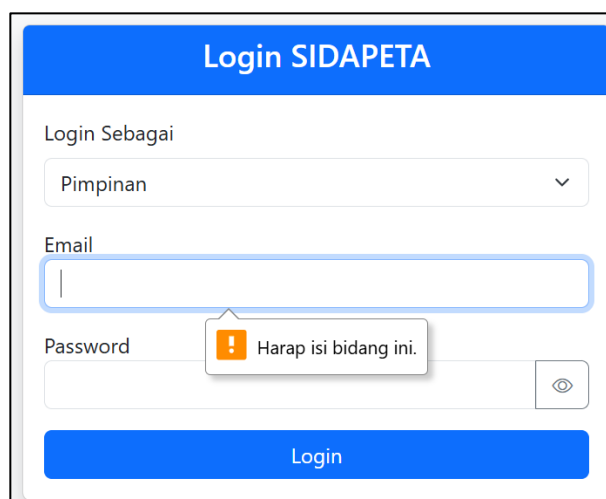
Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
Login pimpinan	Tidak memilih peran	Muncul perintah “Pilih item pada daftar.”	Berhasil	Gambar 4.16
	Tidak mengisi <i>field</i>	Muncul perintah untuk mengisi data pada <i>form login</i> “Harap isi bidang ini.”	Berhasil	Gambar 4.17
	Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul perintah untuk mengisi data pada <i>form login</i> “Harap isi bidang ini.”	Berhasil	Gambar 4.18
	Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang salah	<i>Login</i> gagal	Berhasil	Gambar 4.19
	Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang benar	<i>Login</i> berhasil dan masuk ke halaman beranda	Berhasil	Gambar 4.20

Skenario pengujian sistem *login* pimpinan dirancang menjadi lima variabel uji, yaitu: pertama, skenario tidak memilih peran dengan hasil yang ditunjukkan pada Gambar 4.16; kedua, skenario tanpa mengisi *field* dengan hasil yang ditunjukkan pada Gambar 4.17; ketiga, skenario mengisi sebagian *field* dengan hasil seperti pada Gambar 4.18; keempat, skenario mengisi seluruh *field* dengan data yang tidak sesuai dengan hasil sebagaimana terlihat pada Gambar 4.19; dan kelima, skenario mengisi semua *field* dengan data yang benar sehingga menghasilkan tampilan seperti pada Gambar 4.20.

The image shows a web form titled "Login SIDAPETA". It has a blue header bar with the title. Below the header, there is a section "Login Sebagai" containing a dropdown menu with the text "-- Pilih Peran --". A tooltip with an orange exclamation mark icon and the text "Pilih item pada daftar." is pointing to the dropdown menu. Below the dropdown menu are two input fields: "Email" and "Password". The "Password" field has a toggle icon (an eye) to its right. At the bottom of the form is a blue button labeled "Login".

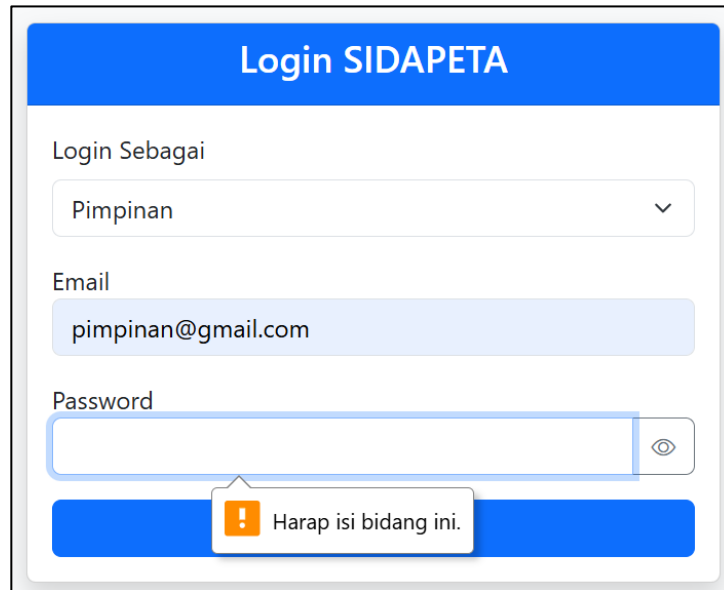
Gambar 4.16 HPS Pimpinan Tidak Memilih Peran

Pada Gambar 4.16 di atas, dapat dijelaskan bahwa ketika pimpinan tidak memilih peran pada *form login*, maka akan muncul perintah untuk memilih item pada daftar.

The image shows the same "Login SIDAPETA" form. In this version, the dropdown menu under "Login Sebagai" now shows the word "Pimpinan". The "Email" input field is highlighted with a blue border, and a tooltip with an orange exclamation mark icon and the text "Harap isi bidang ini." is pointing to it. The "Password" field and the "Login" button remain the same as in the previous image.

Gambar 4.17 HPS Pimpinan Tidak Mengisi *Field*

Pada Gambar 4.17 di atas, dapat dijelaskan bahwa ketika pimpinan tidak mengisi *field* pada *form login*, maka akan muncul perintah untuk mengisi data.



The screenshot shows the 'Login SIDAPETA' form. It has a blue header with the title. Below the header, there is a dropdown menu labeled 'Login Sebagai' with 'Pimpinan' selected. Below that is an 'Email' field containing 'pimpinan@gmail.com'. Below the email is a 'Password' field which is empty. A blue 'Login' button is at the bottom. A yellow tooltip with an exclamation mark icon and the text 'Harap isi bidang ini.' (Please fill in this field) points to the empty password field.

Gambar 4.18 HPS Pimpinan Mengisi Sebagian *Field*

Pada Gambar 4.18 diatas, dapat dijelaskan bahwa ketika pimpinan hanya mengisi sebagian *field*, maka akan muncul perintah untuk mengisi data.



The screenshot shows the 'Login SIDAPETA' form after a failed login attempt. A red message box at the top says '• Login gagal. Cek kembali email, password, dan peran Anda.' (Login failed. Check your email, password, and role again). Below the message, the 'Login Sebagai' dropdown now shows '-- Pilih Peran --'. The 'Email' field is empty and has a blue border. The 'Password' field is also empty. The blue 'Login' button is still at the bottom.

Gambar 4.19 HPS Pimpinan Salah Mengisi Semua *Field*

Pada Gambar 4.19 di atas ditunjukkan bahwa, apabila pimpinan mengisi seluruh *field* dengan data yang tidak sesuai, maka proses *login* akan gagal. Sehingga, pimpinan tidak dapat mengakses sistem.



Gambar 4.20 HPS Pimpinan Mengisi Semua *Field* Dengan Benar

Pada Gambar 4.20 di atas diperlihatkan bahwa apabila pimpinan mengisi seluruh *field* dengan data yang benar, maka pimpinan berhasil masuk ke dalam sistem dan akan diarahkan menuju halaman beranda pimpinan.

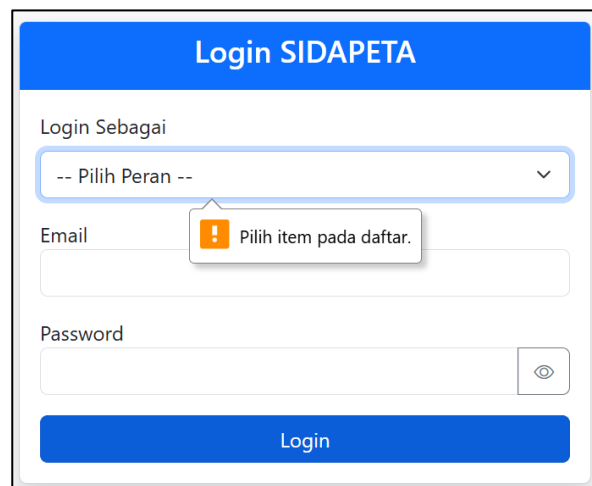
4.2.3 Hasil Pengujian Sistem *Login* Pengguna

Berdasarkan hasil perancangan pengujian sistem yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh hasil pengujian sistem yang disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Sistem *Login* Pengguna

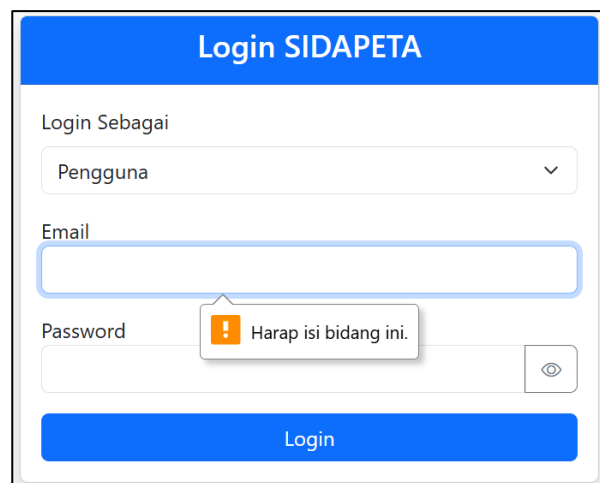
Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
<i>Login</i> pengguna	Tidak memilih peran	Muncul perintah “Pilih item pada daftar.”	Berhasil	Gambar 4.21
	Tidak mengisi <i>field</i>	Muncul perintah untuk mengisi data pada <i>form login</i> “Harap isi bidang ini.”	Berhasil	Gambar 4.22
	Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul perintah untuk mengisi data pada <i>form login</i> “Harap isi bidang ini.”	Berhasil	Gambar 4.23
	Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang salah	<i>Login</i> gagal	Berhasil	Gambar 4.24
	Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang benar	<i>Login</i> berhasil dan masuk ke halaman beranda	Berhasil	Gambar 4.25

Skenario pengujian sistem *login* pimpinan dirancang menjadi lima variabel uji, yaitu: pertama, skenario tidak memilih peran dengan hasil yang ditunjukkan pada Gambar 4.21; kedua, skenario tanpa mengisi *field* dengan hasil yang ditunjukkan pada Gambar 4.22; ketiga, skenario mengisi sebagian *field* dengan hasil seperti pada Gambar 4.23; keempat, skenario mengisi seluruh *field* dengan data yang tidak sesuai dengan hasil sebagaimana terlihat pada Gambar 4.24; dan kelima, skenario mengisi semua *field* dengan data yang benar sehingga menghasilkan tampilan seperti pada Gambar 4.25.

The image shows a web form titled "Login SIDAPETA". It has a blue header bar with the title. Below the header, there is a section "Login Sebagai" with a dropdown menu currently showing "-- Pilih Peran --". A tooltip with an orange exclamation mark icon and the text "Pilih item pada daftar." points to the dropdown. Below this are input fields for "Email" and "Password" (with a toggle eye icon). At the bottom is a blue "Login" button.

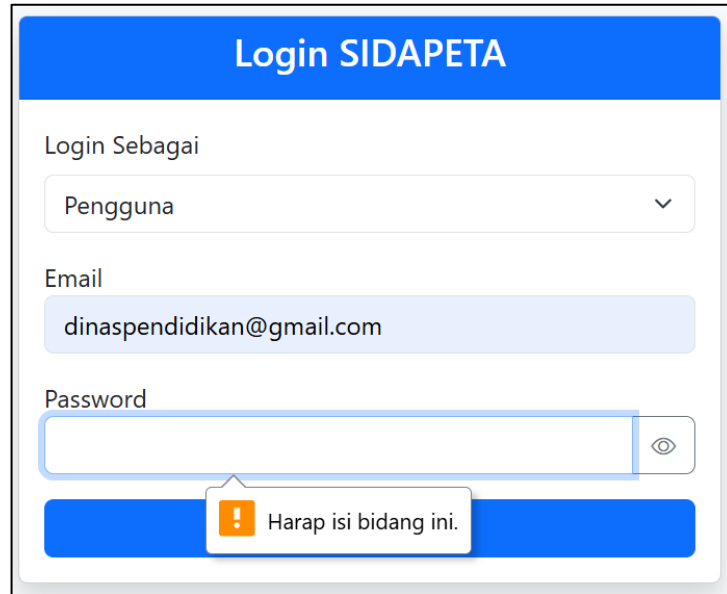
Gambar 4.21 HPS Pengguna Tidak Memilih Peran

Pada Gambar 4.21 di atas, dapat dijelaskan bahwa ketika pengguna tidak memilih peran pada *form login*, maka akan muncul perintah untuk memilih item pada daftar.

The image shows the same "Login SIDAPETA" form. In this state, the "Login Sebagai" dropdown menu is set to "Pengguna". The "Email" input field is highlighted with a blue border. A tooltip with an orange exclamation mark icon and the text "Harap isi bidang ini." points to the email field. The "Password" field and the "Login" button are also visible.

Gambar 4.22 HPS Pengguna Tidak Mengisi *Field*

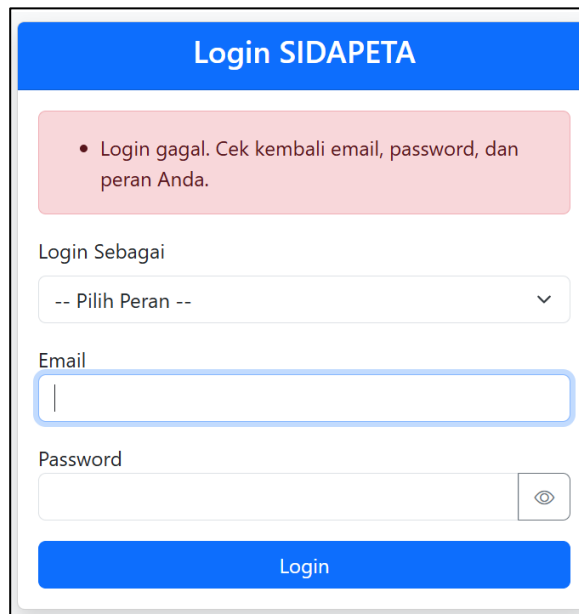
Pada Gambar 4.22 di atas diperlihatkan bahwa apabila pengguna tidak mengisi *field* pada *form login*, maka sistem akan menampilkan peringatan “Harap isi bidang ini.” untuk mengisi data.



The screenshot shows the 'Login SIDAPETA' form. It has a blue header with the title. Below the header, there is a 'Login Sebagai' dropdown menu with 'Pengguna' selected. The 'Email' field contains 'dinaspendidikan@gmail.com'. The 'Password' field is empty and has a red border. A red tooltip with an exclamation mark icon and the text 'Harap isi bidang ini.' points to the empty password field. At the bottom, there is a blue 'Login' button.

Gambar 4.23 HPS Pengguna Mengisi Sebagian *Field*

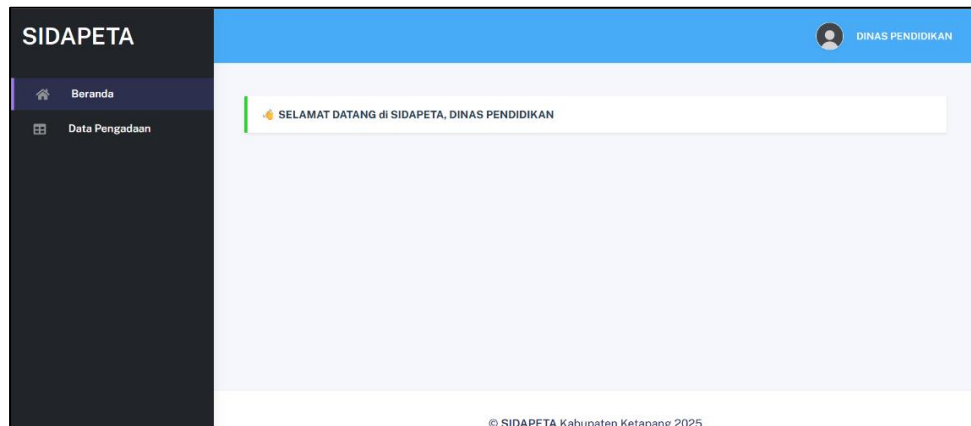
Pada Gambar 4.23 di atas ditunjukkan bahwa apabila pengguna hanya mengisi sebagian *field* pada *form login*, maka sistem akan memberikan peringatan “Harap isi bidang ini.” untuk melengkapi data yang belum diisi.



The screenshot shows the 'Login SIDAPETA' form after a failed login attempt. A red message box at the top says 'Login gagal. Cek kembali email, password, dan peran Anda.' Below this, the 'Login Sebagai' dropdown menu is set to '-- Pilih Peran --'. The 'Email' field is empty and has a red border. The 'Password' field is empty and has a red border. At the bottom, there is a blue 'Login' button.

Gambar 4.24 HPS Pengguna Mengisi *Field* Salah Semua

Pada Gambar 4.24 di atas ditampilkan bahwa apabila pengguna mengisi seluruh *field* dengan data yang tidak sesuai, maka proses otentikasi akan gagal sehingga pengguna tidak dapat mengakses sistem.



Gambar 4.25 HPS Pengguna Mengisi Semua *Field* Benar

Pada Gambar 4.25 di atas diperlihatkan bahwa ketika pengguna mengisi seluruh *field* dengan data yang benar, maka proses otentikasi berhasil dan pengguna dapat masuk ke dalam sistem, sehingga akan diarahkan ke halaman beranda pengguna.

4.2.4 Hasil Pengujian Sistem Fitur Manajemen Data Pengadaan Admin

Berdasarkan rancangan pengujian sistem yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Sistem Fitur Manajemen Data Pengadaan

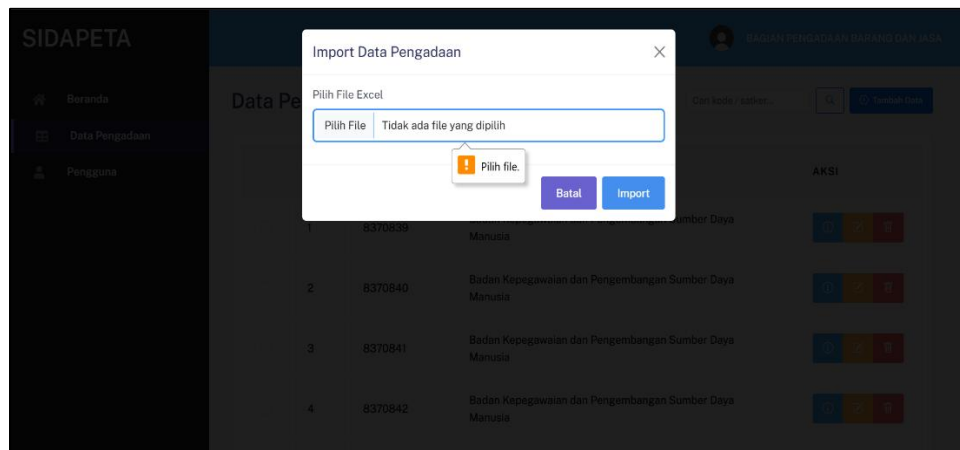
No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1	Tambah Data Pengadaan	Tidak mengisi <i>field</i>	Muncul perintah pilih file "Pilih file."	Berhasil	Gambar 4.26
		Mengisi <i>field</i> dengan format file yang salah	Muncul peringatan agar mengisi <i>field</i> dengan format yang sesuai "Format file harus <i>xlsx</i> , <i>xls</i> , atau <i>csv</i> ."	Berhasil	Gambar 4.27
		Mengisi <i>field</i> dengan benar	Berhasil menambahkan data pengadaan	Berhasil	Gambar 4.28
2	Ubah data pengadaan	Mengubah data berita pada halaman ubah dan mengklik	Data berita berhasil diubah, dan diarahkan ke halaman data pengadaan	Berhasil	Gambar 4.29

Tabel 4.3 Lanjutan

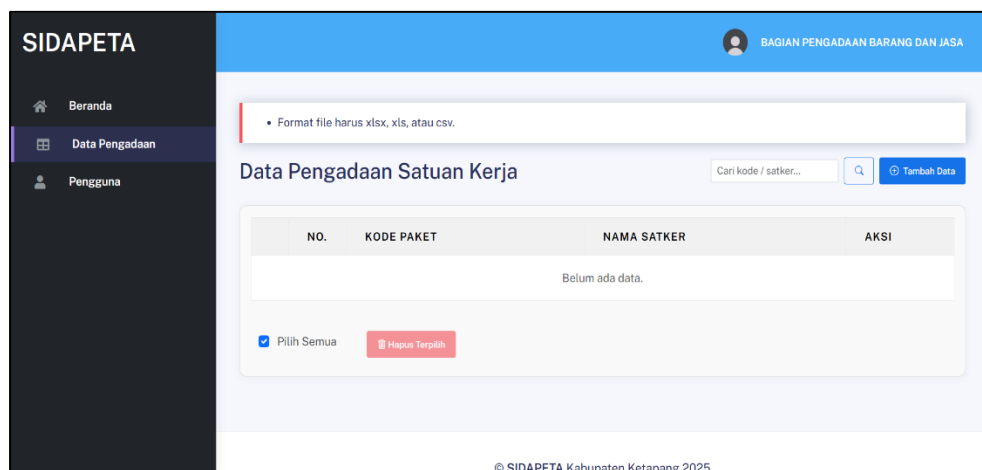
No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
		tombol “simpan perubahan”			
3	Hapus data pengadaan	Klik tombol hapus	Muncul notifikasi “Hapus data?”	Berhasil	Gambar 4.30
		mengklik tombol “hapus” pada notifikasi	Data pengadaan berhasil dihapus	Berhasil	Gambar 4.31
4	Lihat data pengadaan	Mengklik tombol lihat data pengadaan	Diarahkan ke halaman detail data pengadaan	Berhasil	Gambar 4.32
5	Tombol pencarian (<i>search</i>)	Mencari data pengadaan berdasarkan nama Satker	Berhasil menemukan atau nama Satker yang dicari	Berhasil	Gambar 4.33

Skenario pengujian sistem manajemen data pengadaan admin dirancang menjadi delapan variabel uji, yaitu: pertama, skenario tidak mengisi *field* pada *form* tambah data pengadaan dengan hasil yang ditunjukkan pada Gambar 4.26; kedua, skenario mengisi sebagian *field* pada formulir tambah data pengadaan dengan hasil seperti pada Gambar 4.27; ketiga, skenario mengisi seluruh *field* tambah data pengadaan dengan data yang benar dengan hasil sebagaimana terlihat pada gambar 4.28; keempat, skenario mengubah data pengadaan kemudian mengklik tombol simpan perubahan dengan hasil seperti pada Gambar 4.29; kelima, skenario mengklik tombol hapus dengan hasil seperti pada Gambar 4.30; keenam, skenario mengklik tombol hapus pada notifikasi hapus dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.31; ketujuh, skenario mengklik tombol lihat data pengadaan dengan hasil seperti pada Gambar 4.32; dan kedelapan, skenario mengklik tombol pencarian/*search* dengan hasil seperti pada Gambar 4.33.

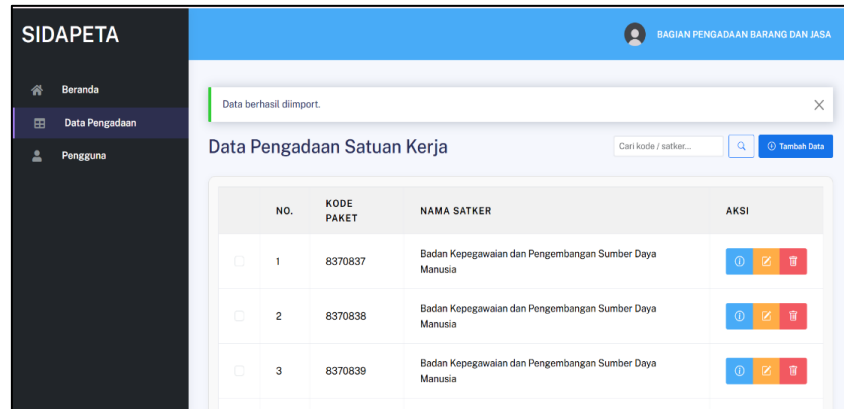
Pada Gambar 4.26 di bawah ini, diperlihatkan bahwa apabila admin tidak mengisi *field* pada *form* tambah data pengadaan, maka sistem akan menampilkan peringatan seperti “Pilih file.” untuk memilih file.

Gambar 4.26 HPS Admin Tidak Mengisi *Field*

Pada Gambar 4.27 di bawah ini, diperlihatkan bahwa apabila admin mengisi *field* pada *form* tambah data pengadaan dengan format yang tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan peringatan seperti “Format file harus xlsx, xls, atau csv.” untuk mengisi data pengadaan dengan format yang benar.

Gambar 4.27 HPS Admin Mengisi *Field* Tidak Sesuai Format

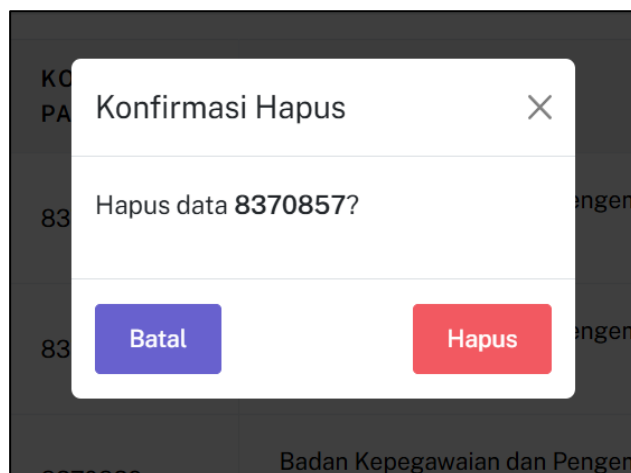
Pada Gambar 4.28 di bawah ini, ditunjukkan bahwa ketika admin mengisi *field* dengan data yang benar, maka data pengadaan berhasil ditambahkan ke dalam sistem.

Gambar 4.28 HPS Admin Mengisi *Field* Dengan Format Yang Benar

Pada Gambar 4.29 dibawah ini, diperlihatkan bahwa ketika admin mengubah data pengadaan lalu mengklik tombol simpan, maka data pengadaan berhasil diperbarui di dalam sistem.



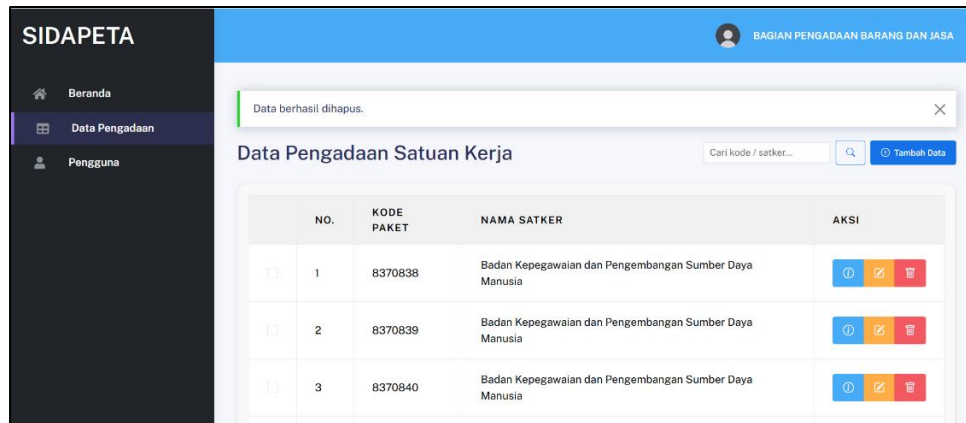
Gambar 4.29 HPS Admin Mengubah Data Pengadaan



Gambar 4.30 HPS Admin Mengklik Tombol Hapus

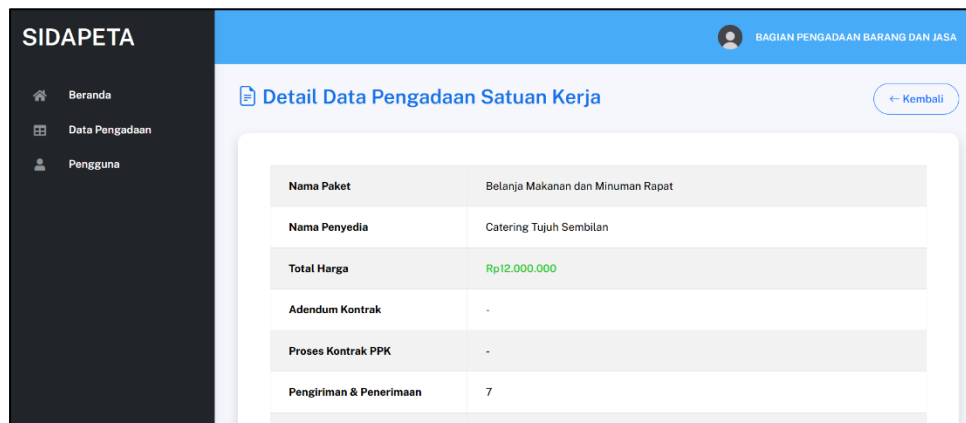
Pada Gambar 4.30 di atas, ditunjukkan bahwa ketika admin mengklik tombol hapus, sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi berupa pesan “Hapus data?”.

Pada Gambar 4.31 di bawah ini, diperlihatkan bahwa ketika admin mengklik tombol “Hapus” pada notifikasi konfirmasi penghapusan data pengadaan, maka data pengadaan berhasil dihapus dari sistem.



Gambar 4.31 HPS Admin Mengklik Tombol Hapus Pada Notifikasi

Pada Gambar 4.32 di bawah ini, diperlihatkan bahwa ketika admin mengklik tombol lihat data pengadaan, sistem akan mengarahkan ke halaman yang menampilkan detail data pengadaan.



Gambar 4.32 HPS Admin Mengklik Tombol Lihat Data Pengadaan

Pada Gambar 4.33 di bawah ini, diperlihatkan bahwa ketika admin melakukan pencarian menggunakan nama Satker, maka sistem akan menampilkan hasil yang sesuai dengan nama Satker yang dicari.



Gambar 4.33 HPS Admin Melakukan Pencarian/Search

4.2.5 Hasil Pengujian Sistem Fitur Manajemen Data Pengguna

Berdasarkan rancangan pengujian sistem yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Sistem Fitur Manajemen Data Pengguna

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1	Tambah data pengguna	Tidak mengisi semua <i>field</i>	Muncul perintah untuk mengisi <i>field</i> “Harap isi bidang ini”	Berhasil	Gambar 4.34
		Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul perintah untuk mengisi <i>field</i> “Harap isi bidang ini”	Berhasil	Gambar 4.35
		Mengisi semua <i>field</i> dengan benar	Berhasil menambahkan data anggota	Berhasil	Gambar 4.36
2	Tombol pencarian (<i>search</i>)	Mencari pengguna berdasarkan nama pengguna	Berhasil menemukan nama yang dicari	Berhasil	Gambar 4.37
3	Ubah data pengguna	Mengubah data pengguna pada halaman ubah dan mengklik tombol simpan perubahan	Data anggota berhasil diubah, dan diarahkan ke halaman data pengguna	Berhasil	Gambar 4.38
4	Hapus data pengguna	Klik tombol hapus, dan mengklik tombol “hapus” pada notifikasi	Muncul notifikasi konfirmasi “Yakin Ingin Menghapus Pengguna?” Data anggota berhasil dihapus	Berhasil	Gambar 4.39
		Mengklik tombol “hapus” pada notifikasi	Data anggota berhasil dihapus	Berhasil	Gambar 4.40

Skenario pengujian sistem manajemen data pengguna dirancang menjadi tujuh variabel uji, yaitu: pertama, skenario tidak mengisi *field* pada *form* tambah data pengguna dengan hasil yang ditunjukkan pada Gambar 4.34; kedua, skenario mengisi sebagian *field* pada *form* tambah data pengguna dengan hasil seperti pada Gambar 4.35; ketiga, skenario mengisi seluruh *field* tambah data pengguna dengan data yang benar dengan hasil sebagaimana terlihat pada Gambar 4.36; keempat, skenario mengubah data pengguna kemudian mengklik tombol simpan dengan hasil seperti pada Gambar 4.37; kelima, skenario mengklik tombol hapus dengan hasil seperti pada Gambar 4.38; keenam, skenario mengklik tombol hapus pada notifikasi hapus dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.39; dan ketujuh, skenario mengklik tombol pencarian/*search* dengan hasil seperti pada Gambar 4.40.

Gambar 4.34 HPS Admin Tidak Mengisi *Field*

Pada Gambar 4.34 di atas diperlihatkan bahwa apabila admin tidak mengisi *field* pada *form* tambah pengguna, maka sistem akan menampilkan peringatan untuk mengisi data.

Gambar 4.35 HPS Admin Mengisi Sebagian *Field*

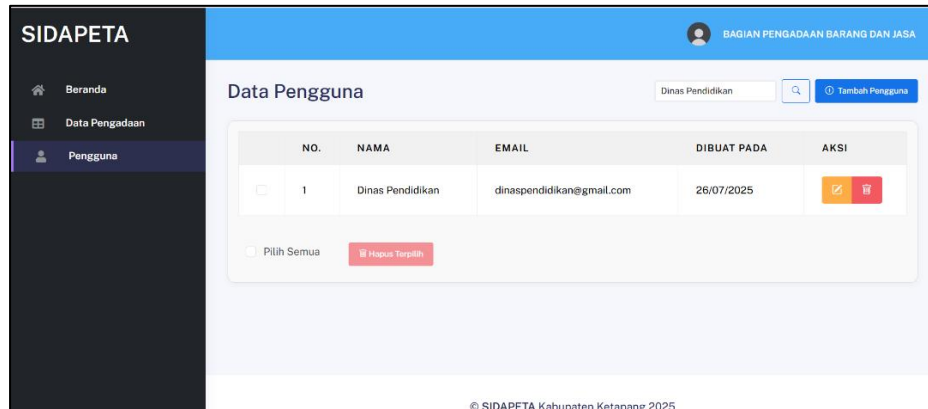
Pada Gambar 4.35 di atas ditunjukkan bahwa apabila admin hanya mengisi sebagian *field* pada *form* tambah data pengguna, maka sistem akan menampilkan peringatan untuk melengkapi data pengguna yang diperlukan.

NO.	NAMA	EMAIL	DIBUAT PADA	AKSI
1	Dinas Pendidikan	dinaspendidikan@gmail.com	26/07/2025	☐
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	bkpsdm@gmail.com	30/07/2025	☐
3	BAPPEDA	bappeda@gmail.com	05/08/2025	☐

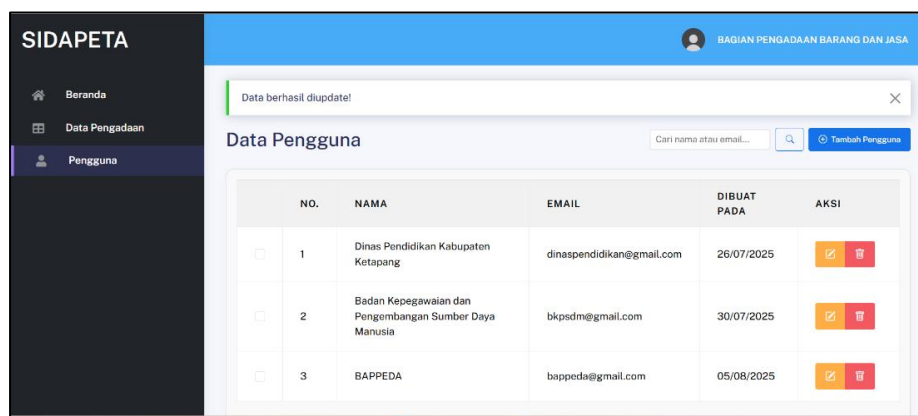
Gambar 4.36 HPS Admin Mengisi Seluruh *Field* Dengan Benar

Pada Gambar 4.36 di atas diperlihatkan bahwa ketika admin mengisi seluruh *field* dengan data yang benar, maka data pengguna berhasil ditambahkan ke dalam sistem.

Pada Gambar 4.37 di bawah ini, diperlihatkan bahwa ketika admin melakukan pencarian menggunakan nama pengguna, maka sistem akan menampilkan hasil yang sesuai dengan nama pengguna yang dicari.

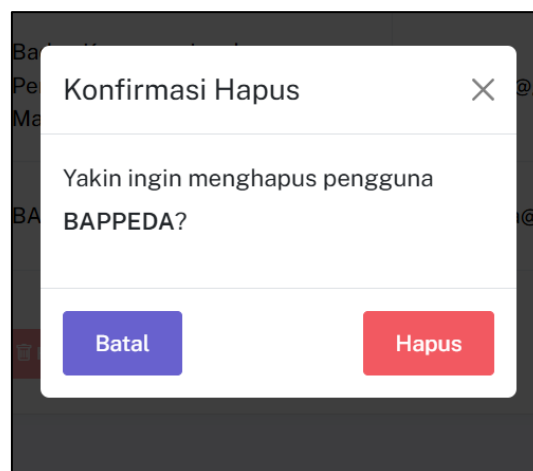


Gambar 4.37 HPS Admin Melakukan Pencarian Menggunakan Nama Pengguna



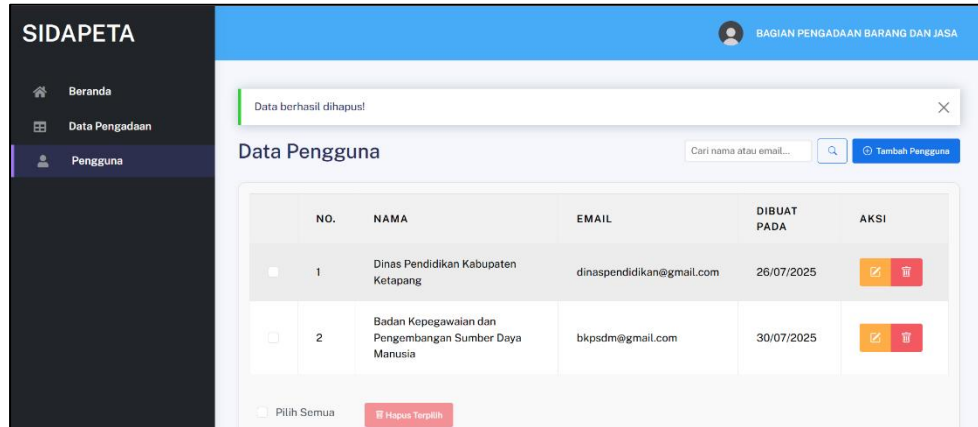
Gambar 4.38 HPS Admin Mengubah Data Pengguna

Pada Gambar 4.38 di atas diperlihatkan bahwa ketika admin mengubah data pengguna lalu mengklik tombol simpan perubahan, maka data pengguna berhasil diperbarui di dalam sistem.



Gambar 4.39 HPS Admin Mengklik Tombol Hapus Data Pengguna

Pada Gambar 4.39 di atas, ditunjukkan bahwa ketika admin mengklik tombol hapus data pengguna, sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi berupa pesan “Yakin ingin menghapus data pengguna?”



Gambar 4.40 HPS Admin Mengklik Tombol “Hapus” Pada Notifikasi

Pada Gambar 4.40 di atas diperlihatkan bahwa ketika admin mengklik tombol “Hapus” pada notifikasi konfirmasi penghapusan data pengadaan, maka data pengadaan berhasil dihapus dari sistem.

4.2.6 Hasil Pengujian Sistem Fitur Data Pengadaan Pimpinan

Berdasarkan rancangan pengujian sistem yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4.6

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Sistem Fitur Data Pengadaan Pimpinan

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1	Lihat data pengadaan	Mengklik tombol lihat data pengadaan	Diarahkan ke halaman detail data pengadaan	Berhasil	Gambar 4.41
2	Tombol pencarian (<i>search</i>)	Mencari data pengadaan berdasarkan nama Satker	Berhasil menemukan nama Satker	Berhasil	Gambar 4.42

Skenario pengujian sistem data pengadaan pimpinan dirancang menjadi dua variabel uji, yaitu: pertama, skenario mengklik tombol lihat data pengadaan dengan hasil seperti pada Gambar 4.41; kedua, skenario mengklik tombol pencarian/*search* dengan hasil seperti pada Gambar 4.42.



Gambar 4.41 HPS Pimpinan Mengklik Tombol Lihat Data Pengadaan

Pada Gambar 4.41 di atas diperlihatkan bahwa ketika pimpinan mengklik tombol lihat data pengadaan, sistem akan mengarahkan ke halaman yang menampilkan detail data pengadaan.



Gambar 4.42 HPS Pimpinan Melakukan Pencarian Berdasarkan Nama Satker

Pada Gambar 4.42 di atas diperlihatkan bahwa ketika pimpinan melakukan pencarian menggunakan nama Satker, maka sistem akan menampilkan hasil yang sesuai dengan nama Satker yang dicari.

4.2.7 Hasil Pengujian Sistem Fitur Data Pengadaan Pengguna

Berdasarkan rancangan pengujian sistem yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Sistem Fitur Data Pengadaan Pengguna

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1	Lihat data pengadaan	Mengklik tombol lihat data pengadaan	Diarahkan ke halaman detail	Berhasil	Gambar 4.43

Tabel 4.7 Lanjutan

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
			data pengadaan		
2	Tombol pencarian (<i>search</i>)	Mencari data pengadaan berdasarkan kode paket	Berhasil menemukan kode paket	Berhasil	Gambar 4.44

Skenario pengujian sistem data pengadaan pengguna dirancang menjadi dua variabel uji, yaitu: pertama, skenario mengklik tombol lihat data pengadaan dengan hasil seperti pada Gambar 4.43; kedua, skenario mengklik tombol pencarian/*search* dengan hasil seperti pada Gambar 4.44.



Gambar 4.43 HPS Pengguna Mengklik Tombol Lihat Data Pengadaan

Pada Gambar 4.43 di atas diperlihatkan bahwa ketika pengguna mengklik tombol lihat data pengadaan, sistem akan mengarahkan ke halaman yang menampilkan detail data pengadaan.



Gambar 4.44 HPS Pengguna Melakukan Pencarian Berdasarkan Kode Paket

Pada Gambar 4.44 di atas diperlihatkan bahwa ketika pengguna melakukan pencarian menggunakan kode paket, maka sistem akan menampilkan hasil yang sesuai dengan kode paket yang dicari.

4.2.8 Hasil Pengujian Sistem Fitur *Logout Admin*

Berdasarkan rancangan pengujian sistem yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Sistem Fitur *Logout Admin*

Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
<i>Logout</i>	Mengklik tombol keluar	<i>Logout</i> berhasil dan keluar dari sistem	Berhasil	Gambar 3.45

Skenario pengujian sistem fitur *logout* admin dirancang menjadi 1 variabel uji, yaitu skenario mengklik tombol keluar dengan hasil seperti pada Gambar 4.45.

The screenshot shows a web interface titled "Login SIDAPETA". At the top, there is a green message box that says "Anda berhasil logout sebagai admin." Below this, there is a "Login Sebagai" section with a dropdown menu currently showing "-- Pilih Peran --". Underneath the dropdown are input fields for "Email" and "Password". The "Email" field is empty, and the "Password" field has a toggle icon for visibility. At the bottom of the form is a blue "Login" button.

Gambar 4.45 HPS Fitur *Logout Admin*

4.2.9 Hasil Pengujian Sistem Fitur *Logout Pimpinan*

Berdasarkan rancangan pengujian sistem yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Sistem Fitur *Logout Pengguna*

Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
<i>Logout</i>	Mengklik tombol keluar	<i>Logout</i> berhasil dan keluar dari sistem	Berhasil	Gambar 3.46

Skenario pengujian sistem fitur *logout* pimpinan dirancang menjadi 1 variabel uji, yaitu skenario mengklik tombol keluar dengan hasil seperti pada Gambar 4.46.

The screenshot shows a web interface titled "Login SIDAPETA". At the top, a green message box states "Anda berhasil logout sebagai pimpinan." Below this, there is a "Login Sebagai" section with a dropdown menu currently showing "-- Pilih Peran --". Underneath are input fields for "Email" and "Password", with a toggle icon for password visibility. At the bottom is a blue "Login" button.

Gambar 4.46 HPS Fitur *Logout* Pimpinan

4.2.10 Hasil Pengujian Sistem Fitur *Logout* Pengguna

Berdasarkan rancangan pengujian sistem yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Sistem Fitur *Logout* Pengguna

Fitur	Variabel Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
<i>Logout</i>	Mengklik tombol keluar	<i>Logout</i> berhasil dan keluar dari sistem	Berhasil	Gambar 3.47

Skenario pengujian sistem fitur *logout* pengguna dirancang menjadi 1 variabel uji, yaitu skenario mengklik tombol keluar dengan hasil seperti pada Gambar 4.47.

The screenshot shows a web interface titled "Login SIDAPETA". At the top, a green message box states "Anda berhasil logout sebagai pengguna." Below this, there is a "Login Sebagai" section with a dropdown menu currently showing "-- Pilih Peran --". Underneath are input fields for "Email" and "Password", with a toggle icon for password visibility. At the bottom is a blue "Login" button.

Gambar 4.47 HPS Fitur *Logout* Pengguna

4.2.11 Hasil Persentase Pengujian Sistem

Untuk mengetahui seberapa berhasil sistem yang telah dibuat, dilakukan serangkaian pengujian dengan berbagai variabel. Untuk mendeskripsikan seberapa baik sistem dapat menjalankan skenario atau fungsi yang direncanakan, tingkat keberhasilan dari pengujian sistem dihitung. Dalam penelitian ini, rumus untuk mengukur tingkat kesesuaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kesesuaian} = \frac{\text{Jumlah Pengujian yang Berhasil}}{\text{Jumlah Skenario}} \times 100\%$$

Dengan pengujian:

$$\text{Tingkat Kesesuaian} = \frac{37}{37} \times 100\% = 100\%$$

Artinya, seluruh fitur yang diuji telah berjalan dengan baik tanpa ditemukan kendala, sehingga tingkat keberhasilan sistem mencapai 100%.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya dalam “Sistem Dashboard Pimpinan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Kabupaten Ketapang” dapat disimpulkan hal-hal berikut.

1. Sistem Dashboard Pimpinan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Kabupaten Ketapang telah berhasil dibuat melalui beberapa tahapan. Dimulai dari tahapan identifikasi masalah, perancangan arsitektur sistem dengan menggunakan metode Agile, perancangan arus data dengan *Unified Modelling Language* (UML), perancangan basis data menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD), perancangan antarmuka pengguna dengan perangkat lunak Figma, hingga perancangan pengujian sistem. Setelah seluruh proses perancangan selesai, penulis melakukan pengkodean menggunakan Visual Studio Code dan pengujian sistem menggunakan metode *black box testing*.
2. Sistem ini dapat diakses oleh tiga *user* yaitu admin, pimpinan, dan pengguna (OPD-OPD Kabupaten Ketapang).
3. Hasil pengujian sistem menggunakan metode *black-box testing* menunjukkan bahwa seluruh dari 37 variabel uji yang diuji berfungsi dengan baik.
4. Sistem mampu memberikan berbagai respon terhadap kondisi input dengan perilaku yang tepat, baik saat menerima data kosong, data yang tidak valid, data yang tidak lengkap, ataupun data yang lengkap.

5.2 Saran

Penulis menyarankan agar pengembangan selanjutnya dari Sistem Dashboard Pimpinan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Kabupaten Ketapang ini adalah menambah fitur baru seperti fitur untuk menampilkan progres OPD yang masih dibawah 50% di bagian admin dan pimpinan, atau memperbaiki fitur yang sudah dibuat oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aipassa, A. D., Darmawan, I., & Andreswari, R. (2017). Pembuatan Dashboard Pada Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Metode Extreme Programming (Studi Kasus Logistik Universitas Telkom). 4(1). <https://Openlibrarypublications.Telkomuniversity.Ac.Id/Index.Php/Engineering/Article/View/3863/3654>
- Aldisa, R. T., & Abdullah, M. A. (2022). Penerapan Agile Development Methodology Dalam Sistem Penjualan Buku Dengan Fitur Kategori Dan Pencarian. *Building Of Informatics, Technology And Science (Bits)*, 3(4), 547–553. <https://doi.org/10.47065/bits.v3i4.1434>
- Andani, M. (2021). Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan Desalekah Berbasis Web Menggunakan Php Dan Mysql. 4(1).
- Aswiputri, M. (2022). Literature Review Determinasi Sistem Informasi Manajemen: Database, Cctv Dan Brainware. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3), 312–322. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3.821>
- Diva Sukma Az-Zahra, Yurni Fadhillah, Aisah Yuningsih, & Sigit Djalur Purwoko. (2024). Analisis Sistem E-Procurement Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(1), 53–60. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i1.841>
- Hidayat, A., & Yani, A. (2019). Membangun Website Sma Pgri Gunung Raya Ranau Menggunakan Php Dan Mysql. 2(2). <https://journal.unmaha.ac.id/index.php/jtim/article/view/35/35>
- Irianto, D. R., Anshori, Moh. A., & Mas'udi, P. E. (2020). Rancang Bangun Sistem Komunikasi Data Pemesanan Pada Drive Thru Toko Roti Etu Polinema Berbasis Android. *Jurnal Jartel: Jurnal Jaringan Telekomunikasi*, 10(3), 144–149. <https://doi.org/10.33795/jartel.v10i3.58>
- Jabbar, M. F. A., Harahap, F. A., & Sijabat, J. I. (2025). Analisis Perbandingan Pemanfaatan Erd Untuk Proses Pembuatan Program. 3(1).
- Lim, N. E., & Silalahi, M. (2023). Rancang Bangun Sistem E-Administrasi Berbasis Codeigniter Framework Di Kp2a Batam. *Computer And Science Industrial Engineering (Comasie)*, 8(1), 37–46. <https://doi.org/10.33884/comasiejournal.v8i1.6639>
- Mintarsih, M. (2023). Pengujian Black Box Dengan Teknik Transition Pada Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Dengan Metode Waterfall Pada Smc Foundation. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 5(1), 33–35. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v5i1.727>
-

- Muhyidin, M. A., Sulhan, M. A., & Sevtiana, A. (2020). Perancangan Ui/Ux Aplikasi My Cic Layanan Informasi Akademik Mahasiswa Menggunakan Aplikasi Figma. *Jurnal Digit*, 10(2), 208. <https://doi.org/10.51920/Jd.V10i2.171>
- Permatasari, A., & Suhendi, S. (2020a). Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Talent Film Berbasis Aplikasi Web. *Jurnal Informatika Terpadu*, 6(1), 29–37. <https://doi.org/10.54914/Jit.V6i1.255>
- Permatasari, A., & Suhendi, S. (2020b). Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Talent Film Berbasis Aplikasi Web. *Jurnal Informatika Terpadu*, 6(1), 29–37. <https://doi.org/10.54914/Jit.V6i1.255>
- Prihandoyo, M. T. (2018). Unified Modeling Language (Uml) Model Untuk Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan It*, 3(1), 126–129. <https://doi.org/10.30591/Jpit.V3i1.765>
- Putra Farmana, R., Dewi Kusuma, R., & Setiawan, E. (2022). Rancang Bangun Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Skema Penunjukan Langsung Universitas Pertamina. *Smart Comp: Jurnalnya Orang Pintar Komputer*, 11(3). <https://doi.org/10.30591/Smartcomp.V11i3.3903>
- Rahmatuloh, M., & Revanda, M. R. (2022). Rancang Bangun Sistem Informasi Jasa Pengiriman Barang Pada Pt. Haluan Indah Transporindo Berbasis Web. 14(1). <https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/informatika/article/view/1944/930>
- Sahi, A. (2020). Aplikasi Test Potensi Akademik Seleksi Saringan Masuk Lp3i Berbasis Web Online Menggunakan Framework Codeigniter. *Tematik*, 7(1), 120–129. <https://doi.org/10.38204/Tematik.V7i1.386>
- Sandfreni, S., Ulum, M. B., & Azizah, A. H. (2021). Analisis Perancangan Sistem Informasi Pusat Studi Pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. *Sebatik*, 25(2), 345–356. <https://doi.org/10.46984/Sebatik.V25i2.1587>
- Sinatrya, Y., & Ubaidillah, M. K. (2021). Sistem Informasi Penjualan Dan Persediaan Berbasis Web. 4(1).
- Solikin, A., Fatchurahman, M., & Supardi, S. (2017). Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri. *Anterior Jurnal*, 16(2), 90–103. <https://doi.org/10.33084/Anterior.V16i2.41>
- Suharyanto, E. (2022). Perancangan Aplikasi Pengenalan Budaya Nusantara Berbasis Android Dengan Metode Rad. 5(1). <https://jurnal.pranataindonesia.ac.id/index.php/jik/article/view/115/68>

- Susilowati, E., & Pakusadewa, F. (2023). Perancangan Website Rumah Makan Ninik Sebagai Media Promosi Menggunakan Unified Modelling Language. 12.
- Sutanti, A., Mz, M. K., Mustika, M., & Damayanti, P. (2020). Rancang Bangun Aplikasi Perpustakaan Keliling Menggunakan Pendekatan Terstruktur. *Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.34010/Komputa.V9i1.3718>
- Umniyati, Fitriastuti, F., & Bororing, J. E. (2025). Implementasi Business Intelligence Dashboard (BID) Dengan Metode ADDIE Pada BPBJ Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains (Jinteks)*, 7(2), 677–685. <https://doi.org/10.51401/Jinteks.V7i2.5668>
- Wahyudi, F., Fadliana, A., & Maisun, M. (2022). Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Menggunakan Framework Laravel Di Ma Nurul Hidayah Bantur. *Jurnal Sistem Informasi Dan Informatika (Jusifor)*, 1(1), 20–26. <https://doi.org/10.33379/Jusifor.V1i1.1250>

LAMPIRAN

Lampiran A Surat Pengantar Permintaan Data



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Jalan Rangka Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan. Delta Pawan

Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat 78813

Telepon. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id E- mail: humas@politap.ac.id

Nomor : 772/PL39/HM.02.02/2025
Perihal : Permohonan Pengambilan Data

19 Juni 2025

Yth. Kepala Dinas LPSE (Layanan Pengadaan Secara
Elektronik) Kabupaten Ketapang

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan perkuliahan mahasiswa/i Prodi Teknologi Informasi Politeknik Negeri Ketapang, maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu selaku pimpinan untuk bersedia menerima mahasiswa/i kami melakukan pengambilan data di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa dan data yang diperlukan sebagai berikut :

Nama	NIM	Judul TA	Bahan yang diperlukan
Petronila Peni Wuwur	304 2022 056	Sistem Dashboard Pimpinan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Kabupaten Ketapang	1. SOP perekapan transaksi e-katalog 2. Informasi seputar perekapan transaksi e- katalog

Demikian surat permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.



Irianto SP, S.ST, M.MA
NIP. 198409262019031008

Tembusan, Yth:

1. Wakil Direktur I
2. Ketua Jurusan Teknik Elektrol dan Teknik Informatika
3. Koorprodi Prodi Teknologi Informasi
4. Peringgal

Lampiran B Dokumentasi Wawancara



Lampiran C Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Desember 2024
Tempat : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Waktu : 10.00 WIB
Narasumber : Vety Gustiawati

- A : Sistem seperti apa yang ingin dirancang dan dikembangkan oleh saya?
- B : Sistem yang dapat membantu saya dalam merekap data transaksi OPD-OPD yang ada di Kabupaten Ketapang sehingga proses perekapan menjadi lebih cepat dan waktu menjadi lebih efisien.
- A : Apa yang menjadi masalah sehingga sistem ini diperlukan?
- B : Yang menjadi masalah adalah seringnya terdapat duplikasi data, sehingga waktu yang diperlukan pada saat perekapan menjadi lebih lama dan menjadi tidak efisien.
- A : Siapa saja yang akan menjadi pengguna dari sistem ini nantinya?
- B : Pengguna dari sistem ini nantinya adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Ketapang dan OPD-OPD yang ada di Kabupaten Ketapang.
- A : Fitur apa yang diinginkan dalam sistem ini?
- B : Fitu yang diinginkan dari sistem ini adalah fitur data transaksi.
- A : Apakah sistem ini akan menggantikan proses perekapan menggunakan excel?
- B : Iya, kami berharap sistem ini bisa menggantikan proses perekapan menggunakan excel. Dengan adanya sistem ini waktu proses perekapan menjadi lebih efisien.